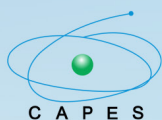


Licenciatura em Matemática

MATEMÁTICA DISCRETA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Aberta do Brasil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Diretoria de Educação a Distância

Licenciatura em Matemática

MATEMÁTICA DISCRETA

Francisco Gêvane Muniz Cunha
Jânio Kléo de Sousa Castro

Presidente
Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro da Educação
José Mendonça Bezerra Filho

Presidente da Capes
Abilio Afonso Baeta Neves

Diretor de EaD – Capes
Carlos Cezar Modernel Lenuzza

Reitor do IFCE
Virgílio Augusto Sales Araripe

Pró-Reitor de Ensino
Reuber Saraiva de Santiago

Diretor de EaD/IFCE
Márcio Daniel Santos Damasceno

Coordenadora UAB
Natal Lânia Roque Fernandes

Coordenadora Adjunta UAB
Gláudia Mota Portela Mapurunga

*Coordenadora do Curso
de Licenciatura em Matemática*
Cristina Alves Bezerra

Elaboração do conteúdo
Francisco Gêvane Muniz Cunha
Jânio Kléo de Sousa Castro

Colaboradora
Daniele Luciano Marques

Equipe pedagógica e design educacional

Daniele Luciano Marques
Iraci de Oliveira Moraes Schmidlin
Isabel Cristina Pereira da Costa
Karine Nascimento Portela
Kiara Lima Costa
Lívia Maria de Lima Santiago
Luciana Andrade Rodrigues
Maria das Dôres dos Santos Moreira
Márcia Roxana da Silva Régis Arruda
Maria do Socorro Nogueira de Paula

Equipe de arte, criação e produção visual

Camila Ferreira Mendes
Francisco César de Araújo Filho
Suzan Pagani Maranhão
Tamar Couto Parentes Fortes

Equipe Web

Corneli Gomes Furtado Júnior
Emanuel Lucas de Sousa e Silva
Fabrice Marc Joye
Herculano Gonçalves Santos
Ícaro Magalhães Holanda Barroso
Morgana Gomes da Silva

Revisão

Antônio Carlos Marques Júnior
Débora Liberato Arruda
Saulo Garcia

Logística

Francisco Roberto Dias de Aguiar

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
Sistema de Bibliotecas - SIBI – Campus Fortaleza
Bibliotecária responsável: Erika Cristiny Brandão F. Barbosa CRB N° 3/1099

C972m Cunha, Francisco Gêvane Muniz.
Matemática discreta/ Francisco Gêvane Muniz Cunha, Jânio Kléo de Sousa Castro. - Fortaleza:
UAB/IFCE, 2017.
207 p.
ISBN 978-85-475-0056-6
1. Lógica. 2. Contagem (Matemática). 3. Grafos - Teoria. I. Castro, Jânio Kléo de Sousa. II. Título

CDD 511.3

O IFCE empenhou-se em identificar todos os responsáveis pelos direitos autorais das imagens e dos textos reproduzidos neste livro. Se porventura for constatada omissão na identificação de algum material, dispomo-nos a efetuar, futuramente, os possíveis acertos.

Sumário

Apresentação	6
Aula 1 – Lógica: introdução, argumentos e operações do cálculo proposicional	7
Tópico 1 – Introdução à lógica matemática	8
Tópico 2 – Proposições, argumentos dedutivos e argumentos indutivos	14
Tópico 3 – Operações lógicas sobre as proposições	20
Aula 2 – Tabelas-verdade, proposições especiais e relações entre proposições	34
Tópico 1 – Tabelas-verdade de proposições compostas	35
Tópico 2 – Tautologias, contradições e contingências	45
Tópico 3 – Implicações lógicas e equivalências lógicas	51
Aula 3 – Sentenças abertas e quantificadores	64
Tópico 1 – Sentenças abertas com uma variável	65
Tópico 2 – Sentenças abertas com mais de uma variável	70
Tópico 3 – Operações com sentenças abertas por meio dos conectivos lógicos	74
Tópico 4 – Quantificadores e operações de quantificação com sentenças abertas	79
Aula 4 – Afirmações e demonstrações	87
Tópico 1 – Afirmações na Matemática	88
Tópico 2 – Tipos de demonstrações na matemática	93

Aula 5 – Números naturais e os axiomas de Peano	102
Tópico 1 – Os axiomas de Peano	103
Tópico 2 – Axiomas de Peano revisitados	107
Tópico 3 – Adição de números naturais	111
Tópico 4 – Multiplicação de números naturais	117
Tópico 5 – Relação de ordem no conjunto dos números naturais	121
Aula 6 – Princípios de contagem e aplicações	127
Tópico 1 – Contagem propriamente dita	128
Tópico 2 – Algumas relações entre contagem e soma	134
Tópico 3 – Um pouco sobre o vazio	139
Tópico 4 – Algumas relações entre contagem e multiplicação	142
Tópico 5 – A quantidade de contagens de um conjunto	147
Aula 7 – Contagens, arranjos, combinações, Triângulo de Pascal e o Binômio de Newton	153
Tópico 1 – Arranjos, combinações e problemas de contagem	154
Tópico 2 – Números binomiais e o Triângulo de Pascal	164
Tópico 3 – O Binômio de Newton	171
Tópico 4 – Análise combinatória	175
Aula 8 – Teoria dos Grafos – uma introdução	182
Tópico 1 – As pontes de Königsberg	183
Tópico 2 – Grafos e seus principais elementos	187
Tópico 3 – Caminhos e conexidade	193
Tópico 4 – Aplicação da Teoria dos Grafos	199
Referências	205
Sobre os autores	207

Apresentação

Olá, turma!

Nossa disciplina, Matemática Discreta, de 80h, servirá de fundamentação para todas as disciplinas do curso. Nela, conheceremos os fundamentos da lógica proposicional e de primeira ordem, os quais, juntamente com os fundamentos de conjuntos, constituem a linguagem matemática básica e essencial, que possibilita expressar melhor as afirmações e conclusões que compõem o corpo teórico da Matemática. Estudaremos, também, a estrutura dos números naturais de forma axiomática, o que nos permitirá compreender as operações de adição e multiplicação entre números naturais e suas principais propriedades e conhecer a relação de ordem dos números naturais. Nesta disciplina, abordaremos, ainda, os temas técnicas de contagem, triângulo de Pascal e binômio de Newton, estudados no Ensino Médio, dando-lhes maior fundamentação, e complementaremos fazendo uma breve introdução à Teoria dos Grafos com conceitos relacionados e algumas aplicações. A sua participação nas atividades e em cada aula será essencial para que você possa tirar o maior proveito da disciplina. Estaremos à disposição para maiores esclarecimentos.

Desejamos bons estudos a todos!

Lógica: introdução, argumentos e operações do cálculo proposicional

7

Olá! Esta é a nossa primeira aula. Nela, faremos um breve passeio na história da Lógica, apontando em que contexto ela surgiu, quais estudiosos contribuíram para o seu desenvolvimento e que ramos da Matemática e de áreas afins se utilizam das teorias da Lógica para desenvolver suas próprias teorias. Esperamos, assim, reconhecer a importância da Lógica como linguagem formal para a Matemática e sua aplicação em qualquer área que exija raciocínios elaborados, bem como em casos práticos do nosso dia a dia.

Apresentamos, também, os elementos básicos para essa linguagem, destacando que a identificação e análise de raciocínios corretos estão entre os principais objetivos da Lógica, e iniciaremos nosso estudo do cálculo proposicional, introduzindo as principais operações deste cálculo.

Objetivos

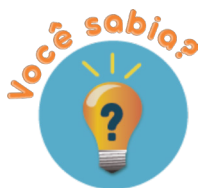
- Reconhecer a Lógica como linguagem formal para a Matemática e sua importância na atualidade
- Estudar o uso de argumentos corretos na formulação de discursos
- Conhecer as operações básicas do cálculo proposicional

Introdução à lógica matemática

OBJETIVOS

- Reconhecer a Lógica em uma perspectiva de valor histórico
- Compreender a importância da Lógica e de seu ensino

Neste tópico, faremos um breve passeio histórico, desde a criação da Lógica por Aristóteles até o seu desenvolvimento e perspectiva nos dias atuais, a fim de mostrar a você, caro(a) aluno(a), a importância da Lógica Matemática para a própria Matemática como também para outras áreas que se utilizam de suas bases teóricas.



Lógica deriva do termo grego *logos* (λόγος), que possui vários significados em português, sendo os mais básicos e usados inicialmente “palavra” e “verbo”. São também frequentemente associados ao termo significados como: “estudo”, “discurso”, “linguagem”, “princípio”, “ideia” e “explicação”. À época de filósofos gregos como Heráclito (535 – 475 a.C.), *logos* passou a ter o sentido mais amplo de “pensamento” e “razão” (GALINARI, 2011; CABRAL, 2013; <http://queconceito.com.br/logos>; <https://pt.wikipedia.org/wiki/Logos>).

Tradicionalmente, diz-se que a Lógica é a *ciência do raciocínio* ou que está preocupada com o estudo do *raciocínio*. São objetos de estudo da Lógica os métodos e princípios usados para decidir pela validade ou não das conclusões e pela correção ou não dos raciocínios. Para Aristóteles, a Lógica seria uma ferramenta para a busca da verdade (ABE; SCALZITTI; SILVA FILHO, 2001; PEREIRA, 2001; MUNDIM, 2002).

Segundo Copi (1978, p. 19), “O estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto”. Salmon (1978, p. 13), por sua vez, afirma que “A lógica trata, portanto, de argumentos e inferências. Um de seus propósitos básicos é apresentar métodos capazes de identificar os argumentos logicamente válidos, distinguindo-os dos que não são logicamente válidos”.

Inicialmente reconhecida como ramo comum da *Filosofia* e da *Matemática*, a enorme dimensão e diversidade alcançadas pela Lógica garantiram seu sucesso como ciência própria. Sua relevância é evidenciada principalmente por ter seus padrões de análise e crítica aplicáveis a qualquer área de estudo em que a *inferência* e o *argumento* sejam necessários, ou seja, a qualquer campo em que as conclusões devam basear-se em provas. Por estas razões, os princípios fundamentais da Lógica constituem a base da Matemática.

Inferência é uma palavra que deriva do termo em latim *inferentia* e diz respeito ao ato de inferir ou tirar conclusão. A palavra *argumento* também vem do latim, do termo *argumentu* e corresponde a um raciocínio pelo qual se tira uma conclusão.



A Lógica é útil a qualquer área que exija raciocínios elaborados, bem como em casos práticos do nosso dia a dia. Conforme Figura 1, o conhecimento básico de Lógica é indispensável, por exemplo, para estudantes de Matemática, Filosofia, Ciências, Línguas ou Direito, dentre outras áreas.

Figura 1 – Áreas / situações em que a Lógica está presente



Seu aprendizado auxilia os estudantes no raciocínio, na compreensão de conceitos básicos e na verificação formal de provas, preparando para o entendimento dos conteúdos de tópicos mais avançados.

1.1 Um pouco de história

As raízes da Lógica encontram-se na antiga Grécia, com as concepções de alguns filósofos, entre eles Sócrates e Platão. Entretanto, no sentido mais geral da palavra, o estudo da Lógica remonta ao século IV a.C. e teve início com Aristóteles (384 – 322 a.C.), filósofo de Estagira. Ele criou a ciência da Lógica baseada na *Teoria do Silogismo* (certa forma de argumento válido) e suas principais contribuições foram reunidas em uma obra denominada *Organon* (palavra grega que significa *Instrumento*), revelando que a Lógica seria uma ferramenta básica para as descobertas na Ciência (ARISTÓTELES, 1985; ARISTÓTELES, 2005). Dentre essas contribuições, destacamos:

- i) A separação da validade formal do pensamento e do discurso da sua verdade material;
- ii) A criação de termos fundamentais para analisar a lógica do discurso: *Válido*, *Não Válido*, *Contraditório*, *Universal*, *Particular*.

A *Lógica Aristotélica* ou *Lógica Clássica* era bastante rígida, mas permaneceu quase inalterada até o século XVI. Esse primeiro período é também conhecido como *Período Aristotélico*, o que mostra a influência das ideias de Aristóteles.

O período seguinte ao aristotélico é marcado por inovações que foram sendo acrescentadas ao sistema clássico e que, apesar de não introduzirem mudanças dramáticas em sua estrutura, o tornaram mais operacional e coerente. Nasce então, a *Lógica Moderna*, também designada como *Lógica Simbólica*, *Lógica Matemática* ou *Logística*, que pretendia, através da construção de linguagens simbólicas artificiais, expressar de forma rigorosa os conceitos e as operações do pensamento matemático, livrando, assim, a Lógica da demasiada dependência da linguagem natural e tornando-a mais formal.

Dentre vários filósofos e matemáticos de renome, destacam-se as contribuições para a Lógica Matemática de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), George Boole (1815 – 1864), Augustus de Morgan (1806 – 1871) e, mais recentemente, Bertrand Russel (1872 – 1970), Kurt Gödel (1906 – 1975) e Alfred Tarski (1902 – 1983).



Um pouco mais sobre os fundamentos da Lógica, sua história e classificações podem ser visto nos livros:

ABE, Jair Minor; SCALZITTI, Alexandre e DA SILVA FILHO, João Inácio. **Introdução à Lógica para a Ciência da Computação**. São Paulo: Editora Arte & Ciência, 2001.

DA COSTA, Newton Carneiro Afonso. **Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica**. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

COPI, Irving Marmer. 2. ed. **Introdução à Lógica**. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Mestre Jou, 1978.

SALMON, Wesley C. **Lógica**. 4. ed. Tradução Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

Ou pesquisando nos sítios:

<http://www.pucsp.br/~logica>

<http://www.filorbis.pt/filosofia/Hist.htm>

<https://sites.google.com/site/filosofarliberta/areas-disciplinas-da-filosofia/logica>

<http://fabiopestanaramos.blogspot.com.br/2011/10/introducao-logica-aristotelica.html>

A Lógica Matemática tem hoje aplicações concretas extremamente relevantes em diversos domínios. Uma aplicação notadamente importante da Lógica na vida moderna é seu uso como fundamentação para a *Computação* e, em especial, para a *Inteligência Artificial*. A Lógica é utilizada no planejamento dos modernos computadores eletrônicos e é por meio dela que se justifica a “inteligência” dos computadores atuais.

Figura 2 – Robô “pensando”



Fonte: <http://pt.freeimages.com/search/robot/3>

Embora a lógica seja um tema com ricas conexões interdisciplinares e que se percebe até mesmo nas conversas informais ou na leitura de jornais ou revistas, seu ensino, em particular a nível básico, enfrenta sérias dificuldades, como sugere a ilustração a seguir.

Figura 3 – Charge sobre ensino e aprendizagem da Lógica



Fonte: DEaD | IFCE.

A Lógica tem sido tradicionalmente apresentada de forma abstrata, sem exemplos concretos ligados a temas matemáticos específicos. Druck (1990, p. 10) destaca um componente bastante prático da Lógica Matemática, o qual é pouco explorado no ensino básico:

[...] o desenvolvimento da capacidade de usar e entender um discurso correto, identificando construções falaciosas, ou seja, incorretas, mas com a aparência de correção lógica. [...] a capacidade de argumentar e compreender argumentos, bem como a capacidade de criticar argumentações ou textos.

Do que expomos até aqui, fica evidenciado que uma das principais funções da Lógica Matemática é servir de fundamento ao raciocínio matemático, evitando ambiguidades e contradições por possibilitar determinar, com absoluta precisão e rigor, quando um raciocínio matemático é válido e quando ele não o é, ou seja, ela

fornece técnicas adequadas para a análise de argumentos. Nesse contexto, está pressuposta a ideia de provas ou demonstrações – essencial para sua formação como professor de Matemática, bem como são fornecidas as bases para a compreensão e resolução de problemas.

Além de ser uma ferramenta básica que nos auxilia na apropriação de objetos matemáticos (definições, representações, teoremas e demonstrações), a Lógica é um poderoso recurso na organização do pensamento humano.

Bem, caro(a) aluno(a), neste tópico, vimos um pouco da perspectiva histórica da Lógica, seu surgimento e florescimento, e conhecemos alguns dos estudiosos que deram contribuições para o seu desenvolvimento. Evidenciamos, também, a importância da Lógica nos dias atuais e apontamos dificuldades encontradas em seu ensino. No seguinte, veremos que a argumentação correta, por dedução ou por indução, é a técnica formal adotada pela Lógica Matemática para a descoberta de novos resultados.

Proposições, argumentos dedutivos e argumentos indutivos

OBJETIVOS

- Compreender a distinção entre argumentos dedutivos e indutivos
- Desenvolver a capacidade de elaboração de discursos corretos

Você já sabe, prezado(a) cursista, que a lógica é uma ferramenta para a busca da verdade através da argumentação, sendo sua função principal a identificação de argumentos logicamente válidos e sua distinção daqueles que não são logicamente válidos, ou seja, a análise dos raciocínios quanto à sua correção ou não.

Desde que um argumento é sempre composto por proposições, iniciaremos este tópico com a definição de proposição. Em seguida, definiremos argumento e faremos a distinção entre argumentos dedutivos e indutivos, apresentando, também, diversos exemplos.

Definição 1.1 *Proposição é toda sentença declarativa, para a qual seja possível emitir um juízo de valor, verdadeiro ou falso. Valor lógico ou valor de verdade de uma proposição é a verdade (que representamos por **V**), se a proposição for verdadeira, ou a falsidade (representada por **F**), se a proposição for falsa.*

As proposições podem ser escritas na linguagem usual ou na forma simbólica. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1

1. A lua é quadrada.
2. A neve é branca.
3. $(e^\pi)^2 \neq e^{2\pi}$.
4. $\sin \pi = 1$.

Evidentemente, o senso comum nos permite afirmar que a primeira proposição é falsa e a segunda verdadeira, e conhecimentos básicos de matemática, nos fazem saber que a terceira e quarta proposições são ambas falsas.

Sentenças que não são declarativas, como ordens (sentenças imperativas), perguntas (sentenças interrogativas) e exclamações (sentenças exclamativas), as quais não têm valor de verdade (não é possível julgá-las como verdadeiras ou falsas), não podem compor argumentos. Para que fique mais claro, vejamos alguns exemplos de sentenças que não são declarativas:

Exemplo 2

1. Sentenças imperativas: “Faça toda a tarefa com atenção.”; “Estude mais.”
2. Sentenças interrogativas: “Você mora em Fortaleza?”; “Qual é teu nome?”
3. Sentenças exclamativas: “Quem me dera estar de férias!”; “Feliz natal!”

Você deve estar notando que em nenhum desses casos faz sentido questionar se é uma proposição verdadeira ou falsa.

Definição 1.2 Um *argumento* é um conjunto de proposições estruturado de tal forma que uma proposição é a conclusão e as outras são as premissas do argumento. A *conclusão* é a proposição que expressa a ideia ou tese que se quer defender e as *premissas* são as razões apresentadas para sustentar a verdade da conclusão.

$$\left. \begin{array}{l} \text{premissas: } p_1, p_2, \dots, p_n, \quad n \geq 1 \\ \text{conclusão: } c \end{array} \right\} \text{ Argumento}$$

Cabe destacar aqui que há diferentes tipos de argumentos: *dedutivos* e *indutivos*. Por esta razão, costuma-se dividir o estudo da Lógica em *Lógica Indutiva* e *Lógica Dedutiva*.

Argumento dedutivo: aquele em que as premissas fornecem uma prova conclusiva da veracidade da conclusão. Diz-se que um argumento dedutivo é *válido* quando suas premissas, se verdadeiras, fornecem provas convincentes para sua conclusão, ou seja, quando a conclusão for verdadeira sempre que as premissas sejam verdadeiras; caso contrário, o argumento dedutivo é dito *inválido* ou *não válido*.

Argumento indutivo: aquele que não pretende que as premissas forneçam provas cabais da veracidade da conclusão, mas apenas que forneçam indicações dessa veracidade. Para um argumento indutivo, não se diz que seja válido ou não válido, preferindo-se dizer que é *forte* ou *fraco*, conforme sua conclusão seja mais ou menos provável.

Salmon (1978, p. 30) apresenta características básicas que distinguem os argumentos dedutivos e indutivos:

DEDUTIVOS	INDUTIVOS
Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão <i>deve</i> ser verdadeira.	Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é <i>provavelmente</i> verdadeira, mas não necessariamente verdadeira.
Toda a informação ou conteúdo fatorial da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas.	A conclusão encerra informação que não estava, nem implicitamente, nas premissas.

Salientamos que, em um argumento dedutivo válido com premissas verdadeiras, tem-se que a conclusão é necessariamente verdadeira. No entanto, para este tipo de argumento, é possível também termos algumas ou todas as premissas falsas e a conclusão verdadeira, ou mesmo algumas ou todas as premissas falsas e a conclusão falsa.

Já para um argumento dedutivo não válido, a combinação de valor de verdade das premissas e conclusão é arbitrária, existindo a possibilidade de as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa.

Os exemplos seguintes ilustram algumas das combinações possíveis de premissas e conclusões para argumentos dedutivos válidos ou não válidos.

Em um argumento dedutivo válido, não existe a possibilidade de as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Já em um não válido, tal situação é possível.



Exemplo 3

1. Todos os felinos são mamíferos. Todos os mamíferos têm coração Portanto, todos os felinos têm coração.	<i>Argumento dedutivo válido constituído de duas premissas verdadeiras e conclusão consequentemente verdadeira.</i>
2. Todos os felinos têm seis pernas. Todos os animais de seis pernas voam. Portanto, todos os felinos voam.	<i>Argumento dedutivo válido constituído de duas premissas falsas e conclusão notadamente falsa.</i>
3. Se eu possuísse todo o ouro extraído em Serra Pelada, seria muito rico. Não possuo todo o ouro extraído em Serra Pelada. Portanto, não sou muito rico.	<i>Argumento dedutivo não válido, pois ainda que as premissas fossem verdadeiras, a conclusão poderia ser falsa. Por exemplo, se eu fosse o único ganhador da Mega-Sena da Virada.</i>
4. Todos os mamíferos são mortais. Todos os felinos são mortais. Portanto, todos os felinos são mamíferos.	<i>Apesar de possuir premissas verdadeiras e conclusão também verdadeira, este argumento dedutivo é não válido devido à sua forma. Se substituíssemos felinos por cobras, por exemplo, teríamos premissas verdadeiras e conclusão falsa, improvável em um argumento válido.</i>

Quanto aos argumentos indutivos, contrariamente aos dedutivos válidos, não é certo que a conclusão seja sempre verdadeira quando as premissas são todas verdadeiras. Salmon (1978) fala em *correção indutiva* e afirma que, em um argumento indutivo correto de premissas verdadeiras, o melhor a dizer é que sua conclusão seja provavelmente verdadeira. Este autor classifica os argumentos indutivos em classes e diz ainda que um argumento indutivo é correto se pertence a uma classe em que a maioria dos argumentos de premissas verdadeiras apresentam conclusões verdadeiras.

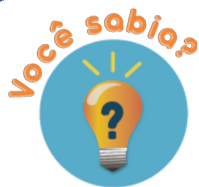
Dentre as classes de indução de Salmon (1978), destacamos *indução por enumeração*, *analogia* e *argumentos causais*, que são amplamente utilizados. Exemplos de algumas das formas de argumentos indutivos são apresentados a seguir:

Exemplo 4

1. Joguei uma pedra para o alto e ela caiu no chão. Joguei outra pedra para o alto e ela também caiu no chão Joguei mais uma pedra para o alto e também esta caiu no chão. Logo, se eu jogar uma outra pedra para o alto, ela vai cair no chão.	<i>Argumento indutivo fraco do tipo enumerativo com premissas verdadeiras. A conclusão pode ser verdadeira, mas não há uma garantia de que seja realmente verdadeira.</i>
2. 99% dos testes de gravidez adquiridos em farmácias têm resultado correto. O teste de gravidez de Isabel foi de farmácia e o resultado deu negativo. Logo, Isabel não está grávida.	<i>Argumento indutivo forte do tipo enumerativo com premissas verdadeiras. A conclusão é provavelmente verdadeira, ainda que não haja uma garantia de que seja realmente verdadeira.</i>
3. Bioquímicos fazem experimentos com ratos para determinar os efeitos de uma nova droga em humanos. Observa-se que a droga, ministrada em ratos, produz efeitos secundários indesejáveis. Por analogia, sendo ratos e homens fisiologicamente semelhantes, conclui-se que a nova droga provocará efeitos secundários indesejáveis no homem.	<i>Argumento indutivo forte do tipo analógico com premissas verdadeiras. A conclusão é provavelmente verdadeira.</i>
4. Joaozinho estava com sintomas de resfriado. Joaozinho tomou algumas doses de vitamina C e ficou curado em poucos dias. Logo, vitamina C cura resfriados.	<i>Argumento indutivo fraco do tipo causal com premissas verdadeiras. A conclusão, ainda que verdadeira, não o é em decorrência das premissas serem verdadeiras. Na verdade, sabe-se que resfriados desaparecem em alguns dias, independente de que sejam tomadas medidas preventivas ou não.</i>

Você já deve ter percebido que a argumentação é uma forma de convencer da verdade, mas que também é possível construir argumentos que, embora convincentes, são inválidos ou incorretos. Tais argumentos, que podem levar a conclusões falsas a partir de premissas verdadeiras, são chamados *falácias* ou *sofismas*.

De acordo com Copi (1978), a palavra “falácia” é usada de múltiplas maneiras, sendo um de seus usos correto o que se lhe dá para designar qualquer ideia equivocada ou falsa crença. Copi (1978, p. 73) acrescenta que, no estudo da lógica, se costuma reservar o nome de “falácia” para os “argumentos ou raciocínios que, embora incorretos, podem ser psicologicamente persuasivos”, ou seja, com aparência de correção, mas que, quando examinados cuidadosamente, não o são.



Incrivelmente, um grande número de pessoas se deixa enganar por falácias como a do item 4, **Exemplo 4**, a respeito de remédios milagrosos.

Dá a importância de se estudar Lógica e evitar a exposição a conclusões que apenas parecem decorrer de certas premissas enfim, evitar que sejamos iludidos.

Para facilitar o trabalho de identificar e distinguir argumentos dedutivos e indutivos, Salmon (1978, p. 77-78) menciona que

Dado um argumento dedutivo e válido, é possível acrescentar novas premissas, colocando-as junto com as já existentes, sem afetar a validade do argumento. [...] Em contraste, o grau de sustentação que as premissas de um argumento indutivo conferem à conclusão pode ser alterado por evidências adicionais, acrescentadas ao argumento sob a forma de premissas novas que figurem ao lado das premissas inicialmente consideradas. [...] a evidência adicional, admitindo que relevante, pode capacitar-nos a determinar, com mais precisão, se a conclusão é, de fato, verdadeira.

Portanto, evidências adicionais não afetam argumentos dedutivos válidos. Eles continuam válidos com o acréscimo de novas premissas, desde que nenhuma das premissas originais seja retirada. Por outro lado, evidências adicionais relevantes são extremamente importantes nos argumentos indutivos, podendo torná-los mais fortes.

O uso de raciocínios corretos é essencial na busca da verdade, sendo o caminho natural para responder questões nas mais diversas áreas e para as novas descobertas. Neste tópico, você aprendeu, caro(a) aluno(a), que os raciocínios corretos podem ser por dedução ou por indução, modos formais de argumentação constituídos por uma sequência de proposições que são as premissas do argumento e por uma conclusão.

No tópico seguinte, veremos que as proposições podem ser combinadas, por meio de operações, para compor novas proposições. Com isto, estaremos introduzindo as bases para o formalismo adotado na linguagem matemática.

Operações lógicas sobre as proposições

OBJETIVOS

- Conhecer os princípios que regem o cálculo proposicional
- Conhecer as principais operações com proposições

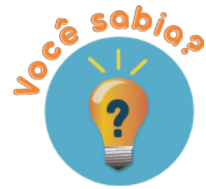
Você já sabe que uma *proposição* é uma sentença declarativa que pode ser *verdadeira* ou *falsa*, ou seja, cujo *valor lógico* ou *valor de verdade* pode ser a *verdade* (**V**) ou a *falsidade* (**F**). Neste tópico, com vistas a consolidar a Lógica como linguagem formal para a Matemática, ampliaremos a discussão sobre proposições, que são os elementos básicos dessa linguagem. Veremos os *conectivos* para compor novas proposições a partir de outras mais simples e definiremos as principais operações lógicas com proposições.

As proposições podem ser *simples* ou *compostas*. A caracterização de cada uma pode ser vista na definição a seguir:

Definição 1.3 *Proposição simples* também chamada *proposição atômica* ou *átomo*, é aquela que não contém outra proposição como parte integrante de si mesma. *Proposição composta* também chamada *proposição molecular* ou *molécula*, é aquela formada pela composição de duas ou mais proposições.

Indicaremos as proposições simples por letras minúsculas ($p, q, r, s \dots$). Já as proposições compostas serão indicadas por letras maiúsculas ($P, Q, R, S \dots$). Quando desejarmos destacar ou explicitar que uma dada proposição composta P é formada pela combinação das proposições simples $p, q, r, \dots$, escreveremos: $P(p, q, r, \dots)$. No **Exemplo 5**, a seguir, são apresentadas algumas proposições simples e outras compostas.

As proposições compostas são chamadas também *fórmulas proposicionais* ou simplesmente *fórmulas*. As proposições componentes de uma proposição composta podem ser, elas mesmas, proposições compostas.



Exemplo 5

1. p : a Terra é plana.
2. q : $\sin \pi = 0$.
3. r : Fortaleza é a capital do Ceará.
4. S : o sol brilha e a lua reflete a luz.
5. T : os homens são mortais ou as pedras são seres vivos.
6. U : se $\sqrt{3} < \pi$ e o número 8 é cubo perfeito, então 25 é um número primo.

Note que as proposições p , q e r são simples, enquanto S , T e U , que contém outras proposições como suas partes integrantes, são compostas. As proposições componentes da proposição U são $u_1: \sqrt{3} < \pi$; u_2 : o número 8 é cubo perfeito; e u_3 : 25 é um número primo.

Indicaremos o valor lógico de uma proposição p por $V(p)$. Desse modo, exprimimos que a proposição p é verdadeira escrevendo $V(p) = V$ e que p é falsa escrevendo $V(p) = F$.

Para as proposições simples do **Exemplo 5**, é fácil constatar que $V(p) = F$, $V(q) = V$ e $V(r) = V$, por simples conhecimento do teor de seus conteúdos. Posteriormente, você entenderá porque é possível dizer que $V(S) = V$, $V(T) = V$ e $V(U) = F$.

Toda proposição tem um, e só um, dos valores lógicos **V** ou **F**. Por este motivo, diz-se que a Lógica Matemática é uma Lógica bivalente.



Na Lógica Matemática, temos os seguintes *princípios* (ou *axiomas*), que funcionam como regras fundamentais:

- **Princípio da não-contradição:** uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
- **Princípio do terceiro excluído:** toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Verifica-se sempre uma dessas possibilidades e nunca uma terceira.

Provavelmente, prezado(a) aluno(a), você já deve saber que, ao proferirmos um discurso na língua natural, necessitamos de conexões apropriadas de ideias. A materialização dessas conexões é realizada por partículas da linguagem comumente chamadas *conectivos*. De modo análogo, na Matemática, precisamos de conectivos que interliguem sentenças para gerar outras sentenças mais complexas (mais ricas em significados).

Na próxima definição, apresentaremos os principais tipos de conectivos usados na Lógica. Assim você terá a oportunidade de reconhecê-los nas diversas situações e, posteriormente, conhecerá as regras para determinar os valores lógicos das proposições compostas formuladas com esses conectivos a partir dos valores lógicos das proposições componentes.

Definição 1.4 Conectivos são as palavras que usamos para formar novas proposições a partir de outras. Os principais conectivos são as palavras (ou termos): “e”, “ou”, “não”, “se ... então”, e “... se e somente se ...”.

Na maioria dos casos, os conectivos ligam duas ou mais proposições. Vejamos alguns exemplos em que estão destacados os conectivos usados.

Exemplo 6

A: O número 2 é par e 5 é ímpar.

B: Um triângulo ABC é escaleno ou isósceles.

C: Neste ano, não houve inverno (esta proposição deriva da proposição “Neste ano, houve inverno”).

D: Se sabe Matemática, então faça Medicina.

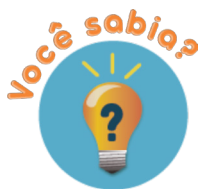
E: Um triângulo é retângulo se, e somente se, satisfaz o Teorema de Pitágoras.

Os conectivos são muito importantes nas operações lógicas sobre proposições. Nessas operações, os *operadores*, também chamados *operadores lógicos*, são os conectivos, enquanto os *operandos* são as proposições. A seguir, listamos os principais conectivos, bem como os símbolos usados para representá-los e as operações correspondentes.

Tabela 1 – Conectivo, símbolo e operação correspondente

Conectivo	Símbolo	Operação
não	$\neg$	negação
e	$\wedge$	conjunção
ou	$\vee$	disjunção
se ... então	$\rightarrow$	condicional
se e somente se	$\leftrightarrow$	bicondicional

Fonte: DEaD | IFCE..



A tabela-verdade de uma proposição fornece os valores lógicos dessa proposição para cada atribuição de valores lógicos às suas proposições componentes.

As operações obedecem a algumas regras de um tipo de cálculo, chamado de *cálculo proposicional*, que são semelhantes às regras sobre conjuntos (como interseção, união, etc.). Vamos, agora, conhecer cada uma das operações definidas por meio dos conectivos acima e as suas correspondentes tabelas-verdade.

1. Negação de uma proposição

Definição 1.5 A negação de uma proposição p é a proposição “não p ”, que representaremos por “ $\neg p$ ”, cujo valor lógico é o oposto ao da proposição p .

A negação da proposição p costuma ser indicada também por $\sim p$, por $\bar{p}$ ou ainda por p' . Note que o valor lógico de $\neg p$ é F quando o valor lógico de p é V, e é V quando o valor lógico de p é F.

Tabela 2 – Tabela-verdade da negação

Considerando as igualdades
 $\neg V = F$ e $\neg F = V$,
temos que $V(\neg p) = \neg V(p)$.

p	$\neg p$
V	F
F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 7

a) p : Fortaleza é a capital do Ceará.

$\neg p$: Fortaleza não é a capital do Ceará.

Note que $V(p) = V$ e $V(\neg p) = F$ e a relação $V(\neg p) = \neg V(p)$ é verificada, pois $V(\neg p) = F = \neg V = \neg V(p)$.

b) q : $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

$\neg q$: $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \neq 0$.

Então, $V(q) = F$ e $V(\neg q) = V$

Na linguagem do dia a dia, a negação de uma afirmação (pelo menos nos casos mais simples) costuma ser feita antepondo o advérbio não ao verbo da proposição, como em (a) do **Exemplo 7**, correto? Entretanto, há outras formas de construir a negação, por exemplo, antepondo expressões como “não é verdade que” ou “é falso que” à proposição que se deseja negar. Veja essas formas no exemplo seguinte:

Exemplo 8

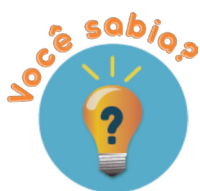
r : Pedro é eletricista.

$\neg r$: Não é verdade que Pedro é eletricista.

ou,

$\neg r$: É falso que Pedro é eletricista.

Mas, atenção, devemos tomar cuidado ao formar a negação de proposições *quantificadas* como aquelas que iniciam com os *quantificadores* “todo” ou “existe”.



A negação de “todo homem é mortal” não é “todo homem é imortal” e nem “todo homem não é mortal”, e sim “existe homem imortal” ou “nem todo homem é mortal”.

Entretanto, você não precisa se preocupar com a negação de proposições quantificadas agora. Elas serão tratadas num momento conveniente, posteriormente.

Observe, ainda, caro(a) cursista, que a negação é uma operação *unária*, ou seja, é realizada sobre um único

operando. As demais operações que definiremos serão todas *binárias*, definidas sobre dois operandos.

2. Conjunção de proposições

Definição 1.6 A *conjunção* de duas proposições p e q é a proposição “ p e q ”, que representaremos por “ $p \wedge q$ ”, cujo valor lógico será a verdade (V) se ambas as proposições p e q forem verdadeiras e, será a falsidade (F) nos outros casos.

Tabela 3 – Tabela-verdade da conjunção

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Considerando as igualdades

$$V \wedge V = V, \quad V \wedge F = F,$$

$$F \wedge V = F \text{ e } F \wedge F = F,$$

temos que $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q)$.

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 9

a) p : 2 é par.

q : $2 < 3$.

$p \wedge q$: 2 é par e $2 < 3$.

Temos: $V(p) = V$ e $V(q) = V$. Logo, $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge V = V$.

b) p : um quadrado é equilátero.

q : 7 é par.

$p \wedge q$: um quadrado é equilátero e 7 é par.

Temos: $V(p) = V$ e $V(q) = F$. Logo, $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = V \wedge F = F$.

c) p : π é racional.

q : $\sqrt{2}$ é irracional.

$p \wedge q$: π é racional e $\sqrt{2}$ é irracional.

Temos: $V(p) = F$ e $V(q) = V$. Logo, $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = F \wedge V = F$.

d) p : $\sin 0 > 2$.

q : $\pi > 5$.

$p \wedge q$: $\sin 0 > 2$ e $\pi > 5$.

Temos: $V(p) = F$ e $V(q) = F$. Logo, $V(p \wedge q) = V(p) \wedge V(q) = F \wedge F = F$.

3. Disjunção de proposições

Definição 1.7 A disjunção de duas proposições p e q é a proposição “ p ou q ”, que representaremos por “ $p \vee q$ ”, cujo valor lógico será a verdade (V) se pelo menos uma das proposições p ou q for verdadeira e será falsidade (F) se ambas p e q forem falsas.

Tabela 4 – Tabela-verdade da disjunção

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Considerando as igualdades

$$V \vee V = V, \quad V \vee F = V,$$

$$F \vee V = V \text{ e } F \vee F = F,$$

temos que $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q)$.

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 10

a) p : A Lua é o nosso satélite natural.

q : A Terra é um planeta.

$p \vee q$: A Lua é o nosso satélite natural ou a Terra é um planeta.

Temos: $V(p) = V$ e $V(q) = V$. Logo, $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee V = V$.

b) p : 1 é um número natural.

q : -2 é um número natural.

$p \vee q$: 1 é um número natural ou -2 é um número natural.

Temos: $V(p) = V$ e $V(q) = F$. Logo, $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = V \vee F = V$.

c) p : 11 é divisível por 3.

q : $5 < 10$.

$p \vee q$: 11 é divisível por 3 ou $5 < 10$.

Temos: $V(p) = F$ e $V(q) = V$. Logo, $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = F \vee V = V$.

d) p : um triângulo é um quadrilátero.

q : todo triângulo é isósceles.

$p \vee q$: um triângulo é um quadrilátero ou todo triângulo é isósceles.

Temos: $V(p) = F$ e $V(q) = F$. Logo, $V(p \vee q) = V(p) \vee V(q) = F \vee F = F$.

Bem, depois de estudar tudo isso, evidentemente, você já sabe o que é a negação de uma proposição e o que significa a conjunção e a disjunção de duas proposições e conhecem também as tabelas-verdade dessas proposições, correto? Nesse caso, passaremos agora às definições das proposições condicional e bicondicional. Continue atento, pois será necessária bastante atenção para compreendê-las e para identificar suas tabelas-verdade.

4. Proposição condicional

Definição 1.8 A condicional de duas proposições p e q é a proposição “se p , então q ”, que representaremos por “ $p \rightarrow q$ ”, cujo valor lógico é falsidade (F) quando p for verdadeira e q for falsa, e será a verdade (V) nos demais casos.

Tabela 5 – Tabela-verdade da condicional

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Considerando as igualdades

$$V \rightarrow V = V, \quad V \rightarrow F = F,$$

$$F \rightarrow V = V \text{ e } F \rightarrow F = F,$$

temos que $V(p \rightarrow q) = V(p) \rightarrow V(q)$.

Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 11

a) p : Euler morreu cego.

q : Pitágoras era filósofo.

$p \rightarrow q$: Se Euler morreu cego,
então Pitágoras era filósofo.

Temos : $V(p) = V$ e $V(q) = V$. Logo, $V(p \rightarrow q) = V(p) \rightarrow V(q) = V \rightarrow V = V$.

b) p : A Matemática é uma ciência.

q : Geometria não é Matemática.

$p \rightarrow q$: Se a Matemática é uma ciência, então a geometria não é matemática

Temos : $V(p) = V$ e $V(q) = F$. Logo, $V(p \rightarrow q) = V(p) \rightarrow V(q) = V \rightarrow F = F$.

c) p : $2 > 5$.

q : 3 é real.

$p \rightarrow q$: Se $2 > 5$, então 3 é real.

Temos : $V(p) = F$ e $V(q) = V$. Logo, $V(p \rightarrow q) = V(p) \rightarrow V(q) = F \rightarrow V = V$.

A condicional “ $p \rightarrow q$ ”
é verdadeira sempre que
 $V(p) = F$ ou que $V(q) = V$.



d) $p : -1$ é um número natural.

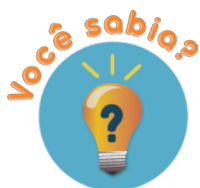
$q : 3$ é um número par.

$p \rightarrow q$: Se -1 é um número natural, então 3 é um número par.

Temos : $V(p) = F$ e $V(q) = F$. Logo, $V(p \rightarrow q) = V(p) \rightarrow V(q) = F \rightarrow F = V$.

Além de “se p , então q ”, há outras maneiras de se ler a condicional “ $p \rightarrow q$ ”, a saber:

1. “ p é condição suficiente para q ”.
2. “ q é condição necessária para p ”.



Na condicional $p \rightarrow q$, a proposição p é chamada *antecedente* e a proposição q é chamada *consequente* da condicional. Além disso, uma proposição condicional “ $p \rightarrow q$ ” não afirma que a proposição consequente q é deduzida da proposição

antecedente p .

Portanto, quando se diz, por exemplo:

2 é um número par $\rightarrow$ os patos nadam.

Não se quer dizer, de modo algum, que o fato de patos nadarem é uma consequência do número 2 ser par. Ela afirma unicamente uma relação entre os valores lógicos de p e de q , conforme a tabela-verdade da condicional.

5. Proposição bicondicional

Definição 1.9 A *bicondicional* de duas proposições p e q é a proposição “ p se, e somente se, q ”, que representaremos por “ $p \leftrightarrow q$ ”, cujo valor lógico é verdadeiro (V) quando p e q têm o mesmo valor lógico, ou seja, se p e q são ambas verdadeiras, ou ambas falsas, e é falsidade (F) nos demais casos, ou seja, quando os valores lógicos de p e q são opostos.

Tabela 6 – Tabela-verdade da bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Considerando as igualdades

Considerando as igualdades

$$V \leftrightarrow V = V, \quad V \leftrightarrow F = F,$$

$$F \leftrightarrow V = F \quad \text{e} \quad F \leftrightarrow F = V,$$

temos que $V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q)$.

Vejam os alguns exemplos:

Exemplo 12a) p : O futebol é uma paixão brasileira. q : A bola de futebol é redonda. $p \leftrightarrow q$: O futebol é uma paixão brasileira se, somente se, a bola de futebol for redonda.Temos: $V(p) = V$ e $V(q) = V$. Logo, $V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) = V \leftrightarrow V = V$.b) $p: \pi > 3$.

$$q: \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$p \leftrightarrow q: \pi > 3 \text{ se, somente se, } \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

Temos: $V(p) = V$ e $V(q) = F$. Logo, $V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) = V \leftrightarrow F = F$.c) p : Um triângulo é um quadrilátero. q : Um quadrado é um quadrilátero. $p \leftrightarrow q$: Um triângulo é um quadrilátero se, somente se, um quadrado for quadrilátero.Temos: $V(p) = F$ e $V(q) = V$. Logo, $V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) = F \leftrightarrow V = F$.

A bicondicional " $p \leftrightarrow q$ " é verdadeira sempre que $V(p) = V(q)$ e é falsa sempre $V(p) \neq V(q)$.



d) $p : 2$ é ímpar.

$q : 3$ é par.

$p \leftrightarrow q : 2$ é ímpar se, somente se, 3 é par.

Temos : $V(p) = F$ e $V(q) = F$. Logo, $V(p \leftrightarrow q) = V(p) \leftrightarrow V(q) = F \leftrightarrow F = V$.

Além de “ p , se e somente se, q ”, há outras maneiras de se ler a bicondicional “ $p \leftrightarrow q$ ”, a saber:

1. “ p é condição necessária e suficiente para q ”.
2. “ q é condição necessária e suficiente para p ”.



A bicondicional “ $p \leftrightarrow q$ ” é verdadeira somente quando também são verdadeiras as duas condicionais “ $p \rightarrow q$ ” e “ $q \rightarrow p$ ”.

Nesta aula inicial, fizemos uma breve introdução ao estudo da Lógica, conhecendo um pouco de sua história e sua importância não apenas para a própria Matemática como também para outras áreas. Vimos, ainda, como identificar argumentos corretos e apresentamos as principais operações do cálculo proposicional.

Agora, prezado(a) aluno(a), você deve estar preparado para a construção de tabelas-verdade de proposições compostas mais complexas obtidas combinando várias operações e para estudar relações que se estabelecem entre certas proposições. Essa será uma tarefa para nossa próxima aula.

Não se esqueça, também, de que você pode (e deve) aprofundar seus conhecimentos consultando as referências que citamos e/ou visitando sítios da internet. Bons estudos!



1. (Extraído de COPI, Irving. **Introdução à Lógica**. São Paulo: Mestre Jou, 1978). Em certa comunidade mítica, os políticos sempre mentem e os não políticos falam sempre a verdade. Um estrangeiro encontra-se com três nativos e pergunta ao primeiro deles se é um político. Este responde à pergunta. O segundo nativo informa, então, que o primeiro nativo negou ser um político. Mas o terceiro nativo afirma que o primeiro nativo é, realmente, um político. Quais desses três nativos eram políticos?
2. Classifique os argumentos seguintes em dedutivos ou indutivos. Para os dedutivos, conclua se são válidos ou não válidos e, para os indutivos, diga se são fortes ou fracos.
 - a) O ferro conduz eletricidade. O ouro conduz eletricidade. O chumbo conduz eletricidade. A prata conduz eletricidade. Logo, todo metal conduz eletricidade.
 - b) Todo brasileiro é feliz. Todo cearense é brasileiro. José é cearense. Logo, José é feliz.
 - c) Joãozinho tem um papagaio verde. Joãozinho foi ao zoológico de sua cidade e viu que todos os papagaios eram verdes. Todos os papagaios observados pelos humanos até a data de hoje são verdes. Logo, se uma ave é um papagaio, ela é de cor verde.
 - d) Se Sócrates era ateniense, então era grego. Sócrates era grego. Logo, Sócrates era ateniense.
3. Com base em seus conhecimentos matemáticos, diga se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F).
 - a) $(3 + 4)^2 = 3^2 + 4^2$ ou 246 é múltiplo de 6.
 - b) $\cos(60^\circ) = 0,5$ e $\pi = 3,14$.
 - c) Se $(-3)^4 = 3^4$, então $-2 \leq -3$.
 - d) $\text{tg}(45^\circ) \neq 1$ se, e somente se, $\sqrt{2} > 2$.
4. Determinar $V(p)$ e $V(q)$ sabendo que
 - a) $V(p \wedge q) = F$ e $V(p \vee q) = V$.
 - b) $V(p \rightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = V$.
 - c) $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$.
 - d) $V(p \rightarrow q) = V$ e $V(p \leftrightarrow q) = F$.

5. Considere as proposições:

p : Natal é a capital de Pernambuco.

q : $\sqrt{2}$ é um número irracional.

Agora, faça o que se pede:

a) Traduza para a linguagem corrente e determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições compostas:

- i) $\neg q$ ii) $p \wedge \neg q$ iii) $\neg p \rightarrow q$ iv) $p \leftrightarrow q$

b) Escreva em linguagem simbólica e determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições compostas:

- i) Natal não é a capital de Pernambuco.
ii) É falso que Natal é a capital de Pernambuco e $\sqrt{2}$ é um número irracional.
iii) $\sqrt{2}$ não é um número irracional é condição suficiente para Natal ser a capital de Pernambuco.
iv) Natal não é a capital de Pernambuco se, e somente se, $\sqrt{2}$ é um número irracional.



1. Somente um dos nativos, o primeiro ou o terceiro, é um político.
2.
 - a) Argumento indutivo fraco
 - b) Argumento dedutivo válido
 - c) Argumento indutivo forte
 - d) Argumento dedutivo não válido
3.
 - a) V
 - b) F
 - c) F
 - d) V
4.
 - a) $V(p) = V$ e $V(q) = F$ ou $V(p) = F$ e $V(q) = V$
 - b) $V(p) = V$ e $V(q) = V$ ou $V(p) = F$ e $V(q) = V$
 - c) $V(p) = F$ e $V(q) = F$
 - d) $V(p) = F$ e $V(q) = V$
5.
 - a)
 - i) $\sqrt{2}$ não é um número irracional; F
 - ii) Natal é a capital de Pernambuco e $\sqrt{2}$ não é um número irracional; F
 - iii) Se Natal não é a capital de Pernambuco, então $\sqrt{2}$ é um número irracional; V
 - iv) Natal é a capital de Pernambuco se, e somente se, $\sqrt{2}$ é um número irracional; F
 - b)
 - i) $\neg p$; V
 - ii) $\neg(p \wedge q)$; V
 - iii) $\neg q \rightarrow p$; V
 - iv) $\neg p \leftrightarrow q$; V

Tabelas-verdade, proposições especiais e relações entre proposições

34

Caro(a) aluno(a), na Aula 1, iniciamos o cálculo proposicional apresentando as tabelas-verdade das operações básicas: negação, conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Agora, você já está apto a construir tabelas-verdade de proposições mais complexas, obtidas pela combinação de conectivos.

Nesta aula, você terá também a oportunidade de identificar tautologias e contradições, proposições compostas especiais cujos valores lógicos não se alteram. Conhecerá, também, as relações de implicação lógica e de equivalência lógica que se estabelecem entre proposições e são essenciais na construção dos teoremas da matemática e de suas demonstrações. Bom trabalho!

Objetivos

- Construir tabelas-verdade de proposições compostas
- Identificar tautologias, contradições e contingências
- Conhecer as relações de implicação lógica e de equivalência lógica

Tabelas-verdade de proposições compostas

OBJETIVOS

- Construir tabelas-verdade de proposições compostas
- Deduzir valores lógicos de proposições compostas

Caro(a) aluno(a), recorde que, na Aula 1, combinamos proposições simples por meio de um único conectivo lógico, obtendo novas proposições (ditas compostas das proposições dadas), em geral, mais complexas que as proposições originais e vimos suas tabelas-verdade.

É natural, agora, que pensemos em formar mais proposições compostas, a partir de outras, por combinações dos conectivos. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 1

Sejam p , q , r e s proposições simples. São proposições compostas obtidas pela combinação de dois ou mais conectivos:

$$P(p, q) = \neg(p \vee q)$$

$$Q(p, q) = \neg p \wedge (p \leftrightarrow q)$$

$$R(p, q, r) = (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$$

$$S(p, q, r, s) = (p \wedge q) \leftrightarrow (r \vee s)$$

Evidentemente, nada impede que as componentes de uma proposição composta sejam, elas mesmas, proposições compostas.

Exemplo 2

Dadas as proposições P composta das proposições simples p_1 e q_1 , e Q composta das proposições simples p_2 , q_2 e r_2 , ou seja, dadas $P(p_1, q_1)$ e $Q(p_2, q_2, r_2)$, podemos

construir uma proposição α pela combinação das proposições P e Q . Temos, então, $\alpha(P, Q)$ ou mais especificamente,

$$\alpha(P(p_1, q_1), Q(p_2, q_2, r_2)).$$

Devemos sempre recordar que nossa principal meta é a determinação dos valores lógicos das proposições.

36

Podemos sempre pensar numa proposição composta P qualquer como obtida pela combinação de uma quantidade finita n de proposições simples $p_1, p_2, \dots, p_n$, ou seja, $P(p_1, p_2, \dots, p_n)$.

Considerando que o número de modos de combinar as proposições $p_1, p_2, \dots, p_n$, por meio dos conectivos, para obter P , seja finito e lembrando que, pelo Princípio do Terceiro Excluído, só há duas possibilidades para os valores lógicos de cada proposição p_i , temos que são também finitas as possibilidades de se combinarem os valores lógicos das proposições simples para determinar o valor lógico correspondente da proposição composta.

Tais possibilidades podem ser organizadas em tabelas especiais que recebem a denominação de *tabelas-verdade*. Lembre, caro(a) aluno(a), que, na Aula 1, foram apresentadas as tabelas-verdade das proposições obtidas pelas operações básicas do cálculo proposicional, mas agora você aprenderá a construir a tabela-verdade de qualquer proposição composta. Desse modo, você poderá determinar o valor lógico de uma dada proposição composta para cada atribuição de valores lógicos de suas proposições componentes.

Evidentemente, o número de linhas na tabela-verdade de determinada proposição corresponde ao número de possíveis atribuições de valores lógicos às suas proposições simples componentes, sendo determinado pelo teorema seguinte.

Teorema 2.1 A tabela-verdade de uma proposição composta de n proposições simples componentes é constituída de 2^n linhas.



O valor lógico de proposições compostas é fortemente determinado pelos valores lógicos de suas componentes, bem como pelo modo como estas se combinam (ou seja, depende também dos conectivos que as determinam).

A demonstração desse teorema é uma aplicação direta do Teorema Fundamental da Contagem ou Teorema Multiplicativo, que será visto posteriormente nesta disciplina.

Destaco para você que não há uma regra geral para a ordem de atribuições de valores lógicos às proposições componentes na construção de tabelas-verdade de proposições compostas. Apresentaremos aqui a forma descrita em Alencar Filho (2002, p. 30).

Para a construção prática da tabela-verdade de uma proposição composta começa-se por contar o número de proposições simples que a integram. Se há n proposições simples componentes: $p_1, p_2, \dots, p_n$, então a tabela-verdade contém 2^n linhas. Posto isto, à 1ª proposição simples p_1 atribuem-se $2^n / 2 = 2^{n-1}$ valores V seguidos de 2^{n-1} valores F; à 2ª proposição simples p_2 atribuem-se $2^n / 4 = 2^{n-2}$ valores V, seguidos de 2^{n-2} valores F, seguidos de 2^{n-2} valores V, seguidos, finalmente, de 2^{n-2} valores F; e assim por diante. De modo genérico, a k -ésima proposição simples p_k ($k \leq n$) atribuem-se alternadamente $2^n / 2^k = 2^{n-k}$ valores V seguidos de igual número de valores F.

Para fixar melhor, vejamos como seriam os agrupamentos de V e F nas colunas da tabela correspondentes às proposições simples para o caso, por exemplo, de uma proposição composta por 4 proposições simples componentes p_1, p_2, p_3 e p_4 : a tabela-verdade conteria $2^4 = 16$ linhas, e os grupos de valores V e F se alternariam de 8 em 8 para a 1ª proposição simples p_1 , de 4 em 4 para a 2ª proposição simples p_2 , de 2 em 2 para a 3ª proposição simples p_3 , e, finalmente, de 1 em 1 para a 4ª proposição simples p_4 .

Para a construção da tabela-verdade de uma proposição composta dada, devemos, ainda de acordo com Daghljan (1995),

- observar a precedência entre os conectivos, ou seja, determinar a forma das proposições que ocorrem na proposição original;
- aplicar as definições das operações lógicas necessárias.

Na tabela-verdade de uma proposição P , chamaremos as colunas correspondentes às suas proposições simples componentes de *entradas* da tabela, e a coluna com os valores lógicos correspondentes de P de *saída* da tabela. Além das entradas e da saída, ao construir a tabela-verdade de uma proposição, é comum proceder-se construindo, a partir das tabelas-verdades das operações básicas do cálculo proposicional, colunas intermediárias (tantas quanto forem necessárias) das proposições compostas que são “pedaços” de P , até se conseguir obter a coluna de P . Para facilitar a compreensão, vejamos alguns exemplos:

Exemplo 3

Construa a tabela-verdade da proposição composta $R(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$.

Tabela 7 – Tabela-verdade de $R(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$R(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$
V	V	F	V	F
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	F	V	V	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Desde que R seja composta de 2 proposições simples componentes p e q , veja que sua tabela terá $2^2 = 4$ linhas. Inicialmente, formamos o par de colunas correspondentes às duas proposições simples componentes, ou seja, escrevemos as “entradas” da tabela. Os grupos de valores V e F se alternam nessas colunas de 2 em 2 para a 1ª proposição simples, p , e de 1 em 1 para a 2ª proposição simples, q . Em seguida, recorrendo às definições das operações de negação e disjunção, formamos colunas intermediárias para $\neg p$ e $\neg p \vee q$. Finalmente, formamos a coluna relativa aos valores lógicos da proposição composta dada R , ou seja, determinamos a “saída” da tabela.

Exemplo 4

Construa a tabela-verdade da proposição composta $S(p, q, r) = (p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)$.

Tabela 8 – Tabela-verdade de $S(p, q, r) = (p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)$

p	q	r	$p \vee q$	$q \wedge r$	$S(p, q, r) = (p \vee q) \rightarrow (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	V	F	F
V	F	F	V	F	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F
F	F	V	F	F	V
F	F	F	F	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Desde que S seja composta de 3 proposições simples componentes p , q e r , sua tabela terá $2^3 = 8$ linhas. Inicialmente construímos as “entradas” da

tabela, para isso, formamos as colunas correspondentes às três proposições simples componentes. Os grupos de valores V e F se alternam nessas colunas de 4 em 4 para a 1ª proposição simples, p , de 2 em 2 para a 2ª proposição simples, q , e de 1 em 1 para a 3ª proposição, r . Em seguida, recorremos às tabelas-verdade das operações de

conjunção e disjunção para formar a quarta e a quinta colunas. Finalmente, usando a tabela-verdade da operação de condicional, determinamos a “saída” da tabela, ou seja, formamos a coluna relativa aos valores lógicos da proposição composta dada S .

Antes de prosseguirmos com os exemplos, vamos fazer algumas considerações importantes sobre o uso de parêntesis e sobre a ordem de precedência das operações.

- A colocação de parêntesis na simbolização das proposições deve ser feita para evitar ambiguidades. A proposição $p \vee q \wedge r$, por exemplo, sem a presença de parêntesis é ambígua. Ela dá origem, pela colocação de parêntesis, a duas proposições:

$$(i) (p \vee q) \wedge r \quad \text{e} \quad (ii) p \vee (q \wedge r)$$

A proposição em (i) é uma *conjunção*, pois seu conectivo principal é “ $\wedge$ ”. Já a proposição em (ii), que tem como conectivo principal “ $\vee$ ”, é uma *disjunção*. Essas duas proposições são distintas, o que pode ser verificado comparando suas tabelas-verdade e verificando que elas apresentam saídas diferentes. Faça esta verificação como exercício.

- Por questões de simplificação da escrita, desde que não venha a ocorrer ambiguidades, a supressão de parêntesis pode ser admitida. Para tanto, algumas convenções devem ser observadas:

1. A *ordem de precedência* para os conectivos, do mais “fraco” para o mais “forte” é:

(1)	(2)	(3)	(4)
$\neg$	$\wedge$ e $\vee$	$\rightarrow$	$\leftrightarrow$
(negação)	(conjunção e disjunção)	(condicional)	(bicondicional)
$\Downarrow$			$\Downarrow$
conectivo mais fraco			conectivo mais forte

A construção de tabelas-verdade é um importante passo para que se possa verificar a validade de argumentos, bem como para se observar relações existentes entre certas proposições.



Desse modo, a proposição

$$p \vee q \leftrightarrow r \rightarrow s$$

é uma bicondicional e não uma disjunção ou uma condicional. Com o uso de parêntesis, poderíamos transformá-la nas disjunções

$$p \vee (q \leftrightarrow r \rightarrow s) \text{ ou } p \vee ((q \leftrightarrow r) \rightarrow s)$$

ou, nas condicionais

$$(p \vee q \leftrightarrow r) \rightarrow s \text{ ou } (p \vee (q \leftrightarrow r)) \rightarrow s.$$

2. Se um mesmo conectivo aparece repetidamente, a supressão de parêntesis é realizada fazendo associações a partir da esquerda. Desse modo, as proposições

$$(p \wedge q) \wedge r \text{ e } \neg(\neg p),$$

podem ser escritas de maneira mais simples, respectivamente, por

$$p \wedge q \wedge r \text{ e } \neg(\neg p).$$

Observando tais recomendações, seguiremos construindo as tabelas-verdade de mais alguns exemplos.

Exemplo 5

Construa a tabela-verdade da proposição composta $P(p, q) = \neg((\neg p) \wedge (\neg q))$.

Tabela 9 – Tabela-verdade de $P(p, q) = \neg((\neg p) \wedge (\neg q))$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \wedge (\neg q)$	$P(p, q) = \neg((\neg p) \wedge (\neg q))$
V	V	F	F	F	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Note, caríssimo(a) cursista, que a proposição $\neg((\neg p) \wedge (\neg q))$ é uma negação e pode ser escrita por supressão de parêntesis, como $\neg(\neg p \wedge \neg q)$. Por outro lado, desde que a operação de conjunção tenha precedência sobre a negação, a proposição referida não pode ser escrita como $\neg\neg p \wedge \neg q$, a qual não é uma negação e, sim, a conjunção $\neg(\neg p) \wedge \neg q$ que, de forma mais estendida, pode ser escrita também como $(\neg(\neg p)) \wedge (\neg q)$.

Além da tabela-verdade, podemos também representar os valores lógicos de uma proposição P (presentes na coluna de saída da tabela-verdade), associados a cada atribuição de valores lógicos às proposições componentes de P (presentes nas colunas de entrada da tabela-verdade), de forma mais abreviada, por meio da notação de funções. Consequentemente, podemos representar as entradas de uma tabela-verdade e suas correspondentes saídas por meio de diagramas de flechas.

Para o **Exemplo 5**, apresentado anteriormente, os valores lógicos da proposição P , correspondentes a todas as possíveis atribuições de valores lógicos V e F às proposições simples componentes, p e q , ou seja, aos pares de valores lógicos VV, VF, FV e FF são, respectivamente, V, V, V e F. Simbolicamente, escrevemos

$$P(VV) = V, \quad P(VF) = V, \quad P(FV) = V \quad \text{e} \quad P(FF) = F$$

ou, de forma ainda mais abreviada:

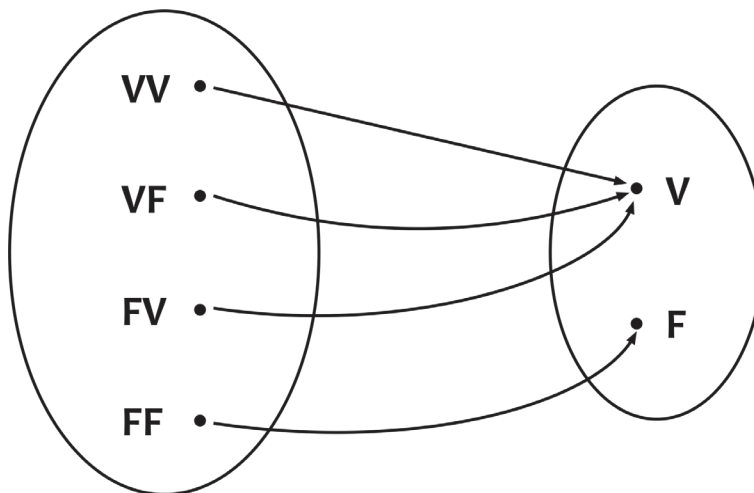
$$P(VV, VF, FV, FF) = VVVV.$$

Dizemos, então, que a proposição P associa a cada um dos elementos do conjunto $U = \{VV, VF, FV, FF\}$ um único elemento do conjunto $\{V, F\}$, isso significa que P é uma função de U em $\{V, F\}$:

$$P: U \rightarrow \{V, F\}$$

Os valores lógicos do **Exemplo 5** podem ser representados, graficamente, por um diagrama de flechas (diagrama sagital), conforme Figura 4 a seguir:

Figura 4 – Representação sagital de $P(p, q) = \neg((\neg p) \wedge (\neg q))$



Fonte: DEaD | IFCE.

Exemplo 6

Construa a tabela-verdade da proposição composta $P(p, q) = p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$.

Tabela 10 – Tabela-verdade de $P(p, q) = p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge (p \rightarrow q)$	$p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Veremos, mais adiante, que essa proposição, chamada de regra *modus ponens*, está relacionada com a implicação lógica ($\Rightarrow$). Note que ela tem uma característica especial: a última coluna de sua tabela-verdade, que encerra o valor lógico da proposição, só contém o valor lógico verdade (V). No tópico seguinte, você, prezado(a) aluno(a), verá que esse tipo de proposição é chamada *tautologia*.

Nesse caso temos

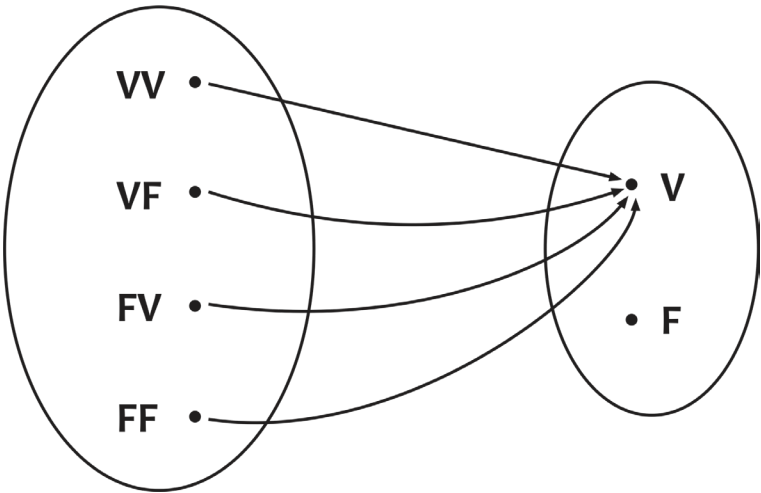
$$P(VV) = V, P(VF) = V, P(FV) = V \text{ e } P(FF) = V$$

ou, abreviadamente,

$$P(VV, VF, FV, FF) = VVVV.$$

Portanto, P é uma função de U em $\{V, F\}$, $P: U \rightarrow \{V, F\}$ cuja representação gráfica por um diagrama sagital é vista na Figura 5 a seguir:

Figura 5 – Representação sagital de $P(p, q) = p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$



Fonte: DEaD | IFCE.

Caro(a) aluno(a), concluiremos este tópico apresentando, através de exercícios resolvidos, formas de determinar o valor lógico de uma proposição composta, para certa atribuição de valores lógicos às suas proposições simples componentes, sem necessitar construir sua tabela-verdade. Esse conhecimento será de grande utilidade nas demonstrações de validade ou não de argumentos.

Exercício resolvido 1

Determine o valor lógico da proposição composta $P(p, q) = \neg p \leftrightarrow q$ para o caso de o valor lógico de p ser V (verdade) e o de q ser F (falsidade).

Solução

Temos que

$$V(P) = V(\neg p \leftrightarrow q) = V(\neg p) \leftrightarrow V(q) = \neg V(p) \leftrightarrow V(q) = \neg V \leftrightarrow F = F \leftrightarrow F = V.$$

Assim, o valor lógico de $P(p, q)$ é V.

Exercício resolvido 2

Considerando as proposições

$$p: |\operatorname{sen}(x)| > 1, \quad q: \pi \text{ é racional} \text{ e } r: 2 \text{ é primo},$$

determine o valor lógico da proposição composta $Q(p, q, r) = p \vee r \rightarrow q \wedge r$.

Solução

Inicialmente, precisamos usar conhecimentos de Matemática do Ensino Médio para determinar os valores lógicos das proposições p , q e r . Do fato que a função seno é limitada, com $-1 \leq \operatorname{sen}(x) \leq 1$ para todo x , $V(p) = F$. Por sua vez, a constituição dos conjuntos numéricos e o conceito de números primos, nos dão que $V(q) = F$ e $V(r) = V$. Desse modo, temos

$$\begin{aligned} V(Q) &= V(p \vee r \rightarrow q \wedge r) = V(p \vee r) \rightarrow V(q \wedge r) = V(p) \vee V(r) \rightarrow V(q) \wedge V(r) \\ &= F \vee V \rightarrow F \wedge V = V \rightarrow F = F \end{aligned}$$

Assim, o valor lógico de $Q(p, q, r)$ é F.

Observe que a proposição $Q(p, q, r)$ do “Exercício resolvido 2” é uma condicional com antecedente $p \vee r$ e consequente $q \wedge r$.

Exercício resolvido 3

Dados $V(p) = V$ e $V(q) = V$, determine o valor lógico da proposição composta:

$$R(p, q) = (p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge (\neg q)).$$

Solução

Temos que

$$\begin{aligned} V(R) &= V((p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge (\neg q))) \\ &= V(p \rightarrow q) \leftrightarrow V(p \wedge (\neg q)) \\ &= (V(p) \rightarrow V(q)) \leftrightarrow (V(p) \rightarrow V(\neg q)) \\ &= (V(p) \rightarrow V(q)) \leftrightarrow (V(p) \rightarrow (\neg V(q))) \\ &= (V \rightarrow V) \leftrightarrow (V \rightarrow (\neg V)) = (V \rightarrow V) \leftrightarrow (V \rightarrow F) = V \leftrightarrow F = F \end{aligned}$$

Assim, o valor lógico de $R(p, q)$ é F.

Desde que, pela ordem de precedência o conectivo “ $\leftrightarrow$ ” é mais forte que os conectivos “ $\rightarrow$ ” e “ $\wedge$ ”, a proposição $R(p, q)$ do “Exercício resolvido 3” é uma bicondicional e, por supressão de parêntesis, pode ser escrita simplesmente como $R(p, q) = p \rightarrow q \leftrightarrow p \wedge \neg q$.

Observe também que, se variarmos os valores lógicos das proposições simples p e q , que compõem a proposição composta $R(p, q)$ do exercício resolvido 3, seu valor lógico não se altera, nesse caso, o valor lógico de R é F, independentemente dos valores lógicos de suas componentes. Como exercício, verifique esta interessante observação. Proposições com essa característica são chamadas *contradições* e serão estudadas no próximo tópico.

Neste tópico, descrevemos um procedimento para a construção da tabela-verdade de uma proposição qualquer e apresentamos regras para o uso e supressão de parêntesis. Além das tabelas-verdade, vimos que é possível também representar os valores lógicos de uma proposição por meio de funções e de diagramas de flechas. No próximo tópico, você, caro(a) aluno(a), conhecerá proposições com características especiais. Então, prossigamos.

Tautologias, contradições e contingências

OBJETIVOS

- Reconhecer tautologias e contradições
- Identificar contingências e seus valores lógicos

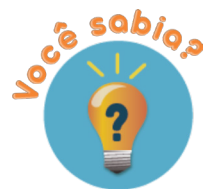
Neste tópico, apresentaremos as *tautologias* e *contradições*, proposições compostas especiais cujos valores lógicos não se alteram mesmo quando alteramos os valores lógicos das proposições simples que as compõem. Aprenderemos, também, o que são *contingências*. Construiremos tabelas-verdade desses tipos de proposições e determinaremos os seus valores lógicos.

Definição 2.1 Uma *tautologia* é uma proposição composta cujo valor lógico é sempre a verdade (V), independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

Da Definição 2.1, na coluna de saída da tabela-verdade de uma tautologia, ocorre sempre o valor lógico V (verdade). Assim, se $P(p_1, p_2, \dots, p_n)$ é uma tautologia, seu valor lógico é V independentemente dos valores lógicos das proposições simples $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Você já parou para pensar que afirmação do tipo “hoje é sábado ou hoje não é sábado”, trata-se de uma tautologia? Pois não há dúvidas de que seja verdadeira sempre, não importando qual dia seja hoje. Para fixar melhor a definição, vejamos mais alguns exemplos!

Uma tautologia é também chamada proposição tautológica ou proposição logicamente verdadeira.



Exemplo 7

A proposição $\neg(p \wedge \neg p)$ é uma tautologia, como pode ser visto em sua tabela-verdade.

Tabela 11 – Tabela-verdade de $\neg(p \wedge \neg p)$

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$	$\neg(p \wedge \neg p)$
V	F	F	V
F	V	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Observe que, na coluna de saída da tabela-verdade de $\neg(p \wedge \neg p)$, só há o valor lógico V (verdade). Esse exemplo ilustra o princípio da não-contradição, apresentado na primeira aula, e significa que a afirmação “uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa” é verdadeira.

Exemplo 8

A coluna de saída da tabela-verdade de $p \vee \neg p$ só apresenta o valor lógico V (verdade).

Tabela 12 – Tabela-verdade de $p \vee \neg p$

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Logo, $p \vee \neg p$ é uma tautologia. Veja que esse exemplo ilustra o **princípio do terceiro excluído**, o qual corresponde a dizer que a afirmação “uma proposição ou é verdadeira ou é falsa” é necessariamente verdadeira.

Vejamos agora alguns casos com mais proposições simples.

Exemplo 9

A proposição $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$ é uma tautologia. A coluna de saída de sua tabela-verdade só apresenta o valor lógico V (verdade).

Tabela 13 – Tabela-verdade de $p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Conforme veremos no Tópico 3, esse exemplo indica que uma condicional $p \rightarrow q$ e sua *contrapositiva* $\neg q \rightarrow \neg p$ têm tabelas-verdade idênticas, por isso a bicondicional entre elas é uma tautologia.

Exemplo 10 (Alencar Filho, 2002, p. 45)

A proposição $p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r$ é tautológica, conforme se vê por sua tabela-verdade.

Tabela 14 – Tabela-verdade de $p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r$

p	q	r	$\neg q$	$p \wedge r$	$\neg q \vee r$	$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r$
V	V	V	F	V	V	V
V	V	F	F	F	F	V
V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V
F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Agora que você sabe o que é uma tautologia, vamos dar a definição de *contradição*, outro tipo de proposição composta cujo valor lógico não depende dos valores lógicos das proposições componentes.

Definição 2.2 Uma *contradição* é uma proposição composta cujo valor lógico é sempre a falsidade (F), independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem.

Da Definição 2.2, na coluna de saída da tabela-verdade de uma contradição, ocorre sempre o valor lógico F (falsidade). Assim, o valor lógico de uma contradição $P(p_1, p_2, \dots, p_n)$ é F, independentemente dos valores lógicos das proposições simples $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Veja que afirmação do tipo “hoje é sábado e hoje não é sábado” é contraválida, pois seu valor lógico é evidentemente falso, não importando qual dia seja hoje. Para fixar melhor a definição, vejamos mais alguns exemplos:

Uma contradição é também chamada *proposição contraválida* ou *proposição logicamente falsa*.



Exemplo 11 (Alencar Filho, 2002, p. 46)

A proposição $p \wedge \neg p$ é uma contradição, conforme se vê por sua tabela-verdade.

Tabela 15 – Tabela-verdade de $p \wedge \neg p$

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Como pode ser notada, a coluna de saída da tabela-verdade de $p \wedge \neg p$ só encerra o valor lógico F (falsidade). Esse exemplo ilustra o **princípio da não contradição**, segundo o qual a afirmação “uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa” é necessariamente verdadeira.

Exemplo 12

A proposição $p \leftrightarrow \neg p$ é contraválida. Com efeito, sua tabela-verdade é

Tabela 16 – Tabela-verdade de $p \leftrightarrow \neg p$

p	$\neg p$	$p \leftrightarrow \neg p$
V	F	F
F	V	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Note que a última coluna da tabela-verdade de $p \leftrightarrow \neg p$ só apresenta o valor lógico F (falsidade).

Vejamos agora alguns casos com mais proposições simples. Inicialmente, voltaremos à proposição $R(p, q)$ do “Exercício resolvido 3”. Verifiquemos que o valor lógico de R é F independente dos valores lógicos de suas componentes p e q .

Exemplo 13

A proposição $p \rightarrow q \leftrightarrow p \wedge \neg q$ é uma contradição. A coluna de saída de sua tabela-verdade só apresenta o valor lógico F (falsidade).

Tabela 17 – Tabela-verdade de $p \rightarrow q \leftrightarrow p \wedge \neg q$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$p \rightarrow q \leftrightarrow p \wedge \neg q$
V	V	V	F	F	F
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Exemplo 14

A coluna de saída da tabela-verdade de $\neg p \wedge (p \wedge \neg q)$ só apresenta o valor lógico F (falsidade).

Tabela 18 – Tabela-verdade de $\neg p \wedge (p \wedge \neg q)$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$\neg p \wedge (p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	V	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	F	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Portanto, de acordo com a Definição 2.2, temos que a proposição $\neg p \wedge (p \wedge \neg q)$ é uma contradição.

Antes da próxima definição, apresentaremos um princípio bem útil na determinação de tautologias e contradições.

Teorema 2.2 (Princípio da Substituição) Seja $P(p_1, p_2, \dots, p_n)$ uma tautologia (contradição) qualquer. Se substituirmos as proposições $p_1, p_2, \dots, p_n$ por outras proposições quaisquer (simples ou compostas) $q_1, q_2, \dots, q_n$, então a nova proposição $P(q_1, q_2, \dots, q_n)$ que se obtém é também uma tautologia (contradição).

A demonstração do Teorema 2.2 é imediata e segue do fato de que o valor lógico de uma tautologia é sempre V (verdade) e de uma contradição é sempre F (falsidade), quaisquer que sejam os valores lógicos de suas proposições componentes, ou seja, ser uma tautologia ou uma contradição depende apenas de como as componentes estão relacionadas, não dependendo de serem estas componentes verdadeiras ou falsas.

Como aplicação do Princípio da Substituição, a proposição $(r \rightarrow \neg s) \vee \neg(r \rightarrow \neg s)$ é tautológica, pois é obtida da proposição $p \vee \neg p$ do Exemplo 8 por substituição da proposição p por $r \rightarrow \neg s$. A inserção dos parêntesis é para garantir que a proposição obtida continue sendo a disjunção de uma proposição com sua negação.

Similarmente, o mesmo princípio garante que a proposição $(\neg t \vee u) \rightarrow (t \wedge v) \leftrightarrow (\neg t \vee u) \wedge \neg(t \wedge v)$ é contraválida, pois é obtida da proposição

$p \rightarrow q \leftrightarrow p \wedge \neg q$ do Exemplo 13 por substituição da proposição p por $\neg t \vee u$ e da proposição q por $t \wedge v$. Nesse caso, suprimindo parêntesis, a proposição obtida poderia ser escrita por $\neg t \vee u \rightarrow t \wedge v \leftrightarrow (\neg t \vee u) \wedge \neg(t \wedge v)$.

Vamos dar agora a definição de contingência, um tipo de proposição que não é tautologia e nem contradição.

Definição 2.3 Uma *contingência* é uma proposição composta em cuja tabela-verdade ocorrem, na coluna de saída, os valores lógicos V (verdade) e F (falsidade).



Uma contingência é também chamada *proposição contingente* ou *proposição indeterminada*.

Na última coluna da tabela-verdade de uma contingência, devem ocorrer os valores lógicos V e F, cada um pelo menos uma vez.

Vejamos um exemplo para termos uma ideia clara da definição de contingência.

Exemplo 15

A proposição $p \vee q \rightarrow p \wedge q$ é uma contingência, conforme pode ser visto em sua tabela-verdade.

Tabela 19: Tabela-verdade de $p \vee q \rightarrow p \wedge q$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$p \vee q \rightarrow p \wedge q$
V	V	V	V	V
V	F	V	F	F
F	V	V	F	F
F	F	F	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Perceba que a última coluna da tabela-verdade de $p \vee q \rightarrow p \wedge q$ apresenta ambos valores lógicos V (verdade) e F (falsidade).

Prezado(a) aluno(a), neste tópico, você teve a oportunidade de utilizar as tabelas-verdade para reconhecer tautologias, contradições e contingências. Conheceu também o Teorema da Substituição, que pode ser utilizado para facilitar o trabalho de verificar se certas proposições são tautológicas ou contraválidas. No tópico seguinte, ainda utilizando tabelas-verdade, você identificará relações que se estabelecem entre certas proposições compostas, em particular as implicações e equivalências.

Implicações lógicas e equivalências lógicas

OBJETIVOS

- Conhecer as relações de implicação lógica e de equivalência lógica
- Conhecer propriedades das implicações e das equivalências

Nesse tópico, você terá a oportunidade de conhecer duas importantes relações entre proposições: a *implicação lógica* e a *equivalência lógica*. Veremos que esses dois conceitos desempenham um papel fundamental nas afirmações e demonstrações matemáticas, temas que também serão abordados nesta disciplina. Para tanto, vejamos algumas definições introdutórias.

Definição 2.4 Duas proposições são ditas *independentes* quando, em suas tabelas-verdade, ocorrem todas as quatro alternativas VV, VF, FV e FF. Do contrário, ou seja, quando nas tabelas-verdade de duas proposições não ocorre pelo menos uma das quatro alternativas VV, VF, FV e FF, dizemos que elas são *dependentes*. Quando duas proposições são dependentes, dizemos ainda que existe uma *relação* entre elas.

Exemplo 16

As proposições $\neg p$ e $p \leftrightarrow q$ são independentes, como pode ser visto de suas tabelas verdades.

Note que ocorrem as quatro alternativas: VV ocorre na linha 4, VF ocorre na linha 3, FV ocorre na linha 1 e FF ocorre na linha 2.

Tabela 20 – Tabelas-verdade de $\neg p$ e $p \leftrightarrow q$

p	q	$\neg p$	$p \leftrightarrow q$
V	V	F	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Exemplo 17

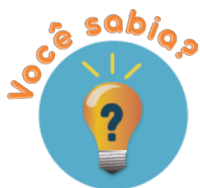
As proposições p e $q \rightarrow p$ são dependentes, como pode ser visto de suas tabelas verdades.

Note que ocorre a alternativa VV nas linhas 1 e 2, FV na linha 4 e FF na linha 3, mas não ocorre a alternativa VF. Portanto, existe uma relação entre as proposições p e $q \rightarrow p$.

Tabela 21 – Tabelas-verdade de p e $q \rightarrow p$

p	q	$q \rightarrow p$
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.



Uma relação entre proposições em que não ocorre exatamente uma das alternativas VV, VF, FV, FF é dita uma *relação simples*, enquanto que uma relação em que não ocorrem exatamente duas das alternativas é dita uma *relação composta*.

Note que a relação do **Exemplo 17** é uma relação simples. Estamos agora em condições de introduzir os conceitos de implicação e de equivalência.

3.1 Implicação Lógica

Definição 2.5 Dizemos que uma proposição P *implica* (ou *implica logicamente*) uma proposição Q , e representaremos por $P \Rightarrow Q$, quando, em suas tabelas-verdade, não ocorre VF (nessa ordem) numa mesma linha.

Outras formas equivalentes de dizer que P implica Q ($P \Rightarrow Q$) são

- $P \Rightarrow Q$ quando Q é verdadeira (V) todas as vezes que P for verdadeira (V).
- $P \Rightarrow Q$ quando não ocorre P e Q com valores lógicos simultâneos, respectivamente, V e F.

Exemplo 18

Observe as tabelas-verdade das proposições $p \wedge q$ e de $p \leftrightarrow q$. Note que, sempre que $p \wedge q$ é verdadeira (V), $p \leftrightarrow q$ é também verdadeira (V).

Tabela 22 – Tabelas-verdade de $p \wedge q$ e $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \wedge q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Portanto, não ocorre a alternativa VF (nessa ordem) nas tabelas-verdade de $p \wedge q$ e $p \leftrightarrow q$. Logo, $p \wedge q$ implica $p \leftrightarrow q$ ou, simbolicamente, $p \wedge q \Rightarrow p \leftrightarrow q$.

O teorema seguinte estabelece uma relação entre a implicação lógica e certa proposição condicional. Sua demonstração pode ser vista em Alencar Filho (2002, p. 52).

Toda proposição implica uma tautologia e somente uma contradição implica uma contradição.



Teorema 2.3 A proposição P implica a proposição Q , isto é, $P \Rightarrow Q$ se, e somente se, a condicional $P \rightarrow Q$ é uma tautologia.

Portanto, toda implicação corresponde a uma condicional tautológica, e vice-versa. Mediante o *Princípio da Substituição*, visto no Teorema 2.2, uma consequência do Teorema 2.3 é o seguinte corolário.

Corolário 2.1 Sejam $p_1, p_2, \dots, p_n$ proposições simples dadas. Se $P(p_1, p_2, \dots, p_n) \Rightarrow Q(p_1, p_2, \dots, p_n)$, então temos também $P(p'_1, p'_2, \dots, p'_n) \Rightarrow Q(p'_1, p'_2, \dots, p'_n)$ quaisquer que sejam as proposições simples ou compostas $p'_1, p'_2, \dots, p'_n$.

O Corolário 2.1 garante que, ao substituirmos as proposições simples componentes em uma implicação por outras proposições quaisquer, ainda teremos uma implicação.

Aplicaremos o Teorema 2.3 para resolver alguns exercícios.

Exercício resolvido 4

Usando tabela-verdade, prove que $p \wedge q \Rightarrow p \vee q$.

Solução

Vamos construir a tabela-verdade da condicional $p \wedge q \rightarrow p \vee q$.

Tabela 23 – Tabela-verdade de $p \wedge q \rightarrow p \vee q$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \wedge q \rightarrow p \vee q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Portanto, a condicional $p \wedge q \rightarrow p \vee q$ é tautológica, pois, na coluna de saída de sua tabela-verdade, ocorre somente o valor lógico V. Logo, pelo Teorema 2.3, a proposição $p \wedge q$ implica $p \vee q$ ou, simbolicamente, $p \wedge q \Rightarrow p \vee q$.

Exercício resolvido 5

Verifique, usando tabela-verdade, se a proposição $p \leftrightarrow \neg q$ implica ou não a proposição $\neg p \rightarrow \neg q$.

Solução

Vamos construir a tabela-verdade da condicional $(p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$.

Tabela 24 – Tabela-verdade de $(p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \leftrightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$(p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$
V	V	F	F	F	V	V
V	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	F
F	F	V	V	F	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Portanto, a condicional $(p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$ não é tautológica, pois, na coluna de saída de sua tabela-verdade, ocorre o valor lógico F. Logo, pelo Teorema 2.3, a proposição $p \leftrightarrow \neg q$ não implica $\neg p \rightarrow \neg q$ ou, simbolicamente, $p \leftrightarrow \neg q \not\Rightarrow \neg p \rightarrow \neg q$.

Vale destacar que os símbolos “ $\rightarrow$ ” e “ $\Rightarrow$ ” não possuem o mesmo significado lógico. De acordo com Daghlian (1995, p. 47), é importante

Não confundir os símbolos $\rightarrow$ e $\Rightarrow$, pois, enquanto o primeiro representa uma operação entre proposições dando origem a uma nova proposição, o segundo indica apenas uma relação entre duas proposições dadas.

É fácil notar que a relação de implicação goza das propriedades:

1. **Reflexiva:** $P \Rightarrow P$;
2. **Transitiva:** Se $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow R$, então $P \Rightarrow R$.

Associada à implicação $P \Rightarrow Q$ (P implica Q) está a implicação $\neg Q \Rightarrow \neg P$ (a negação de Q implica a negação de P).

Na Aula 4, você, caro(a) aluno(a), perceberá que muitas afirmações (resultados) na Matemática são apresentadas na forma

H (Hipótese) $\Rightarrow T$ (Tese).

A demonstração de tais afirmações consiste em, supondo que a hipótese é verdadeira, provar que a tese é verdadeira.

A implicação $\neg Q \Rightarrow \neg P$ diz a mesma coisa que a implicação $P \Rightarrow Q$, ou seja, a implicação $\neg Q \Rightarrow \neg P$ nada mais é do que a implicação $P \Rightarrow Q$ dita com outras palavras, ou vista de um ângulo diferente. Portanto,

$P \Rightarrow Q$ se, e somente se, $\neg Q \Rightarrow \neg P$.



Nesses casos, e em muitas outras situações, é muito comum substituir a implicação $H \Rightarrow T$ por $\neg T \Rightarrow \neg H$, a fim de tornar seu significado mais claro ou manejável.

Agora que você já sabe o que é uma implicação lógica, passemos à definição de equivalência lógica.

3.2 Equivalência Lógica

Definição 2.6 Dizemos que uma proposição P é *equivalente* (ou *logicamente equivalente*) a uma proposição Q , e representaremos por $P \Leftrightarrow Q$, quando, em suas tabelas-verdade, não ocorrem VF e nem FV numa mesma linha.

Outra forma de dizer que P é equivalente a Q ($P \Leftrightarrow Q$) é

- $P \Leftrightarrow Q$ quando as tabelas-verdade de P e Q são idênticas.

Exemplo 19

As proposições $\neg\neg p$ e p são equivalentes, desse modo, toda proposição é equivalente à sua dupla negação. De fato, basta verificar que as tabelas-verdade de $\neg\neg p$ e de p são idênticas:

Tabela 25 – Tabelas-verdade de p e $\neg\neg p$

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

Fonte: DEaD | IFCE.

Portanto, simbolicamente, temos $\neg\neg p \Leftrightarrow p$, chamada *Regra da Dupla Negação*.

Exemplo 20

As proposições $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são equivalentes, ou seja, uma condicional é equivalente à disjunção da negação do antecedente com o seu consequente. Simbolicamente, $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$. Esse fato pode ser comprovado verificando-se que as tabelas-verdade de $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$ são idênticas.

Tabela 26 – Tabelas-verdade de $p \rightarrow q$ e $\neg p \vee q$

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
V	V	F	V	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

O teorema seguinte estabelece uma relação entre a equivalência lógica e certa proposição bicondicional. Sua demonstração pode ser vista em Alencar Filho (2002, p. 52).

Teorema 2.4 A proposição P equivale à proposição Q , isto é, $P \Leftrightarrow Q$ se, e somente se, a bicondicional $P \leftrightarrow Q$ for uma tautologia.

Portanto, toda equivalência corresponde a uma bicondicional tautológica, e vice-versa. Mediante o *Princípio da Substituição*, visto no Teorema 2.2, uma consequência do Teorema 2.4 é o seguinte corolário:

Corolário 2.2 Sejam $p_1, p_2, \dots, p_n$ proposições simples dadas. Se $P(p_1, p_2, \dots, p_n) \Leftrightarrow Q(p_1, p_2, \dots, p_n)$, então temos também $P(p'_1, p'_2, \dots, p'_n) \Leftrightarrow Q(p'_1, p'_2, \dots, p'_n)$ quaisquer que sejam as proposições simples ou compostas $p'_1, p'_2, \dots, p'_n$.

O Corolário 2.2 garante que, ao substituirmos as proposições simples componentes em uma equivalência por outras proposições quaisquer, ainda teremos uma equivalência.

Agora aplicaremos o Teorema 2.4 para resolver alguns exercícios.

Exercício resolvido 6

Usando tabela-verdade, mostre a equivalência $p \rightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p \rightarrow q$, a qual é chamada *Regra de Absorção*.

Solução

Vamos construir a tabela-verdade da bicondicional $p \rightarrow p \wedge q \leftrightarrow p \rightarrow q$.

Tabela 27 – Tabela-verdade de $p \rightarrow p \wedge q \leftrightarrow p \rightarrow q$

p	q	$p \wedge q$	$p \rightarrow p \wedge q$	$p \rightarrow q$	$p \rightarrow p \wedge q \leftrightarrow p \rightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	V	V
F	F	F	V	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

58

Portanto, a bicondicional $p \rightarrow p \wedge q \leftrightarrow p \rightarrow q$ é tautológica, pois, na coluna de saída de sua tabela-verdade, ocorre somente o valor lógico V. Logo, pelo Teorema 2.4, as proposições $p \rightarrow p \wedge q$ e $p \rightarrow q$ são equivalentes, ou seja, ocorre $p \rightarrow p \wedge q \Leftrightarrow p \rightarrow q$.

Exercício resolvido 7

Verifique, usando tabela-verdade, que a proposição $p \leftrightarrow q$ é equivalente à conjunção das duas condicionais $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow p$, ou seja, mostre que $p \leftrightarrow q$ e $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ são equivalentes.

Solução

Vamos construir as tabelas-verdade das proposições $p \leftrightarrow q$ e $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

Tabela 28 – Tabelas-verdade de $p \leftrightarrow q$ e $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	F	F
F	F	V	V	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

Portanto, as tabelas-verdade de $p \leftrightarrow q$ e $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ são idênticas. Logo, as proposições $p \leftrightarrow q$ e $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ são equivalentes ou, simbolicamente, $p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$.

É fácil notar que a relação de equivalência goza das propriedades seguintes:

Os símbolos “ $\leftrightarrow$ ” e “ $\Leftrightarrow$ ” não possuem o mesmo significado lógico. Portanto, cuidado para não confundirlos. Enquanto o primeiro representa uma operação entre proposições dando origem a uma nova proposição — a bicondicional —, o segundo indica apenas uma relação entre duas proposições dadas – a equivalência.



1. **Reflexiva:** $P \Leftrightarrow P$;
2. **Simétrica:** Se $P \Leftrightarrow Q$, então $Q \Leftrightarrow P$;
3. **Transitiva:** Se $P \Leftrightarrow Q$ e $Q \Leftrightarrow R$, então $P \Leftrightarrow R$.

Assim como o conceito de implicação, o conceito de equivalência é fundamental para compreendermos certos tipos de afirmações e demonstrações que se apresentam na Matemática.

Na Aula 4, você verá que existe um grande número de afirmações (resultados) na Matemática que são apresentadas na forma

$$A \Leftrightarrow B.$$

A demonstração de tais afirmações consiste em demonstrar as duas implicações: $A \Rightarrow B$ e $B \Rightarrow A$.

Voltemos agora à condicional $P \rightarrow Q$. Associada a ela, existem algumas outras proposições condicionais correlacionadas e que têm papel fundamental na comunicação em Matemática. Vejamos, na próxima definição, quais são essas condicionais e, no teorema seguinte, como elas estão relacionadas.

Definição 2.7 São proposições associadas à condicional $P \rightarrow Q$ as seguintes proposições condicionais, contendo P e Q :

1. $Q \rightarrow P$: proposição *recíproca* de $P \rightarrow Q$;
2. $\neg P \rightarrow \neg Q$: proposição *contrária* de $P \rightarrow Q$;
3. $\neg Q \rightarrow \neg P$: proposição *contrapositiva* de $P \rightarrow Q$.

Exemplo 21

Dadas as proposições:

P : A e B são ângulos opostos pelo vértice.

Q : A e B são ângulos de medidas iguais.

Considere a condicional $P \rightarrow Q$, que em linguagem corrente é

“Se A e B são ângulos opostos pelo vértice, então A e B são ângulos de medidas iguais”.

Então, as proposições recíproca, contrária e contrapositiva, associadas à $P \rightarrow Q$, são

- **Recíproca:** $Q \rightarrow P$, que é “Se A e B são ângulos de medidas iguais, então A e B são ângulos opostos pelo vértice”.

- **Contrária:** $\neg P \rightarrow \neg Q$, que é “Se A e B não são ângulos opostos pelo vértice, então A e B são ângulos de medidas diferentes”.
- **Contrapositiva:** $\neg Q \rightarrow \neg P$, que é “Se A e B são ângulos de medidas diferentes, então A e B não são ângulos opostos pelo vértice”.

Analisando a construção dessas proposições, é fácil concluir que a proposição $P \rightarrow Q$ e sua contrapositiva $\neg Q \rightarrow \neg P$ são ambas verdadeiras (V), e que a recíproca $Q \rightarrow P$ e a contrária $\neg P \rightarrow \neg Q$ de $P \rightarrow Q$ são ambas falsas (F).

As conclusões feitas no Exemplo 21 são verdades válidas de modo geral. Mais precisamente, analisando as tabelas-verdade de uma condicional $P \rightarrow Q$ e de suas três proposições associadas (Tabela 29), é possível concluir o seguinte teorema (ALENCAR FILHO, 2002):

Teorema 2.5 Considerando-se a condicional $P \rightarrow Q$ e suas proposições associadas, valem as seguintes equivalências:

1. A condicional $P \rightarrow Q$ e a sua contrapositiva $\neg Q \rightarrow \neg P$ são equivalentes ou, simbolicamente:

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P.$$

2. A recíproca $Q \rightarrow P$ e a contrária $\neg P \rightarrow \neg Q$ da condicional $P \rightarrow Q$ são equivalentes ou, simbolicamente:

$$Q \rightarrow P \Leftrightarrow \neg P \rightarrow \neg Q.$$

Tabela 29 – Tabela-verdade da condicional $P \rightarrow Q$ e de suas condicionais associadas:
 $Q \rightarrow P$, $\neg P \rightarrow \neg Q$ e $\neg Q \rightarrow \neg P$

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$\neg P \rightarrow \neg Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F
F	V	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V	V

Fonte: DEaD | IFCE.

A Tabela 29 mostra também que a condicional e a sua recíproca, ou a sua contrária, não são equivalentes.

Prezado(a) aluno(a), nesta aula, você teve a oportunidade de construir as tabelas-verdade de várias proposições compostas. Você deve ter percebido que este conhecimento permitiu identificar tautologias, contradições e contingências, bem como verificar quando duas proposições estão relacionadas por meio das relações de implicação ou de equivalência.

Na próxima aula, trataremos de sentenças abertas e de quantificadores.

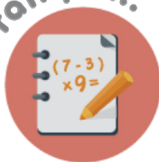
Continue estudando e complemente seus conhecimentos consultando as referências que citamos e/ou acessando páginas relacionadas da *internet*. Bons estudos!

$P \rightarrow Q$ é dita *direta* em relação às suas proposições associadas.



A contrária $\neg P \rightarrow \neg Q$ de $P \rightarrow Q$ é também chamada *inversa* de $P \rightarrow Q$.

A contrapositiva de $P \rightarrow Q$ é a contrária da recíproca de $P \rightarrow Q$, sendo também chamada de *contra-recíproca*.



1. Construa as tabelas-verdade das seguintes proposições
 - a) $(p \leftrightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg p)$
 - b) $(p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow (\neg p \leftrightarrow q)$
 - c) $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg(p \vee \neg r)$
2. Usando tabelas-verdade, determine quais das seguintes proposições são tautológicas, contraválidas ou contingentes:
 - a) $(p \rightarrow q) \wedge (p \vee q) \wedge \sim q$
 - b) $\neg p \vee \neg q \rightarrow (p \rightarrow q)$
 - c) $p \wedge q \rightarrow (p \leftrightarrow q \vee r)$
3. Use tabelas-verdade para provar as seguintes implicações:
 - a) Regra de adição: $p \Rightarrow p \vee q$
 - b) Regra de simplificação: $p \wedge q \Rightarrow p$
 - c) Regra do silogismo disjuntivo: $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$
 - d) Regra do Modus Ponens: $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$
4. Use tabelas-verdade para provar as seguintes equivalências:
 - a) Redução ao absurdo: $p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$
 - b) Negação da condicional: $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$
 - c) Negação da bicondicional: $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$



1.
 - a) FFFV
 - b) VVVV
 - c) VVFFVFVF
2.
 - a) Contraválida.
 - b) Contingente.
 - c) Tautológica.
3.
 - a) Da tabela-verdade, a condicional $p \rightarrow p \vee q$ é uma tautologia. Logo, pelo Teorema 2.3, segue-se que ocorre a implicação $p \Rightarrow p \vee q$. Outra forma de tirar essa mesma conclusão é por meio da Definição 2.5.
 - b) Da tabela-verdade, a condicional $p \wedge q \rightarrow p$ é uma tautologia. Logo, pelo Teorema 2.3, segue-se que ocorre a implicação $p \wedge q \Rightarrow p$.
 - c) Não ocorre a alternativa VF (nessa ordem) nas tabelas-verdade de $(p \vee q) \wedge \neg p$ e q , ou seja, q é verdadeira (V) sempre que $(p \vee q) \wedge \neg p$ é verdadeira (V). Portanto, pela Definição 2.5, segue-se que ocorre a implicação $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$.
 - d) Da tabela-verdade, a condicional $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ é uma tautologia. Logo, pelo Teorema 2.3, segue-se que ocorre a implicação $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$.
4.
 - a) As tabelas-verdade de $p \rightarrow q$ e $(p \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$ são idênticas. Assim, como consequência da Definição 2.6, segue-se que ocorre a equivalência $p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow \neg p$.
 - b) Da tabela verdade, a bicondicional $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$ é uma tautologia. Logo, pelo Teorema 2.4, segue-se que ocorre a equivalência $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$. Outra forma de tirar essa mesma conclusão é por meio da Definição 2.6, observando que as tabelas-verdade de $\neg(p \rightarrow q)$ e $p \wedge \neg q$ são idênticas.
 - c) As tabelas-verdade de $\neg(p \leftrightarrow q)$ e $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ são idênticas. Assim, como consequência da Definição 2.6, segue-se que ocorre a equivalência $\neg(p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$.

Sentenças abertas e quantificadores

Caro(a) aluno(a), esta é a nossa terceira aula. Você já ouviu falar em sentenças abertas e quantificadores? Bem, aqui trataremos desses dois temas que estão bem presentes nas afirmações e demonstrações da Matemática, fazendo parte da linguagem e notação comumente utilizadas nesta área.

As sentenças abertas e os quantificadores são elementos da chamada *Lógica de Primeira Ordem* (LPO) ou *Cálculo de Predicados de Primeira Ordem* (CPPO). Perceberemos que a LPO é um sistema lógico que generaliza a lógica que estudamos até aqui – a *Lógica Proposicional* ou *Cálculo Proposicional*.

Veremos que é possível operar na LPO da mesma forma que na *Lógica Proposicional*, sendo as sentenças abertas os operandos. Os operadores, por sua vez, são os conectivos lógicos que utilizamos no *Cálculo Proposicional* e que permitem combinar sentenças abertas para obter novas sentenças abertas. Além dos conectivos, a LPO admite operadores especiais que transformam sentenças abertas em proposições – os quantificadores. Então, anime-se e vamos iniciar os estudos!

Objetivos

- Conhecer sentenças abertas
- Determinar o conjunto-verdade de sentenças abertas
- Realizar operações com sentenças abertas por meio dos conectivos
- Estudar operações de quantificação e quantificadores

Sentenças abertas com uma variável

OBJETIVOS

- Conhecer sentença aberta com uma variável
- Determinar conjuntos-verdade de sentenças abertas com uma variável

Até aqui temos tratado da Lógica Proposicional (ou Cálculo Proposicional), cujo elemento central são as **proposições**. Sabemos que elas são sentenças para as quais é possível estabelecer um valor lógico (verdade ou falsidade) e que podem ser relacionadas por meio de operações lógicas definidas pelos conectivos lógicos.

Ao introduzirmos novos símbolos na linguagem do Cálculo Proposicional, é possível tratarmos de sentenças mais gerais e complexas. É o que faz a LPO. Além de ser dotada de uma linguagem mais rica, ela tem várias aplicações importantes para a Matemática e para outras áreas, especialmente para as Ciências Exatas.

As equações e as inequações matemáticas são exemplos clássicos de aplicações da LPO.



Nesta nova linguagem que estudaremos, além dos conectivos do cálculo proposicional e dos parênteses, teremos novos símbolos: *variáveis*, *constantes*, *símbolos de funções proposicionais* (sentenças abertas), *quantificadores* e *termos*.

Assim, para começar nosso estudo, consideraremos as seguintes sentenças ou expressões:

Exemplo 1

$$p: \sqrt{10} > 3$$

$$q: x^2 - 3x = 0$$

É fácil perceber que a sentença p é uma proposição cujo valor lógico é $V(p) = V$. Já a sentença q carece de valor lógico, ou seja, não é possível atribuir um valor lógico a q . Portanto, q não é uma proposição. Para sermos mais precisos, devemos dizer que o valor lógico de q será conhecido apenas quando x for identificado, ou seja, $V(q)$ será conhecido para cada atribuição de valor a x , podendo ser verdade ou falsidade, dependendo de tal atribuição. Assim:

Para $x = 0$ ou $x = 3$, q será uma proposição verdadeira, isto é, $V(q) = V$.

Para $x \neq 0$ e $x \neq 3$, q será uma proposição falsa, isto é, $V(q) = F$.

O **Exemplo 1** deixa claro que existem sentenças para as quais não temos como decidir se assumem valor lógico verdade ou falsidade, não é verdade? Então, vejamos mais alguns exemplos.

Exemplo 2

1. $x^2 - 7x + 10 = 0$.
2. Ela é aluna do curso de Licenciatura em Matemática.
3. Ele e ela formam um lindo casal.

Novamente aqui não temos como dizer o valor lógico dessas sentenças, a menos que os objetos desconhecidos em cada uma delas, “ x ” em (1), “ela” em (2) e “ele” e “ela” em (3), sejam identificados.

Sentenças como essas do **Exemplo 2** são denominadas de *funções proposicionais*, *proposições abertas* ou *sentenças abertas*. Os objetos desconhecidos, nas sentenças abertas, são chamados *variáveis*, e os elementos que uma variável de uma sentença aberta podem assumir, transformando-a em uma proposição, formam o que chamamos de *universo de discurso* (ou simplesmente *universo*).

A seguir, definiremos de modo mais formal sentença aberta com uma variável. Posteriormente, estenderemos essa definição para sentenças abertas com duas ou mais variáveis.

Definição 3.1 Uma sentença aberta com uma variável em um conjunto A ou simplesmente uma sentença aberta em A é uma expressão $P(x)$ tal que $P(a)$ é uma proposição (verdadeira ou falsa) para todo elemento $a \in A$. O conjunto A é chamado de *conjunto-universo*, ou apenas *universo*, ou ainda *domínio* da variável x e um elemento qualquer $a \in A$ é chamado de *valor* da variável x .

Em uma sentença aberta, as *variáveis* representam objetos que não estão identificados no universo considerado (“ x ”, “ele”, “ela”, “alguém”, “algo”, etc.), e os *valores das variáveis* (também chamados *constantes*) representam objetos identificados do universo (“José”, “Maria”, “o ponto A”, etc.).

Uma sentença aberta com uma variável em A é também chamada *função proposicional com uma variável em A* ou simplesmente *função proposicional em A* ou ainda *condição em A* .



por um elemento $a \in A$.

Uma sentença aberta $P(x)$ em A torna-se uma proposição sempre que a variável x é substituída

Perceba que, quando, nas sentenças abertas, substituímos as variáveis por constantes, estamos fazendo o que chamamos de uma *interpretação* ou *instanciação* da sentença. Assim,

- “ $3^2 - 7 \cdot 3 + 10 = 0$ ” é uma interpretação de “ $x^2 - 7x + 10 = 0$ ” pela substituição de x por 3.
- “Sara é aluna do curso de Licenciatura em Matemática” é uma instanciação de “Ela é aluna do curso de Licenciatura em Matemática” pela substituição de *ela* por Sara.

Essas interpretações são proposições, cujo valor lógico é a verdade (V) ou a falsidade (F). No primeiro caso, é possível verificarmos que é F.

Quando, em uma sentença aberta $P(x)$ em A , temos que $P(a)$ é verdadeira para $a \in A$ (isto é, $V(P(a)) = V$), dizemos que a *satisfaz* ou *verifica*, definimos:

Definição 3.2 *Conjunto-verdade* de uma sentença aberta $P(x)$ em A , denotado por V_P , é o conjunto de todos elementos $a \in A$ que satisfazem (verificam) $P(x)$, ou seja, é o conjunto de todos elementos $a \in A$ tais que $P(a)$ é uma proposição verdadeira ($V(P(a)) = V$). Simbolicamente,

$$V_P = \{a \mid a \in A \wedge V(P(a)) = V\}$$

De um modo mais simples, o conjunto-verdade de uma sentença aberta $P(x)$ em A é dado por:

$$V_P = \{a \mid a \in A \wedge P(a)\}, \text{ ou ainda, por } V_P = \{a \in A \mid P(a)\}.$$

Note que o conjunto-verdade de uma sentença aberta $P(x)$ em A é sempre um subconjunto de A , ou seja, $V_P \subset A$. No **Exemplo 3**, a seguir, apresentamos algumas sentenças abertas e seus correspondentes conjuntos-verdade.

Exemplo 3

Seja $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ o conjunto dos números naturais. As seguintes expressões são sentenças abertas com uma variável em $\mathbb{N}$:

1. $P(x): 2x + 1 < 12$
2. $Q(x): 2^x = x^2$
3. $R(x): x$ é divisor de 10
4. $S(x): x$ é quadrado perfeito

Os conjuntos-verdade dessas sentenças abertas são, respectivamente:

1. $V_P = \{a \in \mathbb{N} \mid 2a + 1 < 12\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
2. $V_Q = \{a \in \mathbb{N} \mid 2^a = a^2\} = \{2, 4\}$
3. $V_R = \{a \in \mathbb{N} \mid a \text{ é divisor de } 10\} = \{1, 2, 5, 10\}$
4. $V_S = \{a \in \mathbb{N} \mid a \text{ é quadrado perfeito}\} = \{1, 4, 9, \dots\} = \{a^2 \text{ com } a \in \mathbb{N}\}$

Observe que, para todas as sentenças abertas do **Exemplo 3**, seus conjuntos-verdade são subconjuntos próprios do domínio da variável. Entretanto, em casos como os do **Exercício resolvido 1**, a seguir, os conjuntos-verdade de sentenças abertas têm certas peculiaridades: são vazios ou próprio domínio. Vamos conferir?

Exercício resolvido 1

Determine o conjunto-verdade de cada uma das seguintes sentenças abertas com uma variável:

1. $P(x): x^2 = 2$ em $\mathbb{Z}$ (conjunto dos inteiros)
2. $Q(x): x^2 + 3 \geq 0$ em $\mathbb{R}$ (conjunto dos reais)

Solução

Sabemos que não existe número inteiro x cujo quadrado seja igual a 2 (na verdade, os únicos números cujo quadrado é igual a 2 são $-\sqrt{2}$ e $\sqrt{2}$ que não são inteiros). Por outro lado, desde que o quadrado de um número real qualquer seja maior ou igual a 0, sua soma com 3 é também maior ou igual a 0. Portanto, temos

$$1. V_P = \{a \in \mathbb{Z} \mid a^2 = 2\} = \emptyset \quad \text{e} \quad 2. V_Q = \{a \in \mathbb{R} \mid a^2 + 3 \geq 0\} = \mathbb{R}$$

Podemos observar, pelo **Exemplo 3** e **Exercício resolvido 1**, que são possíveis três casos para uma sentença aberta $P(x)$ em A :

- Nenhum $x \in A$ satisfaz $P(x)$, isto é, $V_P = \emptyset$. Nesse caso, dizemos que $P(x)$ é uma *condição impossível* ou uma *propriedade impossível* em A .
- Alguns (mas não todos) $x \in A$ satisfazem $P(x)$, isto é, $\emptyset \neq V_P \subsetneq A$ (V_P é um subconjunto próprio de A). Nesse caso, $P(x)$ é dita ser uma *condição possível* ou uma *propriedade possível* em A .
- Todo $x \in A$ satisfaz $P(x)$, isto é, $V_P = A$. Dizemos, então, que $P(x)$ é uma *condição universal* ou uma *propriedade universal* em A .

Veja que a condição $P(x): x^2 = 2$, por exemplo, é impossível em $\mathbb{Z}$ (conforme vimos no Exercício resolvido 1, $V_P = \emptyset$), mas é possível em $\mathbb{R}$ ($V_P = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$). Já a condição $Q(x): x + 5 > 2$ é universal em $\mathbb{N}$, possível em $\mathbb{Z}$ e impossível em $A = \{-50, -40, -30, -20, -10\}$.

O domínio de uma condição é determinante para decidir se ela é universal, possível ou impossível. Mais precisamente, uma mesma condição pode ser, por exemplo, possível em um domínio e impossível em outro.



Neste tópico, vimos o que são sentenças abertas com uma variável e determinamos os conjuntos-verdade de algumas delas. No tópico seguinte, estenderemos esses conceitos para sentenças abertas com várias variáveis. Até lá!

Sentenças abertas com mais de uma variável

OBJETIVOS

- Conhecer sentenças abertas com mais de uma variável
- Determinar conjuntos-verdade de sentenças abertas com mais de uma variável

Nas definições seguintes, estendemos os conceitos de sentença aberta e de conjunto-verdade de uma sentença aberta para sentenças com mais de uma variável. Vamos lá?

Definição 3.3 Dados dois conjuntos A e B , uma *sentença aberta com duas variáveis em $A \times B$* , ou simplesmente uma *sentença aberta em $A \times B$* , é uma expressão $P(x, y)$ tal que $P(a, b)$ é uma proposição (verdadeira ou falsa) para todo par ordenado $(a, b) \in A \times B$.

Definição 3.4 *Conjunto-verdade* de uma sentença aberta $P(x, y)$ em $A \times B$, denotado por V_P , é o conjunto de todos os pares ordenados $(a, b) \in A \times B$ que satisfazem (verificam) $P(x, y)$, ou seja, é o conjunto de todos os pares ordenados $(a, b) \in A \times B$ tais que $P(a, b)$ é uma proposição verdadeira. Simbolicamente,

$$V_P = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge \forall (P(a, b)) = V\}.$$

De um modo mais simples, o conjunto-verdade de uma sentença aberta $P(x, y)$ em $A \times B$ é dado por:

$$V_P = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge P(a, b)\} \text{ , ou ainda,}$$

$$\text{por } V_P = \{(a, b) \in A \times B \mid P(a, b)\} .$$

Evidentemente, o conjunto-verdade de uma sentença aberta $P(x, y)$ em $A \times B$ é sempre um subconjunto de $A \times B$, ou seja, $V_P \subset A \times B$. A seguir, apresentamos alguns exemplos de sentenças abertas com duas variáveis e seus correspondentes conjuntos-verdade.

Uma sentença aberta $P(x, y)$ em $A \times B$ torna-se uma proposição sempre que as variáveis x e y são substituídas, respectivamente, por elementos $a \in A$ e $b \in B$.



Exemplo 4

Sejam os conjuntos $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{1, 4, 9\}$. As seguintes expressões são sentenças abertas com duas variáveis em $A \times B$:

1. $P(x, y): x + y \geq 5$
2. $Q(x, y): x^2 = y$
3. $R(x, y): x$ é divisor de y
4. $S(x, y): 3x + y = 0$

Observe que o par ordenado $(2, 4) \in A \times B$, por exemplo, satisfaz às sentenças abertas $P(x, y)$, $Q(x, y)$ e $R(x, y)$, mas não satisfaz $S(x, y)$. Portanto, temos que

$$(2, 4) \in V_P, (2, 4) \in V_Q, (2, 4) \in V_R \text{ e } (2, 4) \notin V_S$$

Agora vamos exercitar um pouco, considerando o **Exemplo 4**, quantos são os pares ordenados de $A \times B$? Quais são eles? Quais são todos os pares que satisfazem $P(x, y)$? O par $(1, 9)$ satisfaz $Q(x, y)$? Ele satisfaz $R(x, y)$? Algum dos pares satisfaz $S(x, y)$? No exercício seguinte, respondemos a esses questionamentos.

Exercício resolvido 2

Determine o conjunto-verdade de cada uma das sentenças abertas do Exemplo 4.

Solução

O produto cartesiano $A \times B$ é constituído de $5 \times 3 = 15$ pares ordenados, a saber:

$\{(-2,1), (-2,4), (-2,9), (-1,1), (-1,4), (-1,9), (0,1), (0,4), (0,9), (1,1), (1,4), (1,9), (2,1), (2,4), (2,9)\}$.

Os conjuntos-verdade das sentenças abertas dadas, são respectivamente,

1. $V_P = \{(a, b) \in A \times B \mid a + b \geq 5\} = \{(-2,9), (-1,9), (0,9), (1,4), (1,9), (2,4), (2,9)\}$

2. $V_Q = \{(a, b) \in A \times B \mid a^2 = b\} = \{(-2,4), (-1,1), (1,1), (2,4)\}$

3. $V_R = \{(a, b) \in A \times B \mid a \text{ é divisor de } b\}$
 $= \{(-2,4), (-1,1), (-1,4), (-1,9), (1,1), (1,4), (1,9), (2,4)\}$

4. $V_S = \{(a, b) \in A \times B \mid 3a + b = 0\} = \emptyset$.

72

Definição 3.5 Dados n conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$ uma sentença aberta com n variáveis em $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ ou simplesmente uma sentença aberta em $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, é uma expressão $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tal que $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é uma proposição (verdadeira ou falsa) para toda n -upla ordenada $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

Definição 3.6 Conjunto-verdade de uma sentença aberta $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ em $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, denotado por V_P , é o conjunto de todas as n -uplas ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ que satisfazem (verificam) $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ou seja, é o conjunto de todas as n -uplas ordenadas $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ tais que $P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ é uma proposição verdadeira. Simbolicamente,

$$V_P = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n \wedge V(P(a_1, a_2, \dots, a_n)) = V\}$$

De um modo mais simples, o conjunto-verdade de uma sentença aberta $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ em $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ é dado por

$$V_P = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n \wedge P(a_1, a_2, \dots, a_n)\},$$

ou ainda, por

$$V_P = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \in (A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n) \mid P(a_1, a_2, \dots, a_n)\}$$

É fácil perceber que o conjunto-verdade de uma sentença aberta $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ em $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ é sempre um subconjunto de $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$, ou seja, $V_P \subset A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$.

No **Exemplo 5**, a seguir, apresentamos uma sentença aberta com três variáveis e determinamos seu conjunto-verdade.

Exemplo 5

Seja $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ o conjunto dos números naturais. A expressão

$$P(x, y, z): x + 2y + 3z \leq 10$$

é uma sentença aberta com três variáveis em $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

Observe que a tripla ordenada $(1, 1, 1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ satisfaz $P(x, y, z)$, pois $1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \leq 10$ é verdade (V). Por outro lado, a tripla ordenada $(1, 2, 3) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ não satisfaz $P(x, y, z)$, pois $1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 \leq 10$ é falsa (F). O conjunto-verdade da sentença aberta $P(x, y, z)$ é:

$$\begin{aligned} V_P &= \{(x, y, z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x + 2y + 3z \leq 10\} \\ &= \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (1, 3, 1), (2, 1, 1), (2, 1, 2), (2, 2, 1), (3, 1, 1), (3, 2, 1), (4, 1, 1)\} \end{aligned}$$

Finalizamos este tópico com a seguinte observação vista em Alencar Filho (2002, p. 161)

Em Matemática, as **equações** e as **inequações** são sentenças abertas que exprimem relação de igualdade e desigualdade, respectivamente, entre duas expressões com variáveis. Mas, o conceito de sentença aberta é muito mais amplo que o de equação ou inequação; assim, “ x divide y ”, “ x é primo com y ”, “ x é filho de y ”, etc., são sentenças abertas, sem serem equações nem inequações.

Neste tópico, tratamos das sentenças abertas com mais de uma variável, determinando seus conjuntos-verdade. Agora que ampliamos nosso conhecimento quanto às sentenças abertas, no próximo tópico, veremos como operar com as mesmas, utilizando os conectivos lógicos que estudamos nas aulas anteriores.

Uma sentença aberta $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ em $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ torna-se uma proposição

sempre que as variáveis $x_1, x_2, \dots$, e x_n são substituídas, respectivamente, por elementos $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, \dots, a_n \in A_n$.



Operações com sentenças abertas por meio dos conectivos lógicos

OBJETIVOS

- Combinar sentenças abertas por meio dos conectivos lógicos
- Obter conjuntos-verdade de sentenças abertas diversas

Caro(a) aluno(a), estamos agora em condições de combinar as sentenças abertas, do mesmo modo que as proposições se combinam, por meio dos conectivos lógicos, formando novas sentenças abertas. Vamos lá, então!

Como exemplo, para iniciar, consideramos as seguintes sentenças abertas com uma variável em $\mathbb{N}$:

$$p(x): 4 \mid x \text{ (4 divide } x \text{)} \text{ e } q(x): x < 20.$$



Dados dois números inteiros a e b , dizemos que “ a divide b ” e denotamos por $a \mid b$ se existir um número inteiro n tal que $b = a \cdot n$.

Podemos ligar as sentenças abertas $p(x)$ e $q(x)$

pelo conectivo $\wedge$ (“e”) e obtermos uma nova sentença aberta em $\mathbb{N}$:

$$p(x) \wedge q(x): 4 \mid x \wedge x < 20,$$

que será satisfeita por todos (e somente por eles) os valores $a \in \mathbb{N}$ que satisfazem simultaneamente as duas sentenças abertas $p(x)$ e $q(x)$. A exemplo do que foi feito para proposições, é natural chamar essa nova sentença aberta $p(x) \wedge q(x)$ de *conjunção* das sentenças abertas $p(x)$ e $q(x)$.

De modo similar, podemos definir operações com sentenças abertas usando os conectivos: $\neg$ (“não”), $\wedge$ (“e”), $\vee$ (“ou”), $\rightarrow$ (“se ... então”) e $\leftrightarrow$ (“se, e somente se,”). Assim, dadas as sentenças abertas $p(x)$ e $q(x)$ em A , temos:

- *Negação de $p(x)$ é a sentença $\neg p(x)$ em A , satisfeita pelos valores $a \in A$ (e somente por eles) que não satisfazem $p(x)$.*
- *Conjunção de $p(x)$ e $q(x)$ é a sentença aberta $p(x) \wedge q(x)$ em A , satisfeita pelos valores $a \in A$ (e somente por eles) que satisfazem simultaneamente $p(x)$ e $q(x)$.*
- *Disjunção de $p(x)$ e $q(x)$ é a sentença aberta $p(x) \vee q(x)$ em A , satisfeita pelos valores $a \in A$ (e somente por eles) que satisfazem pelo menos uma das sentenças $p(x)$ ou $q(x)$.*
- *Condicional de $p(x)$ e $q(x)$ é a sentença aberta $p(x) \rightarrow q(x)$ em A , que só não é satisfeita pelos valores $a \in A$ que satisfazem $p(x)$, mas não satisfazem $q(x)$.*
- *Bicondicional de $p(x)$ e $q(x)$ é a sentença aberta $p(x) \leftrightarrow q(x)$ em A , que é satisfeita pelos valores $a \in A$ (e somente por eles) que satisfazem simultaneamente $p(x)$ e $q(x)$ ou que simultaneamente não satisfazem $p(x)$ e $q(x)$.*

Vejamos que, do modo como foram definidas e sendo V_p o conjunto-verdade de $p(x)$ e V_q o conjunto-verdade de $q(x)$, os conjuntos-verdade dessas novas sentenças abertas serão estes:

1. $V_{p \wedge q} = V_p \cap V_q = \{a \in A \mid p(a)\} \cap \{a \in A \mid q(a)\}.$
2. $V_{p \vee q} = V_p \cup V_q = \{a \in A \mid p(a)\} \cup \{a \in A \mid q(a)\}.$
3. $V_{\neg p} = C_A V_p = C_A \{a \in A \mid p(a)\}.$
4. $V_{p \rightarrow q} = V_{\neg p \vee q} = V_{\neg p} \cup V_q = C_A V_p \cup V_q = C_A \{a \in A \mid p(a)\} \cup \{a \in A \mid q(a)\}.$
5. $V_{p \leftrightarrow q} = V_{(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)} = V_{p \rightarrow q} \cap V_{q \rightarrow p} = (C_A V_p \cup V_q) \cap (C_A V_q \cup V_p)$
 $= (C_A \{a \in A \mid p(a)\} \cup \{a \in A \mid q(a)\}) \cap (C_A \{a \in A \mid q(a)\} \cup \{a \in A \mid p(a)\}).$

Note que a primeira igualdade em (4) e em (5) seguem das equivalências seguintes apresentadas, respectivamente, no **Exemplo 20** e **Exercício resolvido 7** da Aula 2:

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q \text{ e } p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p).$$



A notação $C_A B$ ou C_A^B , em que A e B são conjuntos, com $A \subset B$ (A é subconjunto de B),

indica o complementar de B em relação a A , ou seja, é igual ao conjunto $A - B$. As noções de conjuntos e as operações com conjuntos, dentre as quais a diferença e a complementação são objetos de estudo da disciplina Matemática básica 1.

No **Exemplo 6**, a seguir, apresentamos sentenças abertas obtidas combinando-se sentenças abertas dadas por meio dos conectivos lógicos, bem como analisamos se um determinado elemento do domínio da variável satisfaz ou não tais sentenças abertas, ou seja, discutimos se este elemento pertence ou não aos conjuntos-verdade destas sentenças. Já no **Exercício**

resolvido 3, determinamos os conjunto-verdade de algumas sentenças abertas dadas pela combinação de outras por meio de conectivos lógicos. Vamos lá?

Exemplo 6

Seja $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ o conjunto dos números naturais. Consideremos as sentenças abertas em $\mathbb{N}$:

$$p(x): x+1 > 8, \quad q(x): x^2 - 5x + 6 = 0 \quad \text{e} \quad r(x): x \text{ é divisor de } 3.$$

Atribuindo o valor $1 \in \mathbb{N}$ à variável x , teremos que as sentenças abertas $p(x)$, $q(x)$ e $r(x)$ se tornarão proposições cujos valores lógicos serão, respectivamente, falsidade (F), falsidade (F) e verdade (V), isto é, $V(p(1)) = F$, $V(q(1)) = F$ e $V(r(1)) = V$. Dito de outro modo, o valor $1 \in \mathbb{N}$ satisfaz a sentença aberta $r(x)$, mas não satisfaz $p(x)$ e nem $q(x)$. Considerando-se as sentenças abertas deste exemplo e as operações com sentenças abertas apresentadas anteriormente, será também possível concluir que o valor $1 \in \mathbb{N}$:

- a) não satisfaz a conjunção $p(x) \wedge q(x)$, isto é, $1 \notin V_{p \wedge q}$;
- b) não satisfaz a disjunção $p(x) \vee q(x)$, isto é, $1 \notin V_{p \vee q}$;
- c) não satisfaz a conjunção $p(x) \wedge r(x)$, isto é, $1 \notin V_{p \wedge r}$;
- d) satisfaz a disjunção $p(x) \vee r(x)$, isto é, $1 \in V_{p \vee r}$;
- e) satisfaz a negação $\neg p(x)$, isto é, $1 \in V_{\neg p}$;
- f) não satisfaz a negação $\neg r(x)$, isto é, $1 \notin V_{\neg r}$;
- g) satisfaz a condicional $q(x) \rightarrow r(x)$, isto é, $1 \in V_{q \rightarrow r}$;

- h) não satisfaz a condicional $r(x) \rightarrow q(x)$, isto é, $1 \notin V_{r \rightarrow q}$;
- i) satisfaz a bicondicional $p(x) \leftrightarrow q(x)$, isto é, $1 \in V_{p \leftrightarrow q}$;
- j) não satisfaz a bicondicional $p(x) \leftrightarrow r(x)$, isto é, $1 \notin V_{p \leftrightarrow r}$.

Exercício resolvido 3

Consideremos as sentenças abertas em $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$:

$$p(x): x+1 < 7, \quad q(x): x^2 - 14x + 45 = 0 \quad \text{e} \quad r(x): x \text{ é divisor de } 12.$$

Determine o conjunto-verdade das seguintes sentenças abertas:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. $p(x) \wedge r(x)$ | 4. $p(x) \rightarrow r(x)$ |
| 2. $q(x) \vee r(x)$ | 5. $q(x) \leftrightarrow r(x)$ |
| 3. $\neg p(x)$ | 6. $\neg p(x) \vee (q(x) \wedge r(x))$ |

Solução

Observe, inicialmente, que $x+1 < 7 \Leftrightarrow x < 6$, que as raízes da equação $x^2 - 14x + 45 = 0$ são 5 e 9 (verifique!) e que os divisores naturais de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Assim, os conjuntos-verdade das sentenças abertas $p(x)$, $q(x)$ e $r(x)$ são, respectivamente,

$$V_p = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad V_q = \{5, 9\} \quad \text{e} \quad V_r = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}.$$

Determinemos agora os conjuntos-verdade das sentenças abertas dadas. Temos

- $V_{p \wedge r} = V_p \cap V_r = \{1, 2, 3, 4, 5\} \cap \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} = \{1, 2, 3, 4\}$
- $V_{q \vee r} = V_q \cup V_r = \{5, 9\} \cup \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12\}$
- $V_{\neg p} = C_{\mathbb{N}} V_p = C_{\mathbb{N}} \{1, 2, 3, 4, 5\} = \mathbb{N} - \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{6, 7, 8, \dots\}$
- $V_{p \rightarrow r} = C_{\mathbb{N}} V_p \cup V_r = C_{\mathbb{N}} \{1, 2, 3, 4, 5\} \cup \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} = \mathbb{N} - \{5\}$
- $$V_{q \leftrightarrow r} = (C_{\mathbb{N}} V_q \cup V_r) \cap (C_{\mathbb{N}} V_r \cup V_q)$$

$$= (C_{\mathbb{N}} \{5, 9\} \cup \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}) \cap (C_{\mathbb{N}} \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \cup \{5, 9\})$$

$$= (\mathbb{N} - \{5, 9\}) \cap (\mathbb{N} - \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}) = \mathbb{N} - \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12\}$$

$$\begin{aligned}
6. \quad V_{\neg p \vee (q \wedge r)} &= V_{\neg p} \cup V_{q \wedge r} = C_{\mathbb{N}} V_p \cup (V_q \cap V_r) \\
&= C_{\mathbb{N}} \{1, 2, 3, 4, 5\} \cup (\{5, 9\} \cap \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}) \\
&= (\mathbb{N} - \{1, 2, 3, 4, 5\}) \cup \emptyset = \mathbb{N} - \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{6, 7, 8, \dots\}.
\end{aligned}$$

De modo similar, poderíamos, usando os conectivos lógicos, definir essas mesmas operações com sentenças abertas com mais de uma variável. Assim, para as sentenças abertas com n variáveis $p(x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $q(x_1, x_2, \dots, x_n)$, teríamos as sentenças abertas compostas:

$$\begin{aligned}
&p(x_1, \dots, x_n) \wedge q(x_1, \dots, x_n), \\
&p(x_1, \dots, x_n) \vee q(x_1, \dots, x_n), \\
&\neg p(x_1, \dots, x_n) \\
&p(x_1, \dots, x_n) \rightarrow q(x_1, \dots, x_n) \\
&p(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow q(x_1, \dots, x_n)
\end{aligned}$$

Neste tópico, vimos as principais operações com sentenças abertas usando os conectivos lógicos e determinamos os conjuntos-verdade das novas sentenças abertas obtidas. No próximo tópico, conheceremos os quantificadores e as operações de quantificação, noções fundamentais que permeiam a linguagem matemática e estão presentes em muitas afirmações e demonstrações não apenas na matemática, mas também em outros campos de conhecimento.

Quantificadores e operações de quantificação com sentenças abertas

OBJETIVOS

- Conhecer os quantificadores universal e existencial
- Determinar o valor lógico de sentenças abertas quantificadas

Nos tópicos anteriores, vimos uma forma bem simples de transformar uma sentença aberta em uma proposição – a interpretação ou instanciiação da sentença – a qual consiste na substituição da variável da sentença por um elemento do domínio. Neste tópico, estudaremos outra forma bem interessante de fazer tal transformação – através da quantificação. Assim, podemos construir *proposições* (isto é, sentenças que podem assumir valor lógico verdade ou falsidade) a partir de uma dada *sentença aberta* P , de duas maneiras:

- atribuindo valores do domínio às variáveis de P , isto é, substituindo as variáveis de P por elementos do domínio das variáveis.
- quantificando as variáveis de P , usando os quantificadores universal ($\forall$) e existencial ($\exists$).

Caro(a) aluno(a), estamos agora em condições de estudar os quantificadores usuais – universal ($\forall$), existencial ($\exists$) e de existência e unicidade ($\exists!$) – e compreender como as operações de quantificação correspondentes a estes quantificadores fazem a transformação de sentenças abertas em proposições. Vamos lá?

4.1 Quantificador Universal ($\forall$)

Seja A um conjunto não vazio ($A \neq \emptyset$) e $p(x)$ uma sentença aberta em A tal que $V_p = A$, isto é, $p(x)$ é uma condição universal. Nesse caso, conforme Alencar Filho (2002), temos

1. “Para todo elemento x de A , $p(x)$ é verdadeira (V)”.
2. “Qualquer que seja o elemento x de A , $p(x)$ é verdadeira (V)”.

Dito de modo mais simples:

3. “Para todo x de A , $p(x)$ ”.
4. “Qualquer que seja x de A , $p(x)$ ”.

Simbolicamente, denotamos estas duas afirmações (que dizem a mesma coisa), escrevendo

$$(\forall x \in A)(p(x)) \text{ ou } \forall x \in A, p(x) \text{ ou } \forall x \in A: p(x).$$

Por questões de simplicidade, desde que não haja dúvidas quanto ao domínio, podemos omiti-lo e escrever

$$(\forall x)(p(x)) \text{ ou } \forall x, p(x) \text{ ou } \forall x: p(x).$$

O símbolo $\forall$, chamado *quantificador universal*, define a operação, denominada *quantificação universal*, que transforma a sentença aberta $p(x)$ em uma proposição que é verdadeira (V) quando $p(x)$ é uma condição universal ($V_p = A$), e falsa (F) quando $p(x)$ não é uma condição universal ($V_p \neq A$). Tal proposição é denotada por $(\forall x \in A)(p(x))$ e lida “para todo x de A , $p(x)$ ” ou “qualquer que seja x de A , $p(x)$ ”.

Exemplo 7

A proposição $(\forall n \in \mathbb{N})(n + 4 > 3)$, em que $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ é o conjunto dos números naturais, é verdadeira (V), pois a sentença aberta que a define $p(n): n + 4 > 3$ é uma condição universal em $\mathbb{N}$ ($V_p = \mathbb{N}$). Já a proposição $(\forall n \in \mathbb{N})(n + 2 > 8)$ é falsa (F), pois a condição $q(n): n + 2 > 8$ é possível e não universal em $\mathbb{N}$ ($V_p = \{7, 8, 9, \dots\} \neq \mathbb{N}$).

4.2 Quantificador Existencial ($\exists$)

Seja A um conjunto não vazio ($A \neq \emptyset$) e $p(x)$ uma sentença aberta em A tal que $V_p \neq \emptyset$, isto é, $p(x)$ é uma condição possível. Nesse caso, conforme Alencar Filho(2002), temos

1. “Existe pelo menos um elemento x de A tal que $p(x)$ é verdadeira (V)”.
2. “Para algum elemento x de A , $p(x)$ é verdadeira (V)”.

Ou, dito de modo mais simples:

3. “Existe x de A tal que $p(x)$ ”.
4. “Para algum x de A , $p(x)$ ”.

Simbolicamente, denotamos estas duas afirmações (que dizem a mesma coisa), escrevendo

$$(\exists x \in A)(p(x)) \text{ ou } \exists x \in A, p(x) \text{ ou } \exists x \in A : p(x).$$

Por questões de simplicidade, desde que não haja dúvidas quanto ao domínio, podemos omiti-lo e escrever

$$(\exists x)(p(x)) \text{ ou } \exists x, p(x) \text{ ou } \exists x : p(x).$$

O símbolo $\exists$, chamado *quantificador existencial*, define a operação, denominada *quantificação existencial*, que transforma a sentença aberta $p(x)$ em uma proposição que é verdadeira (V) quando $p(x)$ é uma condição possível ($V_p \neq \emptyset$), e falsa (F) quando $p(x)$ é uma condição impossível ($V_p = \emptyset$). Tal proposição é denotada por $(\exists x \in A)(p(x))$ e lida “existe x de A tal que $p(x)$ ” ou “para algum x de A , $p(x)$ ”.

Exemplo 8

A proposição $(\exists n \in \mathbb{N})(n + 4 < 7)$, em que $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ é o conjunto dos números naturais é verdadeira (V), pois a sentença aberta que a define $p(n) : n + 4 < 7$ é possível em $\mathbb{N}$ ($V_p = \{1, 2\} \neq \emptyset$). Por outro lado, a proposição $(\exists n \in \mathbb{N})(n + 6 < 4)$ é falsa (F), pois a condição $q(n) : n + 6 < 4$ é impossível em $\mathbb{N}$ ($V_p = \emptyset$).

4.3 Quantificador de Existência e Unicidade ($\exists!$)

Quando existe e é único o elemento no conjunto universo A que satisfaz a sentença aberta $p(x)$, ou seja, que torna $p(x)$ uma proposição verdadeira (V), denotamos essa proposição por $(\exists! x \in A)(p(x))$, lida “existe um único x de A tal que $p(x)$ ” ou “existe um x de A e um só tal que $p(x)$ ”.

Exemplo 9

Veja que são verdadeiras as proposições:

1. $(\exists! x \in \mathbb{N})(x^2 = 4)$
2. $(\exists! x \in \mathbb{N})(-1 < x < 1)$



As seguintes implicações ocorrem:

1. $(\exists x \in A)(p(x)) \Rightarrow (\exists x \in A)(p(x))$
2. $(\forall x \in A)(p(x)) \Rightarrow (\exists x \in A)(p(x))$

As implicações contrárias não ocorrem.

Finalizaremos este tópico observando que a negação transforma o quantificador universal em quantificador existencial e vice-versa, ou seja, transforma o quantificador existencial em quantificador universal. Tais observações, na verdade, são afirmações chamadas

segundas regras de De Morgan e, simbolicamente, são escritas como:

1. $\neg[(\forall x \in A)(p(x))] \Leftrightarrow (\exists x \in A)(\neg p(x)) ;$
2. $\neg[(\exists x \in A)(p(x))] \Leftrightarrow (\forall x \in A)(\neg p(x)) .$

Nesse caso, por estas regras, conforme aponta Alencar Filho (2002), “a **negação** da proposição $(\forall x \in A)(p(x))$ é equivalente à **afirmação** de que, **para ao menos um** $x \in A$, $p(x)$ é falsa ou $\sim p(x)$ é verdadeira” (p. 181) e “a **negação** da proposição $(\exists x \in A)(p(x))$ é equivalente a **afirmação** de que, **para todo** $x \in A$, $p(x)$ é falsa ou $\sim p(x)$ é verdadeira” (p. 182).

Além de $\neg p(x)$, a notação $\sim p(x)$, utilizada em Alencar Filho (2002), é também usual para indicar

a negação da sentença aberta $p(x)$. Esta correspondência se dá em analogia ao que apresentamos na Aula 1, quando dissemos que a negação da proposição p costuma ser indicada por $\neg p$, $\sim p$, $\bar{p}$ ou ainda por p' .



Desde que não haja dúvidas quanto ao domínio, podemos omiti-lo e escrever simplesmente

1. $\neg[(\forall x)(p(x))] \Leftrightarrow (\exists x)(\neg p(x)) ;$
2. $\neg[(\exists x)(p(x))] \Leftrightarrow (\forall x)(\neg p(x)) .$

Vejamos alguns exemplos extraídos de Daghlian (1995):

Exercício resolvido 4

Negar a sentença: $\forall x, x - 1 \geq 5$.

Solução

$$\neg(\forall x, x - 1 \geq 5) \Leftrightarrow \exists x, x - 1 < 5.$$

Exercício resolvido 5

Negar a sentença: $\exists x, x^2 = 1 \rightarrow x \neq 0$.

Solução

$$\begin{aligned} \neg(\exists x, x^2 = 1 \rightarrow x \neq 0) &\Leftrightarrow \forall x, \neg(x^2 = 1 \rightarrow x \neq 0) \\ &\Leftrightarrow \forall x, \neg(\neg(x^2 = 1) \vee (x \neq 0)) \\ &\Leftrightarrow \forall x, \neg(\neg(x^2 = 1)) \wedge \neg(x \neq 0) \\ &\Leftrightarrow \forall x, (x^2 = 1) \wedge (x = 0) \end{aligned}$$

Aqui usamos a equivalência conhecida: $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$.

Exercício resolvido 6

Negar a sentença: *Todos os pescadores são mentirosos.*

Solução

A sentença é uma proposição do tipo $\forall x, p(x)$

Sua negação é equivalente à $\neg(\forall x, p(x)) \Leftrightarrow \exists x, \neg p(x)$

Portanto, sua negação é esta proposição: *Existe pescador que não é mentiroso.*

Dito em outras palavras: *Algum pescador não é mentiroso.*

Exercício resolvido 7

Negar a sentença: *Alguns alunos são estudiosos.*

Solução

A sentença é uma proposição do tipo $\exists x, p(x)$

Sua negação é equivalente à $\neg(\exists x, p(x)) \Leftrightarrow \forall x, \neg p(x)$

Portanto, sua negação é esta proposição: *Todos os alunos não são estudiosos.*

Dito em outras palavras: *Qualquer que seja o aluno ele não é estudioso.*

Na Matemática, muitas vezes temos que mostrar que uma proposição do tipo “Para todo x de A , $p(x)$ ”, isto é,

$$(\forall x \in A)(p(x))$$

é falsa (F). Da equivalência

$$\neg[(\forall x \in A)(p(x))] \Leftrightarrow (\exists x \in A)(\neg p(x)),$$

uma forma de fazer isso é mostrar que

$$(\exists x \in A)(\neg p(x))$$

é uma proposição verdadeira (V). Portanto, temos que mostrar que existe pelo menos um elemento $x_0 \in A$ tal que $p(x_0)$ é uma proposição falsa (F).

84



Um elemento $x_0 \in A$ tal que $p(x_0)$ é uma proposição falsa (F) é chamado contra-exemplo para a proposição $(\forall x \in A)(p(x))$.

Exemplo 10

A proposição $(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq x)$ é falsa (F). Um contra-exemplo é o número $\frac{1}{2}$, pois $\left(\frac{1}{2}\right)^2 \geq \frac{1}{2}$ é falsa (F). Os números 0 e $\frac{2}{3}$ também são contra-exemplos. Verifique!

Neste tópico, aprendemos a quantificar sentenças abertas com uma variável e vimos como obter a negação de sentenças abertas quantificadas. Todos esses conceitos podem ser estendidos para a quantificação de sentenças abertas com mais de uma variável.

Chegamos ao final de mais uma aula! Queremos deixar claro que, nessas três aulas, fizemos apenas uma breve introdução ao estudo da Lógica. Entretanto, devemos ressaltar que os conhecimentos adquiridos aqui serão essenciais para que você possa ter um bom desempenho em todo o curso. Esperamos que você esteja motivado para continuar estudando e aprofundar seus conhecimentos.

Na próxima aula, você, caro(a) aluno(a), terá a oportunidade de trabalhar com os diversos tipos de afirmações e demonstrações no âmbito da Matemática. Até lá!



1. Determine o conjunto-verdade das seguintes sentenças abertas em $A = \{1, 3, 4, 7, 9, 11\}$:
 - a) $x^2 < 25$.
 - b) $x^2 + 2 \in A$.
 - c) $|2x - 7| \geq 5$.
 - d) x é divisor de 28.
 - e) x é divisível por 5.

2. Determine o conjunto-verdade da sentença aberta $x^2 + y^2 \leq 4$ em
 - a) $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
 - b) $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

3. Determine o conjunto-verdade, em $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, de cada uma das sentenças abertas compostas e indique se exprimem uma condição *universal*, *possível* ou *impossível*.
 - a) x é par $\vee x \mid 12$.
 - b) $|x - 2| < 3 \leftrightarrow x^2 - 11x + 30 = 0$.
 - c) x é primo $\rightarrow (x - 1) \in A$.

4. Determine
 - a) o valor lógico (V ou F) da proposição $(\exists x \in \mathbb{N})(x^2 < x)$.
 - b) a negação da proposição $(\exists x \in \mathbb{R})(x^2 < x)$.

5. Considerando as sentenças abertas $p(x)$: x é múltiplo de 3 e $q(x)$: $x^2 > 5x$ em $A = \{-6, -4, -2, 0, 3, 4, 5, 6\}$, determine
 - a) os conjuntos-verdade de $p(x)$ e de $q(x)$.
 - b) o conjunto-verdade de $p(x) \vee q(x)$.
 - c) o valor lógico (V ou F) da proposição $(\exists x)(p(x) \wedge q(x))$.
 - d) a negação da proposição do item (c), substituindo as sentenças $p(x)$ e $q(x)$ por suas expressões que estão no enunciado da questão.



1.

- a) $V = \{1, 3, 4\}$.
- b) $V = \{1, 3\}$.
- c) $V = \{1, 7, 9, 11\}$.
- d) $V = \{1, 4, 7\}$.
- e) $V = \emptyset$.

2.

- a) Considerando $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $V = \{(1, 1)\}$.
- b) $V = \{(-2, 0), (-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, -2), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, -1), (1, 0), (1, 1), (2, 0)\}$.

3.

- a) $V = \{1, 2, 3, 4, 6\}$. Condição possível.
- b) $V = \emptyset$. Condição impossível.
- c) $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Condição universal.

4.

- a) F.
- b) $(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq x)$.

5.

- a) $V_p = \{-6, 0, 3, 6\}$ e $V_q = \{-6, -4, -2, 6\}$.
- b) $V_{p \vee q} = \{-6, -4, -2, 0, 3, 6\}$.
- c) V.
- d) $(\forall x)(\neg p(x) \vee \neg q(x)) = (\forall x)(x \text{ não é múltiplo de } 3 \vee x^2 \leq 5x)$.

Afirmações e demonstrações

87

Olá, aluno(a)!

Chegamos à nossa quarta aula. Você já conhece um pouco da linguagem da Lógica, sabendo, inclusive, realizar operações básicas com as proposições e relacioná-las por meio de implicações e equivalências, não é verdade? Assim, utilizaremos esses conhecimentos para, nesta aula, tratarmos das afirmações e demonstrações da Matemática, expressões que permeiam todos os temas dessa área e que fazem parte da linguagem cotidiana de todos que desejam ter algum conhecimento dessa ciência, por mais simples que seja.

Toda a Matemática está baseada em afirmações, algumas das quais necessitam de uma comprovação lógica de seu resultado. Você já notou que as afirmações na Matemática recebem denominações específicas? Pois bem, são elas: *conceitos primitivos, definições, axiomas, postulados, teoremas, proposições, corolários e lemas*.

Nesta aula, caro(a) aluno(a), você terá a oportunidade de conhecer os significados desses tipos de afirmações da Matemática. Esses conhecimentos são fundamentais, pois exercem, dentro da Matemática, um papel central, sendo muito comum introduzirmos novas afirmações (e, portanto, tratar de novos temas e/ou teorias) a partir de outras já existentes. Conheceremos, ainda, os principais *tipos de demonstrações* usadas para validar logicamente as afirmações demonstráveis da Matemática. Então, mãos à obra e bons estudos!

Objetivos

- Conhecer os principais tipos de afirmações na Matemática
- Estudar as técnicas de demonstração mais usuais na Matemática

Afirmações na Matemática

88

OBJETIVOS

- Perceber a importância da axiomatização na Matemática
- Diferenciar afirmações matemáticas demonstráveis e não demonstráveis

Para iniciarmos esse tópico 1, devemos ter em mente que os princípios básicos da Matemática (fundamentos da Matemática), ou seja, os modos como ela se estrutura, suas teorias e os avanços obtidos são objetos de estudo de três correntes principais de pensamento: *logicismo*, *intuicionismo* e *formalismo*. Todas essas correntes

contribuíram para a evolução da matemática, sendo marcadas por uma renovação de ideias que são utilizadas até hoje.



O logicismo defendido por Bertrand Russell (1872 - 1970) asseverava a redução da Matemática à lógica. O intuicionismo de Luitzen Brouwer (1881 - 1966) atribuía primazia à intuição e procurava demonstrar que o saber matemático se forma em etapas sucessivas. O formalismo representado por David Hilbert (1862 - 1943) nasceu das conquistas alcançadas pelo “método axiomático” e estabelecia que a Matemática poderia ser reescrita em sistemas formais, com demonstrações rigorosas das verdades estabelecidas.

Dentre estas contribuições, destaca-se a axiomatização da Matemática, apontada pelos formalistas como a forma de livrá-la de paradoxos e contradições. O método axiomático encontra aplicação praticamente em toda a Matemática, constituindo-se, hoje, na técnica básica desta ciência. De acordo com Almeida (2009),

O método axiomático consiste em se escolher certo número de conceitos básicos não definidos, conhecidos como conceito primitivos, suficientes para se edificar sobre eles uma teoria axiomática, e algumas afirmações sobre estes conceitos, os axiomas ou proposições primitivas, que também são aceitos sem demonstração. Em seguida, passa-se a procurar as conseqüências do sistema assim obtido, sem se preocupar com a natureza ou o significado inicial desses termos ou das relações entre eles existentes. Resultados deduzidos deste sistema de conceitos primitivos e axiomas são denominados de teoremas.

Em sua exposição sistemática da Geometria, na clássica obra *Os Elementos*, Euclides (325 a.C - 265 a.C.) parte de determinadas noções tidas como claras (ponto, reta, etc) e de certas proposições admitidas sem demonstração (por exemplo: “dois pontos distintos definem uma reta”). Na teoria de Euclides, as proposições são de dois tipos: os *axiomas*, que são enunciados evidentes comuns a todas as ciências, como “o todo é igual à soma de suas partes”, e os *postulados*, que exprimem propriedades estritamente geométricas (algumas vezes não tão evidentes quanto os axiomas), como “por um ponto dado fora de uma reta, passa no máximo uma paralela a essa reta”.

Atualmente, não se faz distinção entre axiomas e postulados. Costa (2008) afirma que

As proposições que não se demonstram se chamam proposições primitivas, não sendo necessário nem conveniente classificá-las em axiomas e em postulados. Na realidade, hoje, as palavras “axioma” e “postulado” são sinônimas e significam proposições primitivas.

Nas teorias axiomáticas, como a de Euclides, existem apenas duas categorias de enunciados: as *proposições primitivas*, que são proposições aceitas sem demonstração (não havendo preocupação se são evidentes ou não), e as *proposições demonstradas* (teoremas, proposições, corolários e lemas) por meio de raciocínios logicamente corretos, a partir dos postulados. O esquema seguinte (Figura 6) dá uma ideia da estruturação de uma teoria axiomática.

Figura 6 – Esquema da estrutura do método axiomático

CONCEITOS PRIMITIVOS



AXIOMAS



TEOREMAS / LEMAS



COROLÁRIOS

90

Fonte: DEaD | IFCE.

O método axiomático constitui um ótimo instrumento de trabalho e de pesquisa para a Matemática e, por meio dele, foram alcançados grandes avanços em Álgebra, em Topologia e em outros ramos dessa ciência. A seguir, procuramos relacionar e explicitar o significado dos principais termos utilizados no método axiomático.

- **Conceitos Primitivos** ou **Entes Primitivos**: palavras (ou conjuntos de palavras) reservadas aceitas sem a necessidade de definição. Em geral, são termos bem intuitivos e de fácil aceitação, cujos significados ficarão formalmente mais evidentes com o seu uso. O exemplo clássico é o “ponto”. Não definimos o que é um ponto, apenas o aceitamos.
- **Definições**: conceitos dados em função de termos considerados previamente conhecidos. Consiste numa reserva de palavras. Por exemplo: “um segmento de reta é uma parte ou porção de uma reta limitada por dois pontos”. Aqui são considerados conhecidos os termos ponto, reta, parte, dentre outros.
- **Axiomas** ou **Postulados**: proposições evidentes por si mesmas e aceitas sem demonstração (ou seja, tidas como verdadeiras). Em geral, tratam das relações entre os termos reservados, determinando como devem se comportar ou estabelecendo propriedades. São exemplos: “o todo é igual à soma de suas partes” e “dois pontos distintos definem uma reta”.
- **Teoremas**: proposições que podem ser demonstradas. Atualmente, costumamos deixar o termo “teorema” apenas para certas afirmações que podem ser provadas e que são de grande importância. Esse termo foi introduzido por Euclides em sua obra *Os Elementos*, no grego, significava originalmente “espetáculo” ou “festa”. Para um teorema ser aceito como logicamente verdadeiro, precisa de uma demonstração, isto é, de uma prova

Matemática. Em geral, o enunciado de um teorema é composto de duas partes distintas: *hipóteses* (conjunto de condições aceitas como verdadeiras) e *tese* (verdade lógica que deve ser provada).

- **Corolários:** proposições que são consequências diretas ou imediatas dos teoremas. São também demonstráveis, mas, em geral, suas demonstrações são bem mais simples que a dos teoremas, sendo, muitas vezes, omitida.
- **Lemas:** proposições auxiliares para as demonstrações dos teoremas. Podemos dizer que um lema é uma espécie de “pré-teorema”.

Você percebeu a diferença e a relação entre os termos usuais do método axiomático? Ótimo! E sobre a relação desses termos com as implicações e equivalências lógicas, conseguiu vinculá-los? Note que os teoremas, assim como corolários e lemas, ou seja, as afirmações demonstráveis da Matemática, geralmente se apresentam na forma de implicações lógicas. Simbolicamente, tais afirmações são da forma $P \Rightarrow Q$, o que corresponde a dizer que um teorema é uma condicional tautológica $P \rightarrow Q$, em que o antecedente P é a conjunção das hipóteses do teorema, e o consequente Q é a sua tese. Relembre, por meio dos estudos de nossas aulas anteriores, que a leitura desta condicional é “se P , então Q ”, que é a forma mais usual para os enunciados dos teoremas, corolários e lemas.

Vejamos um exemplo de teorema, na forma de condicional, que apresenta um fato bem conhecido da Geometria.

Exemplo 1

Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então são congruentes.

De modo mais simbólico, considerando-se as proposições:

P : α e β são ângulos opostos pelo vértice

e

Q : $\alpha \equiv \beta$ (α e β são ângulos congruentes),

o teorema do **Exemplo 1** corresponde à condicional $P \rightarrow Q$, que deve ser provada como tautológica, considerando-se que a hipótese P representa uma condição verdadeira, mostrando-se, por conseguinte, que a tese Q é uma proposição verdadeira. Podemos dizer, ainda, que este teorema corresponde à ocorrência da implicação lógica $P \Rightarrow Q$, em que a proposição P (hipótese) é tida como verdadeira, garantindo-se que a proposição Q (tese) é certamente verdadeira.

Além da forma de implicação, é também frequente que os teoremas, corolários e lemas sejam equivalências lógicas, ou seja, estejam na forma $P \Leftrightarrow Q$, o que corresponde a dizer que um teorema é uma bicondicional tautológica $P \Leftrightarrow Q$, a qual é lida como “ P se, e somente se, Q ”. Você, caro(a) aluno(a), a esta altura deve ter percebido que tal afirmação corresponde à conjunção das duas condicionais “se P , então Q ” e “se Q , então P ”, que simbolicamente é escrito como $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$. Logo, dizer que $P \Leftrightarrow Q$, ou seja, que $P \Leftrightarrow Q$ é uma bicondicional tautológica, corresponde também a dizer que a conjunção $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ é também tautológica, ou ainda, que cada condicional $P \rightarrow Q$ e $Q \rightarrow P$ é tautológica. Desse modo, um teorema na forma $P \Leftrightarrow Q$ corresponde às duas implicações $P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$.

O exemplo seguinte, retirado da Aritmética, e que apresenta um fato bem simples sobre paridade de números inteiros, ilustra um teorema na forma de bicondicional.

Exemplo 2

O produto de dois números inteiros é ímpar se, e somente se, os dois números são ímpares.

Simbolicamente, considerando-se que a e b são dois números inteiros, este teorema corresponde à condicional $P \Leftrightarrow Q$, com proposições:

P : $a \cdot b$ é ímpar

e

Q : a é ímpar e b é ímpar,

a qual deve ser provada como tautológica. Podemos dizer ainda que esse teorema corresponde à ocorrência da equivalência lógica $P \Leftrightarrow Q$.

Neste tópico, você, prezado(a) aluno(a), viu a importância da formalização para a Matemática e pôde perceber que existem afirmações que são aceitas sem qualquer comprovação, enquanto outras requerem uma demonstração. No tópico seguinte, apresentaremos as principais técnicas para se fazer demonstrações na Matemática.

Tipos de demonstrações na matemática

93

OBJETIVOS

- Compreender a importância das demonstrações na Matemática
- Observar as etapas presentes nas demonstrações diretas, por contraposição, por contradição e por exaustão

Neste segundo e último tópico da aula 4, faremos uma abordagem sobre como demonstrar fatos na Matemática. Como vimos no tópico anterior, há vários tipos de afirmações nessa ciência. Essas afirmações, tais como teoremas, corolários e lemas, necessitam ser demonstradas, ou seja, precisam ser confirmadas à luz do raciocínio lógico da área em que estão inseridas, tudo certo? É dessa forma que, desde os tempos de Euclides, a Matemática formula as suas teorias. De acordo com Davis e

Hersh (1985, p.366) “Partindo de verdades evidentes, por si próprias e procedendo por demonstrações rigorosas, Euclides chega ao conhecimento certo, objetivo e eterno”.

Sabemos que um teorema é uma afirmação declarativa para a qual existe uma demonstração (prova matemática). Mas afinal, o que é uma demonstração? Você já deve estar curioso(a) para compreender melhor.

Em Ciências, a verdade surge da experimentação. Na justiça, a verdade é avaliada por um julgamento e decidida por um juiz e/ou júri. Em Matemática, temos a prova matemática, espécie de dissertação que comprova de maneira irrefutável a veracidade de uma dada afirmação. Na Matemática, dizer que uma afirmação é verdadeira significa dizer que ela é absolutamente verdadeira, sem exceção. Uma afirmação que não é absolutamente verdadeira nesse sentido, é chamada falsa.



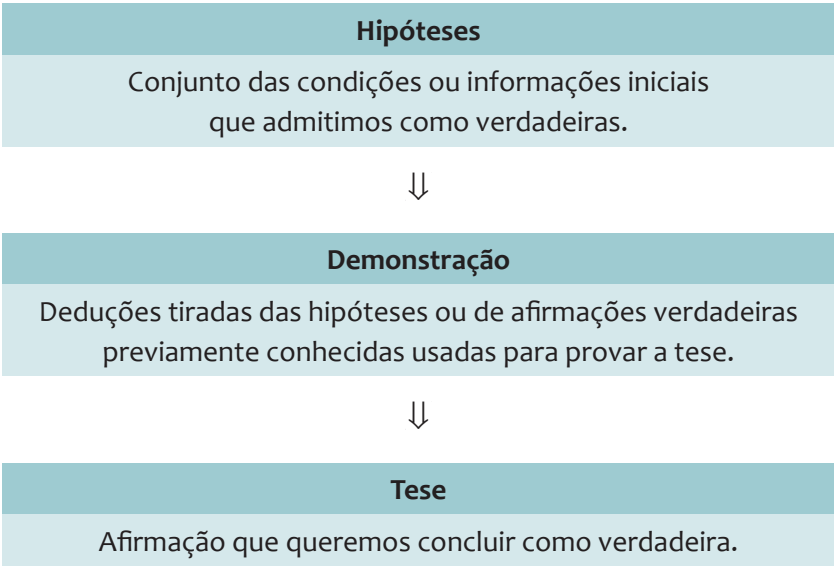
Há certa piada que ilustra bem essa busca da verdade pelos matemáticos:

Um engenheiro, um físico e um matemático estão fazendo um passeio de trem pela Escócia e observam umas ovelhas negras em uma colina. “Olhe”, diz o engenheiro, “as ovelhas nesta parte da Escócia são negras!” “Na verdade”, responde o físico, “você não deve tirar conclusões precipitadas. Tudo quanto podemos dizer é que, nesta parte da Escócia, há algumas ovelhas negras.” “Bem, ao menos de um lado”, diz o matemático. (SCHEINERMAN, 2006, p. 9)

É com esse espírito que um matemático costuma desempenhar uma de suas atividades prediletas: *demonstrar afirmações*.

Pensando em afirmações demonstráveis, podemos dizer que uma demonstração é uma espécie de raciocínio que permite concluir ou estabelecer uma tese, supondo compreendidas as condições dadas nas hipóteses. O esquema seguinte (Figura 7) ilustra como se dá esse processo.

Figura 7 – Esquema do processo de demonstração



Fonte: DEaD | IFCE..

Existem várias formas de se fazer demonstrações. Vejamos algumas que se destacam.

2.1 Demonstração Direta ou Dedutiva

Tipo de demonstração que se utiliza das informações contidas nas hipóteses e/ou de outras afirmações pertinentes e é obtida por meio de uma sequência lógica

coerente de raciocínios. Mais precisamente, o método dedutivo para demonstrar um teorema do tipo $P \Rightarrow Q$ consiste em, assumindo que a proposição P é verdadeira e, utilizando equivalências lógicas e fatos pré-estabelecidos, deduzir que Q também é verdadeira. Desse modo, teremos que a condicional $P \rightarrow Q$ é tautológica e, portanto, que ocorre a implicação $P \Rightarrow Q$. A demonstração direta é o tipo de demonstração mais comum na Matemática.

Exemplo 3

Se n_1 e n_2 são números inteiros ímpares, então $n_1 + n_2$ é um número inteiro par.

Demonstração

É sempre bom iniciar uma demonstração identificando as hipóteses e a tese e esclarecendo os seus significados.

Hipótese 1: n_1 é um número inteiro ímpar. Utilizando conhecimentos prévios – a definição de número ímpar, temos, por esta hipótese, que existe um inteiro k_1 tal que $n_1 = 2k_1 + 1$.

Hipótese 2: n_2 é um número inteiro ímpar. De modo análogo, pela definição de número ímpar, existe um inteiro k_2 tal que $n_2 = 2k_2 + 1$.

Tese: $n_1 + n_2$ é um número inteiro par. Assim, queremos provar que existe um inteiro k tal que $n_1 + n_2 = 2k$.

Estabelecido o que se tem de hipóteses (proposições supostas verdadeiras) e o resultado que se deseja alcançar (tese) e esclarecidos os seus significados, passemos à demonstração formal.

Das hipóteses de que n_1 e n_2 são números inteiros ímpares, temos que existem inteiros k_1 e k_2 tais que $n_1 = 2k_1 + 1$ e $n_2 = 2k_2 + 1$. Dessa forma, $n_1 + n_2 = (2k_1 + 1) + (2k_2 + 1) = 2k_1 + 2k_2 + 2$ e, colocando em evidência o 2, teremos $n_1 + n_2 = 2(k_1 + k_2 + 1) = 2k$, em que $k = k_1 + k_2 + 1$ é um número inteiro. Assim, por definição, $n_1 + n_2$ é um número inteiro par. ■

É usual marcar-se o final de uma demonstração matemática com a abreviatura Q.E.D. (ou ainda QED), que é a abreviatura da expressão em latim “quod erat demonstrandum”, que significa “como se queria demonstrar”. Na versão em português, utiliza-se C.Q.D. ou CQD. Frequentemente, utilizam-se também os símbolos ■ ou □ (de origem grega) em substituição às essas abreviaturas.



2.2 Demonstração por Contraposição

Demonstração que consiste na utilização da equivalência lógica $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$. Mostramos o teorema $P \Rightarrow Q$, ou seja, que a condicional $P \rightarrow Q$ é tautológica, utilizando o método de demonstração direta para provar que sua contrapositiva, a condicional $\neg Q \rightarrow \neg P$, é tautológica. Mais precisamente, a demonstração por contraposição consiste em, assumindo que a proposição $\neg Q$ é verdadeira, deduzir que $\neg P$ também é verdadeira. Desse modo, teremos que a condicional $\neg Q \rightarrow \neg P$ é tautológica ou, equivalentemente, que a condicional $P \rightarrow Q$ também é tautológica e, portanto, que ocorre a implicação $P \Rightarrow Q$. Esse tipo de demonstração é também muito utilizado na Matemática, uma vez que, para muitas afirmações condicionais tautológicas, é mais fácil demonstrar que a contrapositiva é tautológica.

Exemplo 4

Se n é um número inteiro e n^2 é par, então n é par.

Demonstração

Temos:

Hipótese: n é um número inteiro cujo quadrado, n^2 , é par (proposição suposta verdadeira).

Tese: n é um número inteiro par (proposição que se deseja provar ser verdadeira).

Para este **Exemplo 4**, utilizaremos a demonstração por contraposição. A contrapositiva da condicional em questão é a condicional “Se n é um número inteiro ímpar, então n^2 é ímpar”, em que o antecedente é a negação da tese inicial e o consequente é a negação da hipótese inicial. Devemos provar que essa nova condicional é tautológica, ou seja, devemos provar que, supondo que a negação da tese inicial seja verdadeira, a negação da hipótese inicial também será verdadeira.

De fato, supondo que n é um número inteiro ímpar, temos que existe um inteiro k tal que $n = 2k + 1$. Dessa forma, $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$ que, colocando-se o fator 2, comum nas duas primeiras parcelas, em evidência, pode ser escrito como $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2k' + 1$, em que $k' = 2k^2 + 2k$ é um número inteiro. Assim, por definição, n^2 é um número inteiro ímpar. ■

2.3 Demonstração por Redução ao Absurdo ou por Contradição

Demonstração que consiste na utilização da equivalência lógica $P \rightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P$. Mostramos o teorema $P \Rightarrow Q$, supondo que $\neg Q$ (negação da tese) é verdadeira e mostrando que $(P \wedge \neg Q) \rightarrow \neg P$ é uma tautologia. Isso resulta em um absurdo, uma vez que P é verdadeira por hipótese inicial e, com a

suposição de que $\neg Q$ também é verdadeira, acarreta que $\neg P$ é verdadeira, resultando que $P \wedge \neg P$ é também verdadeira. Evidentemente, essa é uma contradição, pois, como já sabemos, não podemos ter uma proposição e sua negação simultaneamente verdadeiras. A contradição surge do fato de supormos que a negação da tese é verdadeira, donde segue que a tese é, de fato, verdadeira.

Estrategicamente, a demonstração por redução ao absurdo ou, simplesmente, *demonstração por absurdo*, é baseada na negação lógica da tese e consequente contradição de alguma das hipóteses ou de algum fato que se sabe verdadeiro. Esse tipo de demonstração é considerado por alguns autores uma “jóia do raciocínio dedutivo”, sendo uma das mais sutis e grandes armas da Matemática.

Exemplo 5

Se a é um número racional e b é um número irracional, então a soma $a + b$ é irracional.

Demonstração

Temos:

Hipótese 1: a é um número racional (proposição suposta verdadeira).

Hipótese 2: b é um número irracional (proposição suposta verdadeira).

Tese: $a + b$ é um número irracional (proposição que se deseja provar ser verdadeira).

Para este **Exemplo 5**, faremos a demonstração por redução ao absurdo. Para tanto, negamos que a tese seja verdadeira, o que corresponde a dizer que “ $a + b$ é um número racional”, digamos c . De $c = a + b$ ser um número racional, tiramos que $b = c - a$ é também um número racional, pois a diferença de dois números racionais é um número racional. Nesse ponto, chegamos ao absurdo de que b seja irracional (da hipótese 2) e também racional (consequência obtida da suposição de que $a + b$ seja racional). Portanto, a tese é certamente verdadeira, ou seja, “a soma de um número racional com um número irracional é um número irracional”. ■

2.4 Demonstração por Exaustão ou por Enumeração Completa

Técnica de demonstração válida quando a afirmação diz respeito a um conjunto finito de elementos que consiste na verificação de que a afirmação é verdadeira para cada elemento do conjunto, sem exceção.

A dificuldade desse tipo de demonstração depende, obviamente, do número de elementos do conjunto em questão. Ainda que seja uma tarefa extremamente exaustiva, uma demonstração por exaustão só se completa quando são exauridos todos os casos possíveis.

Embora, teoricamente, seja necessário analisar todas as possibilidades, dependendo do problema, podem ser encontrados atalhos que diminuam o número de casos que se deva testar. Problemas que exigem buscas exaustivas são comuns em computação e têm impulsionado o desenvolvimento de mecanismos eficientes que forneçam soluções em tempo razoável.

Exemplo 6

Se n é um número natural par maior que 2 e menor ou igual a 20, então n pode ser escrito como a soma de dois números naturais primos.

Demonstração

Temos:

Hipótese: n é um número natural par tal que $2 < n \leq 20$ (proposição suposta verdadeira). Essa hipótese corresponde a dizer que $n \in \{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$.

Tese: n pode ser escrito como a soma de dois números naturais primos (proposição que se deseja provar ser verdadeira). Devemos provar que cada elemento do conjunto $\{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$ pode ser escrito como $p + q$, com p e q números naturais primos (números naturais que têm exatamente dois divisores distintos, o 1 e o próprio número).

A demonstração por exaustão para este **Exemplo 6** consiste em se verificar que a afirmação é verdadeira para cada elemento do conjunto $\{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$. De fato, temos:

$$4 = 2 + 2$$

$$10 = 3 + 7$$

$$16 = 5 + 11$$

$$6 = 3 + 3$$

$$12 = 5 + 7$$

$$18 = 5 + 13$$

$$8 = 3 + 5$$

$$14 = 7 + 7$$

$$20 = 7 + 13$$



Agora, e se no **Exemplo 6** substituíssemos o 20 por 1.000.000? Será que o resultado continuaria válido? Nesse caso, a demonstração por exaustão ainda poderia ser utilizada, entretanto, a tarefa seria extremamente árdua. O uso de um computador poderia ajudar a examinar todas as possibilidades. Nesse sentido, é bem famosa a *conjectura de Goldbach*, proposta pelo matemático prussiano Christian Goldbach (1690-1764) em uma carta que escreveu a Leonhard Euler (1707-1783), em 1742, e é um dos problemas mais antigos ainda não resolvidos da Matemática. Vejamos do que trata essa inferência:

Conjectura de Goldbach: Todo inteiro par, maior que dois, pode ser escrito como soma de dois primos positivos.

Recentemente, pesquisadores, utilizando supercomputadores, têm mostrado que a conjectura de Goldbach se verifica para números da ordem de 10^{18} ! Interessante, não é verdade?

A Tabela 30, a seguir, resume as técnicas de demonstração abordadas anteriormente.

Tabela 30 – Técnicas de demonstração

Técnica de Demonstração	Abordagem para provar $P \Rightarrow Q$
<i>Direta ou Dedutiva</i>	Suponha que P é verdadeira e deduza que Q é verdadeira
<i>Contraposição</i>	Suponha que $\neg Q$ é verdadeira e deduza que $\neg P$ é verdadeira
<i>Redução ao Absurdo</i>	Suponha que $P \wedge \neg Q$ é verdadeira e deduza uma contradição
<i>Exaustão</i>	Verifique que Q é verdadeira em todos os casos em que P é verdadeira.

Fonte: DEaD | IFCE..

As técnicas de demonstração apresentadas anteriormente são gerais e, quando aplicadas, consistem em provas cabais da veracidade das afirmações a que dizem respeito. A seguir, apresentamos a indução – técnica utilizada para tirar conclusões gerais a partir de observações particulares, não consistindo necessariamente em uma demonstração cabal.

2.5 Demonstração por Indução

Técnica de demonstração que consiste em, partindo de certas observações particulares, obter conclusões mais gerais. Demonstrações por indução são também bastante comuns dentro da Matemática. A *indução por enumeração* é o tipo mais simples de demonstração por indução. Nela, uma conclusão sobre *todos* os elementos de uma classe é obtida de premissas que se referem a elementos *particulares* dessa classe.

No entanto, devemos tomar muito cuidado ao utilizar essa técnica, pois o famoso matemático francês Pierre de Fermat (1601-1665), com contribuições importantes na Teoria dos Números e no Cálculo, andou se aventurando e julgou, por volta de 1640, ter encontrado uma fórmula que produziria apenas números primos. Sua fórmula era $2^{2^n} + 1$ (n número natural), para a qual encontramos:

$$2^{2^1} + 1 = 2^2 + 1 = 4 + 1 = 5,$$

$$2^{2^2} + 1 = 2^4 + 1 = 16 + 1 = 17,$$

$$2^{2^3} + 1 = 2^8 + 1 = 256 + 1 = 257,$$

$$2^{2^4} + 1 = 2^{16} + 1 = 65\,536 + 1 = 65\,537,$$

que são todos números primos (verifique isto!). Porém, cerca de um século depois, mostrou-se que o quinto número de Fermat, $2^{2^5} + 1$, que resultava em 4 294 967 297, era um número composto, sendo o resultado do produto de 6 700 417 por 641. Apesar do engano, a fórmula de Fermat gerou uma família de números conhecidos como números de Fermat, que aparecem em muitas aplicações da Teoria dos Números.

Destacamos, ainda, o *Princípio da Indução Matemática* (*Princípio da Indução Finita* ou, simplesmente, *Princípio da Indução*), utilizado para demonstrar que proposições relativas a números inteiros são válidas para todos os números inteiros maiores ou iguais a um determinado inteiro n_0 . No estudo dos números naturais (números inteiros positivos), na próxima aula, você, prezado(a) aluno(a), terá a oportunidade de conhecer mais formalmente tal princípio e de ver aplicado na demonstração de propriedades a respeito dos números naturais.

Há muito material, como artigos, livros e vídeos, disponíveis na internet sobre técnicas de demonstrações matemáticas. Você pode consultá-los para continuar estudando e complementando seus conhecimentos. Abaixo, listamos alguns links de vídeos que poderão ajudá-lo. Bons estudos!

<https://www.youtube.com/watch?v=rLoDaYSTOfY>

<https://www.youtube.com/watch?v=wWVA9T5IBLg>

<https://www.youtube.com/watch?v=qYW9ptb3B4w>

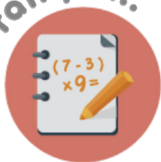
<https://www.youtube.com/watch?v=bhfhmre-QxU>



Agora que conhece as técnicas mais utilizadas para provar as afirmações demonstráveis, você, prezado(a) aluno(a), poderá aplicá-las para convencer-se de muitas das verdades atualmente estabelecidas na Matemática, seja na Aritmética, seja na Álgebra, seja na Geometria.

Nesta aula, vimos os principais tipos de afirmações e de demonstrações usadas na Matemática. Você terá várias oportunidades durante todo o seu curso de ver e de fazer cada um desses tipos de demonstrações. Até aqui, apresentamos os princípios básicos da Lógica Matemática e vimos que ela se baseia em afirmações que devem ser provadas. Nas próximas aulas, passaremos a alguns tópicos específicos que ilustram bem esta característica.

Obrigado por sua participação e até a próxima aula!



1. Demonstre, por dedução, esta afirmação: se n_1 e n_2 são números inteiros ímpares, então $n_1 n_2$ é um número inteiro ímpar.
2. Demonstre, por contraposição, esta afirmação: se x e y são números reais, cujo produto xy é um número irracional, então x ou y é um número irracional.
3. Demonstre, por contradição, a seguinte afirmação: $\sqrt{2}$ não é um número racional, isto é, não pode ser escrito como $\frac{p}{q}$, com p e q números inteiros e $q \neq 0$.
4. Faça o que se pede:
 - a) demonstre, por exaustão, a seguinte afirmação:
se n é um número inteiro maior ou igual a 0 e menor que 40, então $n^2 + n + 41$ é um número primo.
 - b) O item (a) poderia nos levar a induzir que a fórmula $n^2 + n + 41$, com n inteiro não negativo, gera sempre números primos. Mas esta afirmação é falsa! Apresente pelo menos um valor de n que comprove que tal afirmação generalizada é realmente falsa.

Números naturais e os axiomas de Peano

Olá!

Depois de estudarmos os princípios que norteiam a lógica matemática e compreendermos que a Matemática se baseia em leis precisas, de modo que, mesmo os fatos intuitivamente claros devem ser provados dentro de uma teoria, passaremos a alguns tópicos que ilustram bem essa característica.

Você certamente deve ter notado que contar consiste, *grosso modo*, em associar objetos a números numa determinada ordem. Mas, antes de estabelecer essa associação, trabalharemos com a sistematização dos números envolvidos nesse processo.

Você já parou para pensar sobre os números? O objetivo desta nossa aula 5 é fazer uma discussão sobre os números naturais, estabelecendo regras precisas para a sua construção. Além disso, juntos desvendaremos como essas regras são usadas para definir a estrutura ideal para se fazer contagem.

Vamos lá, então!

Objetivos

- Estudar a estrutura dos números naturais de forma axiomática
- Entender os axiomas de Peano via teoria das funções
- Compreender a adição entre números naturais e suas principais propriedades
- Compreender a multiplicação entre números naturais e suas principais propriedades
- Conhecer a relação de ordem dos números naturais e suas principais propriedades

Os axiomas de Peano

OBJETIVO

- Estudar os axiomas de Peano para os números naturais

Para começar este primeiro tópico de nossa aula 5, vamos pensar: contar significa, grosso modo, associar objetos a números, não é verdade? Quando dizemos que uma semana tem sete dias, isso significa que podemos associar os dias de uma semana aos números de 1 a 7 sem que sobre nem falte nenhum número e de forma que dias distintos correspondam a números distintos. De maneira mais precisa, estabelecemos uma bijeção, isto é, uma função que é injetiva e sobrejetiva, entre os dias de uma semana e os números de 1 a 7. Uma vez que temos bem fundamentada a ideia de função e sabemos classificar uma como injetiva ou sobrejetiva, a tarefa de contagem parece ser imediata. Então, o que nos falta para começar, de maneira precisa, a contar? Veja que interessante, mais uma vez, podemos ilustrar o processo de contagem como uma associação bijetiva entre conjuntos ao dizer que esta é a quinta aula do nosso curso, pois é possível associar cada número de 1 a 5 a uma das aulas até a atual. Se já temos um conjunto para contar os elementos e já sabemos o que é uma bijeção, parece não faltar mais nada, não é? Mas, de fato, falta uma noção rigorosa de o que são os “números de 1 a 7”. Usaremos a teoria das funções para elencar algumas regras simples que definirão os números naturais.

Você já deve ter observado que os números naturais são

Embora, modernamente, usemos símbolos praticamente unificados internacionalmente para representar quantidades, nem sempre foi assim. Na verdade mesmo, a noção de quantidade e de número foi construída ao longo de milênios até chegar à formulação atual, que parece bastante familiar, mas apenas porque nos acostumamos a ela.



os primeiros números com os quais temos contato na infância e, de fato, foram os primeiros números com os quais a humanidade teve contato.

Quando contamos, estamos associando objetos a números, mas, antes de tratar dessa associação, surge uma pergunta: *o que é um número?* Há várias maneiras de responder isso, porém há, por trás dela, uma mais relevante, que ajuda na sua compreensão: *afinal, para que servem os números?*

Para contar, precisamos de uma lista de “números”, os quais devem satisfazer algumas condições. A primeira exigência é que essa lista, de fato, tenha algum número, tenha algum ponto de partida, que possamos começar a contar. Esse ponto de partida, esse primeiro elemento na contagem, recebeu vários nomes e foi denotado por vários símbolos ao longo da história. Sem uma longa digressão sobre esses símbolos e nomes, podemos ir direto ao nome corrente na língua portuguesa: (um) e o símbolo corrente (o símbolo 1). Dessa feita, pedimos que 1 seja um número natural. As frases que instituímos como verdadeiras dentro de uma teoria matemática são chamadas de *axiomas* e são aceitas sem demonstração. Há vários conjuntos de axiomas que regem a geometria euclidiana, a aritmética, os números reais etc. Há vários conjuntos de axiomas para os números naturais. Neste texto, trataremos do que é considerada a lista mais elegante e sintética para definir os números naturais, que atribuímos ao matemático italiano do século 19 Giuseppe Peano. Então, vamos conhecer os axiomas de Peano? Bem, o primeiro axioma da teoria sobre os números naturais pode ser escrito como se segue:

(A) 1 é um número natural.

Uma vez iniciada a contagem com esse número, queremos poder continuar o processo, de modo que, havendo muitos elementos num conjunto, possamos atribuir a esses elementos números diferentes de 1 e, além disso, que o processo de continuar a contagem seja feito de uma única forma. Assim, associaremos a cada número a ideia de “próximo número”, e essa ideia deve ser tal que todo número natural tenha um próximo número, sem ambiguidades. Chamaremos esse “próximo número” de *sucessor*. Assim, temos o seguinte axioma:

(B) Todo número natural possui um único sucessor, o qual também é um número natural.

Com isso, podemos não só começar a contagem no número 1, mas continuar a contagem, pois o axioma **(B)** garante que o número 1 tem um sucessor. Observe, porém, que ele, sozinho, não garante que o sucessor do 1 tem que ser diferente do 1, certo? Na verdade, não é interessante que 1 seja o sucessor de nenhum número natural, pois isso geraria contagem circular e ficaríamos repetindo os números em vez de avançar. Por isso, enunciamos o seguinte axioma:

(C) O número 1 não é sucessor de nenhum número natural

Mais do que isso, queremos que a contagem não se repita em momento algum. Assim, exigiremos também que um número que já foi usado na contagem, isto é, que foi sucessor de algum número, não volte a ser sucessor de outro. De maneira precisa, enunciamos o próximo axioma:

(D) Números naturais distintos possuem sucessores distintos.

Veja que, com esses quatro axiomas, podemos enunciar várias propriedades sobre os números naturais e começar a contar. Observe que o axioma (A) diz que 1 é um número natural. Usando o axioma (B), podemos garantir que 1 possui um sucessor e que o sucessor do número 1 também é um número natural. Como o axioma (C) diz que 1 não é sucessor de qualquer número natural, obtemos que deve haver outro número natural além do 1. Ao sucessor do número 1 nomeamos usual “dois” e para ele usamos o símbolo 2. Assim, 1 é um número natural e 2 é um número natural. Usando, de novo, o axioma (B), temos que 2 possui um sucessor, e o axioma (C) garante que o sucessor do 2 não é um número 1. Além disso, como 2 é o sucessor do 1, o sucessor do 2 não pode ser o número 2. Vamos resumir essas informações? O sucessor do 2 é um número natural diferente de 1 e diferente de 2. A esse número natural damos o nome usual “três” e para ele usamos o símbolo 3. Repetindo o processo para o sucessor do 3, temos que ele deve ser diferente de 1, de 2 e do próprio 3, de modo que deve haver outro número natural. Ao sucessor do 3 nomeamos usual “quatro” e para ele usamos o símbolo 4. Podemos continuar o processo e seguir gerando os números (na ordem usual) 5, 6, 7, 8, 9, e assim por diante. Observe que a expressão “e assim por diante” está sendo usada aqui para se referir à nomenclatura usual para os números – embora não haja nomes para todos eles (que nome se dá, por exemplo, ao número 1 seguindo de quinhentos milhões de zeros?).

De maneira intuitiva, podemos pensar os números naturais como uma fila que tem um ponto de partida (o número 1) e que cada elemento tem um posterior e que essa fila não volta em momento algum.

Os axiomas (A), (B), (C) e (D) já geram uma estrutura bastante interessante e que pode ser útil nos nossos desejados processos de contagem, porém há uma tecnicidade a ser considerada: *como garantir que todos os números naturais estão nessa “fila”?* Bem, os axiomas listados até agora não garantem que, partindo do número 1 e tomando os sucessores, podemos chegar a qualquer número natural. Esses números que não são atingidos por esse processo nunca seriam utilizados numa contagem e, portanto, se existirem, seriam supérfluos. Com o objetivo de eliminar esses números desnecessários,

a fim de ter uma estrutura mínima com a qual trabalharemos, instituiremos um novo axioma, que garante que todo número pode ser alcançado a partir do 1, considerando-se sucessores. De maneira mais precisa, temos o próximo axioma:

(E) Seja uma coleção de números naturais que possui a seguinte propriedade: sempre que um número natural está nessa coleção, o sucessor desse número também está nessa coleção. Se o número 1 estiver nessa coleção, essa coleção é formada por todos os números naturais.

Embora pareça mais complicado que os axiomas anteriores, esse último nos permitirá provar propriedades sobre todos os números naturais. Do contrário, provaríamos apenas fatos sobre a “fila” que começa no 1.

A fim de visualizarmos melhor esses conceitos e para referência na abstração exemplificativa com a qual encerramos o tópico, escrevemos os cinco Axiomas de Peano, a seguir.

- (A) 1 é um número natural.
- (B) Todo número natural possui um único sucessor, o qual também é um número natural.
- (C) O número 1 não é sucessor de nenhum número natural.
- (D) Números naturais distintos possuem sucessores distintos.
- (E) Seja uma coleção de números naturais que possui a seguinte propriedade: sempre que um número natural está nessa coleção, o sucessor desse número também está nessa coleção. Se o número 1 estiver nessa coleção, essa coleção é formada por todos os números naturais.

Agora vamos imaginar um campo. Suponha que nesse campo tenha um “pé” de manga no qual você escreveu seu nome, ok? Suponha, ainda, que, de cada árvore desse campo, parta um caminho que pode ser percorrido num único sentido e que termina em outra árvore. Compreendido até aqui? Além disso, suponha que nenhum caminho tem como ponto final o pé de manga com seu nome e que não haja dois caminhos diferentes que chegam a uma mesma árvore. Tudo certo? Por fim, imagine que, partindo do “pé” de manga com seu nome e usando esses caminhos, você possa chegar a qualquer árvore desse campo. Agora relacione os números naturais às árvores desse campo e verifique que todas as condições de (A) a (E) são satisfeitas. Interessante, não é?

Caro(a) aluno(a), chegamos ao final do tópico 1. Nele, conhecemos os cinco axiomas de Peano para definir os números naturais. No próximo tópico, continuaremos nossos estudos sobre os axiomas de Peano, a partir das propriedades vistas até aqui.

Axiomas de Peano revisitados

OBJETIVO

- Entender os axiomas de Peano por meio da teoria das funções

No tópico anterior, enunciamos, por meio dos axiomas de Peano, algumas propriedades que queremos que os números naturais possuam. Neste segundo tópico de nossa aula 5, veremos que, a partir dessas propriedades, poderemos definir várias estruturas de modo a enriquecer a teoria sobre os números naturais. Do estudo sobre Axiomas de Peano, sabemos bem o que é o número 4 (o sucessor do sucessor do sucessor do 1), mas de nenhuma forma foi definida a ideia de somar 2 com 2. Certo? Antes de tratarmos de adição e multiplicação de números naturais, voltaremos a enunciar os Axiomas de Peano de uma maneira mais sintética e, portanto, mais trabalhável.

O conjunto dos números naturais será denotado por $\mathbb{N}$, e usando a notação usual da teoria dos conjuntos, podemos escrever o axioma (A), visto no tópico anterior, simplesmente dizendo que $1 \in \mathbb{N}$. Como cada número natural possui um único sucessor, podemos dizer que a associação que relaciona cada número natural ao seu sucessor é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Ademais, o fato de 1 não ser sucessor de nenhum número natural fica bem posto se excluirmos o 1 do contradomínio dessa função. Além disso, a informação de que números naturais distintos possuem sucessores distintos fica bem precisamente posta se dissermos que essa função é injetiva. Dessa forma, os axiomas (B), (C) e (D) podem ser sintetizados com a exigência de que existe uma função injetiva $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Por fim, o axioma (E) pode ser expresso nos seguintes termos: se um certo conjunto $X \subset \mathbb{N}$ tem a propriedade de que $s(n) \in X$, sempre que $n \in X$, e, além disso, $1 \in X$, então X é o conjunto dos números naturais.

Dessa forma, denotando por $\mathbb{N}$ o conjunto dos números naturais, os **Axiomas de Peano** podem ser escritos, utilizando a notação matemática, da seguinte maneira concisa:

- (P) $1 \in \mathbb{N}$.
- (Q) Existe uma função injetiva $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \setminus \{1\}$.
- (R) Se um conjunto $X \subset \mathbb{N}$ é tal que valem
- (*) $1 \in X$
- (**) se $n \in X$, então $s(n) \in X$,
- então $X = \mathbb{N}$.

Com essa notação, temos que $s(1) = 2$. Além disso, $s(s(1)) = s(2) = 3$, também $s(s(s(1))) = s(3) = 4$, e assim por diante.

O axioma (R), listado dessa forma, também é conhecido como **Princípio da Indução**. Vejamos algumas de suas aplicações na demonstração de alguns fatos sobre os números naturais.

Começemos observando que todo número natural, exceto o número 1, é o sucessor de algum número natural, isso é equivalente a dizer que a função sucessor é sobrejetiva. Vejamos como usar o Princípio da Indução para provar isso. Começemos enunciando o fato que queremos provar.

Proposição 5.1 Todo número natural diferente de 1 é sucessor de algum número natural.

Demonstração

Queremos provar isto: se um número natural n é diferente de 1, então ele é sucessor de algum número natural, isto é, existe um natural k tal que $s(k) = n$, nesse caso, o conjunto dos sucessores de todos os números naturais é precisamente o conjunto $\mathbb{N} \setminus \{1\}$. Assim, queremos provar que, se $A = \{n \in \mathbb{N}; s(k) = n \text{ para algum natural } k\}$, então $A = \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Entretanto, a única ferramenta de que dispomos para provar propriedades sobre subconjuntos de $\mathbb{N}$ é o Princípio da Indução, cuja conclusão trata de todos os naturais. Assim, definamos $X = A \cup \{1\}$. Se provarmos que $X = \mathbb{N}$, uma vez que 1 não é elemento de A , provaremos que $A = \mathbb{N} \setminus \{1\}$, como desejado. Com o objetivo de provar que $X = \mathbb{N}$, basta verificar que X satisfaz as condições

(*) e (**) descritas no Princípio da Indução. De maneira bem clara, temos que $1 \in X$. Resta mostrar a condição (**). Para tal, suponhamos que um certo número natural n seja elemento de X e provemos que $s(n)$ também é elemento de X . De fato, se n é elemento de X , então n é um número natural e, portanto, $s(n)$ é um elemento de A . Daí, $s(n) \in X$. Assim, o conjunto X é um subconjunto de números naturais que cumpre as condições (*) e (**) e, portanto, $X = \mathbb{N}$, o que termina a demonstração.

Caro(a) aluno(a), na demonstração anterior, note que, para usarmos o Princípio da Indução (a única ferramenta de que dispomos para provar propriedades sobre todos os números naturais até aqui), nós construímos um conjunto que queríamos que fosse o conjunto de todos os naturais e verificamos que esse gozava das propriedades (*) e (**). Esse é um caminho bastante seguro para essa finalidade, embora não signifique que seja sempre direto construir esse conjunto ou verificar que ele tem as propriedades desejadas. Vejamos mais um exemplo de como aplicar esses passos.

Vimos que o sucessor do 2 não podia ser o próprio 2, isto é $s(2) \neq 2$. De maneira análoga, argumentamos que $s(3) \neq 3$. Se uma certa propriedade é válida para alguns números naturais, ficamos tentados a afirmar que ela vale para todos os números naturais. Por mais que testemos para verificar que $s(4) \neq 4$ e $s(5) \neq 5$, ainda não é suficiente para afirmar sobre todos os números naturais. Na verdade, podemos avançar o quanto quisermos nesses testes com números fixados e, ainda assim, não será o suficiente para garantir que o teste se mostraria verdadeiro na etapa seguinte. Aí entra a genialidade e a simplicidade do Princípio da Indução. Se você prova que uma certa condição é satisfeita pelo 1 e que, sempre que um número satisfaz essa condição, seu sucessor também a satisfaz, você tem que a condição é satisfeita para o sucessor do 1, isto é, para o 2. Repetindo o argumento, você tem que a condição é válida para o sucessor do 2, isto é, para o 3. De forma precisa e genérica, temos um argumento que garante a validade dessa condição para todos os números naturais, sem que apelemos para expressões como “e assim por diante” ou “e assim sucessivamente” para validar nosso argumento.

Assim, as informações $s(2) \neq 2, s(3) \neq 3, s(4) \neq 4$ e $s(5) \neq 5$ não garantem que $s(6) \neq 6$. Naturalmente, podemos usar um argumento direto para verificar essa última desigualdade, mas podemos ser genéricos, enunciando o resultado na proposição a seguir.

Proposição 5.2 Para todo número natural n , vale que $s(n) \neq n$.

Demonstração

Nesse caso, note que temos uma propriedade a ser demonstrada para todos os números naturais, de modo que o conjunto a ser construído pode ser simplesmente o conjunto de todos os números naturais que têm essa propriedade. Façamos, então, $X = \{n \in \mathbb{N}; s(n) \neq n\}$. A proposição ficará provada se verificarmos que $X = \mathbb{N}$. Para tanto, basta verificar que X tem as propriedades (*) e (**) listadas no Princípio da Indução. Como 1 não é o sucessor de nenhum número natural, vale que $s(1) \neq 1$ e, portanto, $1 \in X$ e, assim, (*) é satisfeita para X . Agora, se n é um elemento de X , vale $s(n) \neq n$. Uma vez que a função sucessor é injetiva e $s(n) \neq n$, temos que $s(s(n)) \neq s(n)$, donde concluímos que $s(n)$ é diferente do seu sucessor, ou seja, $s(n) \in X$. Assim, verificamos que, para todo número natural n , se $n \in X$, então $s(n) \in X$ e, assim, (**) é satisfeita para X . Dessa forma, vale que $X = \mathbb{N}$, o que comprova que nenhum número natural é sucessor de si mesmo.

Com essas aplicações do Princípio da Indução, encerramos o tópico 2. No seguinte, introduziremos mais elementos à nossa estrutura dos números naturais, dotando-lhe de operações. Até lá!

Adição de números naturais

OBJETIVOS

- Estudar a adição entre números naturais
- Compreender as principais propriedades da adição entre números naturais

Você deve lembrar que, nos tópicos anteriores, fixamos uma estrutura rígida chamada de conjunto dos números naturais, definida a partir de uma função sucessor com certas propriedades, dentre as quais destacamos que nenhum número é seu próprio sucessor. Neste tópico 3, estudaremos as operações para essa estrutura. De maneira geral, uma operação sobre um conjunto V é uma função que associa pares de elementos de V a um elemento de V . Para começar, definiremos a adição de maneira bem sucinta e veremos que essa definição dá a essa operação propriedades muito boas para que o conjunto dos números naturais sirva bem aos propósitos de contagem a serem explorados na próxima aula. O resultado da adição entre os números m e n , nesta ordem, será denotado por $m + n$.

Para que possamos definir, de forma precisa, algo sobre o conjunto dos números naturais, é suficiente dizer o comportamento desse objeto para o número 1 e, supondo definida a informação para o número natural m , fornecer uma maneira de obter essa informação para $s(m)$. Em relação à adição, usaremos essas duas etapas. A primeira coisa que queremos em relação à adição é que somar o número um signifique obter o próximo número, isto é, o sucessor. Assim, $m + 1$ será definido simplesmente como $s(m)$.

Como todos os outros números naturais são sucessores de algum número, de modo a definir a soma para outros números, devemos pensar em agrupar os termos. Mais precisamente, se k é um número natural diferente de 1, então k é o sucessor de algum número natural, digamos n . Assim, somar m e k é equivalente a somar m e $s(n)$.

Como colocamos $s(n)$ para ser igual a $n + 1$, então queremos que $m + s(n)$ seja igual a $m + (n + 1)$. De modo a essa operação ter propriedades interessantes (associatividade, por exemplo), gostaríamos que essa última expressão pudesse ser reescrita como $(m + n) + 1$, mas isso é exatamente o sucessor de $m + n$. Nesse sentido, pode surgir a ideia de que isso não define bem a adição, pois apenas transfere o problema de calcular $m + k$ para calcular $m + n$. Mas, repetindo o processo, certamente chegaremos ao ponto em que teríamos que calcular apenas $m + 1$, o que já foi definido anteriormente.

Perceba que estamos agora de posse das informações que sugerem, de forma bastante precisa, uma maneira de realizar a adição de números naturais. Definimos, então, para os números naturais m e n o seguinte:

$$m + 1 = s(m)$$

$$m + s(n) = s(m + n).$$

Veja a observação: ao escrevermos $a + b$, os números naturais a e b são a primeira e a segunda parcelas, respectivamente. O resultado da operação é chamado de soma.

É importante destacar que a definição acima, de fato, fornece um meio de determinar a soma de dois números naturais quaisquer. Acompanhe os seguintes exemplos que ilustram como a definição de adição pode ser usada.

Não devemos confundir adição (que o é o nome da operação) com soma (que é o nome do resultado da adição).



Exemplo 1

Usando a definição, temos que $1 + 1 = s(1) = 2$. Também valem $2 + 1 = s(2) = 3$ e $3 + 1 = s(3) = 4$. Seguindo esse raciocínio, e usando a definição, é fácil ver que $8 + 1 = 9$.

Exemplo 2

Para determinar o valor de $4 + 3$, observe que 3 é o sucessor de 2. Daí, $4 + 3 = 4 + s(2) = s(4 + 2)$. Agora, para calcular $4 + 2$, observe que 2 é o sucessor de 1. Daí, $4 + 2 = 4 + s(1) = s(4 + 1) = s(s(4)) = s(5) = 6$. Dessa forma, vale $4 + 3 = s(4 + 2) = s(6) = 7$.

Observe que, na definição de adição de números naturais, poderíamos usar a primeira linha para escrever a segunda. Nesse caso, teríamos $m + (n + 1) = (m + n) + 1$.

Dessa forma, poderíamos calcular diretamente $3 + 5$ da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
 3 + 5 &= 3 + (4 + 1) = \\
 &= (3 + 4) + 1 = \\
 &= (3 + (3 + 1)) + 1 = \\
 &= ((3 + 3) + 1) + 1 = \\
 &= ((3 + (2 + 1)) + 1) + 1 = \\
 &= (((3 + 2) + 1)) + 1) + 1 = \\
 &= (((3 + (1 + 1)) + 1) + 1) + 1 = \\
 &= (((((3 + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1 = \\
 &= (((4 + 1) + 1) + 1) + 1 = \\
 &= ((5 + 1) + 1) + 1 = \\
 &= (6 + 1) + 1 = \\
 &= 7 + 1 = \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

O processo desenvolvido acima é longo, mas, uma vez realizado, podemos guardar a informação de que $3 + 5 = 8$ para referência futura. Com a experiência que temos em fazer adições, poderíamos ter pensado que o trabalho acima poderia ter sido bastante simplificado se, em vez de calcular $3 + 5$, realizássemos os passos para determinar $5 + 3$. Você pode tentar fazer isso e verá que o resultado também é 8. O que não é uma coincidência, mas também não poderia ter sido usado até aqui, uma vez que não verificamos qualquer propriedade sobre a adição. Assim, pelo menos neste estágio inicial, embora tenhamos mostrado que $4 + 3 = 7$, ainda seria necessário fazer as contas se quiséssemos obter $3 + 4$.

Para minimizar trabalhos posteriores e validar práticas conhecidas sobre os números naturais, que tal enunciar e provar as principais propriedades sobre a adição de números naturais? Antes, observe que o *Princípio da Indução*, enunciado nos tópicos anteriores, pode ser reescrito da seguinte forma, usando a adição:

Se um conjunto $X \subset \mathbb{N}$ é tal que valem

$$(*) \ 1 \in X$$

$$(**) \text{ se } n \in X, \text{ então } n + 1 \in X,$$

então $X = \mathbb{N}$.

Assim, vejamos as principais propriedades sobre a adição de números naturais.

Teorema 5.1 A adição de números naturais é uma operação associativa, isto é, para quaisquer números naturais a , b e c , vale $(a + b) + c = a + (b + c)$.

Demonstração

Assim como nas demonstrações do tópico anterior, faremos uso do Princípio da Indução. Para tal, considere o conjunto X formado por todos os números naturais c para os quais vale $(a + b) + c = a + (b + c)$, para quaisquer a e b naturais. Se mostramos que $X = \mathbb{N}$, o teorema fica demonstrado. Observe, inicialmente, que, por definição, para quaisquer números naturais, vale $(a + b) + 1 = a + (b + 1)$ e, portanto, é verdade que $1 \in X$, isto é, a condição (*) é satisfeita. Suponha que $n \in X$, isto é, suponha válida a igualdade $(a + b) + n = a + (b + n)$, para quaisquer números naturais a e b . Temos que, para quaisquer números naturais a e b , vale

$$\begin{aligned} a + (b + (n + 1)) &= a + ((b + n) + 1) = (\text{pois } 1 \in X) \\ &= (a + (b + n)) + 1 = (\text{pois } 1 \in X) \\ &= ((a + b) + n) + 1 = (\text{pois } n \in X) \\ &= (a + b) + (n + 1) \quad (\text{pois } 1 \in X) \end{aligned}$$

Assim, $n + 1 \in X$, isto é, a condição (**) é satisfeita, o que encerra a demonstração.

Teorema 5.2 A adição de números naturais é uma operação comutativa, isto é, para quaisquer números naturais a e b , vale $a + b = b + a$.

Demonstração

Começaremos mostrando que a propriedade é válida para $b = 1$. Para tanto, devemos mostrar que $a + 1 = 1 + a$, para todo número natural a . Aqui usaremos indução. Considere Y o conjunto dos números naturais a para os quais vale $a + 1 = 1 + a$. É óbvio que $1 + 1 = 1 + 1$, donde obtemos que $1 \in Y$. Suponha que n seja um elemento de Y , isto é, que $n + 1 = 1 + n$. Temos, nesse caso, que

$$\begin{aligned} (n + 1) + 1 &= (1 + n) + 1 = (\text{pois } n \in Y) \\ &= 1 + (n + 1). \quad (\text{pois a adição é associativa}) \end{aligned}$$

Assim, $n+1 \in Y$ e, portanto, $Y = \mathbb{N}$. Dessa feita, 1 comuta na adição com todos os números naturais. Se denotarmos por X o conjunto de todos os naturais que têm essa propriedade, isto é, se colecionarmos em X todos os números b , tais que $a + b = b + a$, para todo natural a , vale que $1 \in X$. Suponha, agora, que n seja um elemento de X , isto é, que $a + n = n + a$, para todo natural a . Teremos, para todo natural a , que

$$\begin{aligned} a + (n + 1) &= (a + n) + 1 = && \text{(pois a adição é associativa)} \\ &= (n + a) + 1 = && \text{(pois } n \in X) \\ &= n + (a + 1) = && \text{(pois a adição é associativa)} \\ &= n + (1 + a) = && \text{(pois } 1 \in X) \\ &= (n + 1) + a. && \text{(pois a adição é associativa)} \end{aligned}$$

Assim, $n + 1$ comuta com todo número natural e, portanto, $n + 1 \in X$, o que encerra a demonstração.

Teorema 5.3 A adição de números naturais possui a propriedade do cancelamento, isto é, se a , b e c são números naturais, tais que $a + c = b + c$, então $a = b$.

Demonstração

Mais uma vez, apelamos para o Princípio da Indução. Chamemos de X o conjunto de todos os números naturais que podem ocupar a posição de c na implicação do teorema, isto é, X é o conjunto dos números naturais c tais que, para todos os naturais a e b , a igualdade $a + c = b + c$ implica que $a = b$. Como a igualdade $a + 1 = b + 1$ é equivalente a $s(a) = s(b)$, e uma vez que a função sucessor é injetiva, vale que $a = b$. Assim, se $a + 1 = b + 1$, então vale $a = b$, isto é, $1 \in X$. Suponha que $n \in X$, isto é, que, para quaisquer números naturais a e b , a igualdade $a + n = b + n$ implica que $a = b$. Observe que, da associatividade da adição, temos que $a + (n + 1) = b + (n + 1)$ é equivalente a $(a + n) + 1 = (b + n) + 1$, mas isso implica que $a + n = b + n$, o que, por sua vez, implica que $a = b$. Daí, a propriedade do cancelamento vale também para $n + 1$, isto é, $n + 1 \in X$.

Veja que a propriedade do cancelamento também vale à direita, e isso pode ser justificado diretamente da comutatividade da adição dos números naturais.

Corolário 5.1 Não existem números naturais n e k tais que $n = n + k$.

Demonstração

Como 1 não é sucessor de nenhum número natural, nunca ocorre $1 = 1 + k$. Assim, para que $n = n + k$ seja verdadeiro, devemos ter n diferente de 1 e, portanto, n é o sucessor de algum número, digamos $n = m + 1$. Daí, teríamos $m + 1 = (m + 1) + k$, isto é, $m + 1 = m + (1 + k)$. Usando a propriedade do cancelamento, obtemos $1 = 1 + k$, o que é uma contradição. Dessa forma, não existem n e k naturais para os quais $n = n + k$.



A operação de adição sobre os números naturais não possui um elemento neutro.

Você deve ter notado que os três teoremas anteriores validam as principais propriedades da adição dos números naturais. Para encerrar o tópico, observamos que, uma vez que

a adição é associativa, as duas expressões $(3 + 4) + 2$ e $3 + (4 + 2)$ conduzem ao mesmo resultado (recomendamos que seja feita essa verificação usando a definição). Assim, nesse caso, embora a adição seja uma operação binária, o uso de parênteses é opcional e escrevemos simplesmente $3 + 4 + 2$. Mais geralmente, omitiremos parênteses em expressões com muitas parcelas, sem prejuízo do significado. Por exemplo, $a + b + c + d$ será usado em vez de $(a + b) + (c + d)$ ou qualquer outra colocação de parênteses que faça sentido.

Chegamos ao final do tópico 3. Nele estudamos as principais propriedades da adição entre números naturais e reescrevemos o Princípio da Indução usando essa operação. No próximo tópico, focaremos nossos estudos na multiplicação entre números naturais.

Até breve!

Multiplicação de números naturais

OBJETIVOS

- Estudar a multiplicação entre números naturais
- Compreender as principais propriedades da multiplicação entre números naturais

Neste tópico, seguiremos a linha do que foi feito no tópico anterior em relação à adição de números naturais. Assim, aqui definiremos a multiplicação desses em duas etapas: primeiro, veremos como multiplicar por 1 e, em seguida, como fazer com os demais números naturais. O resultado da multiplicação entre os números m e n , nessa ordem, será denotado por $m.n$ ou, quando não houver risco de confusão, simplesmente por mn .

Inicialmente, queremos que multiplicar por 1 não altere o número, isto é, definiremos $m.1$ como sendo igual a m . A multiplicação do m por um número diferente de 1 será definida baseando-se no fato de

que todo número natural diferente de 1 é sucessor de algum outro número natural. Assim, se k é diferente de 1, temos $k = n + 1$, para algum natural n . Daí, multiplicar m por k é equivalente a multiplicar m por $n + 1$, isto é, obter $m.(n + 1)$. De modo a conseguir distributividade da multiplicação em relação à adição, definiremos $m.(n + 1)$ como sendo igual a $m.n + m.1$, isto é, $m.n + m$. Nesse sentido, assim como, no caso da adição, pode surgir a ideia de que isso não define bem a multiplicação, pois apenas transfere o problema de calcular $m.k$ para calcular $m.n$. Mas, repetindo o processo, certamente chegaremos ao ponto em que teríamos que calcular apenas $m.1$, o que já foi definido anteriormente.

A definição de multiplicação para números naturais se apoia fortemente na operação de adição.



Estamos agora de posse das informações que sugerem, de forma bastante precisa, uma maneira de realizar a multiplicação de números naturais. Definimos, então, para os números naturais m e n o seguinte:

$$m.1 = m$$

$$m.(n + 1) = m.n + m.$$

Observação: ao escrevermos $a.b$, os números naturais a e b são o primeiro e o segundo fatores, respectivamente. O resultado da operação é chamado de produto.



Não devemos confundir multiplicação (que o é o nome da operação) com produto (que é o nome do resultado da multiplicação).

Vejamos como usar a definição acima para calcular alguns produtos.

Exemplo 3

De maneira trivial, temos $3.1 = 3$ e $6.1 = 6$.

Exemplo 4

Para calcular 2.4 , observemos que $4 = 3 + 1$. Daí, $2.4 = 2.(3 + 1) = 2.3 + 2$. Agora, para calcular 2.3 , temos $2.3 = 2.(2 + 1) = 2.2 + 2$. Por fim, $2.2 = 2.(1 + 1) = 2.1 + 2 = 2 + 2 = 4$. Assim, $2.4 = 2.3 + 2 = 2.2 + 2 + 2 = 4 + 2 + 2 = 8$.

Usando as propriedades da adição e a definição da multiplicação acima, podemos calcular

$$\begin{aligned} 3.5 &= 3.(4 + 1) = \\ &= 3.4 + 3 = \\ &= 3.(3 + 1) + 3 = \\ &= 3.3 + 3 + 3 = \\ &= 3.(2 + 1) + 6 = \\ &= 3.2 + 3 + 6 = \\ &= 3.(1 + 1) + 9 = \\ &= 3.1 + 3 + 9 = \\ &= 3 + 12 = \\ &= 15. \end{aligned}$$

Perceba que, assim como no caso da adição, poderíamos pensar em fazer $5 \cdot 3$ para obter $3 \cdot 5$ (se você calcular $3 \cdot 5$ seguindo a ideia do **Exemplo 4**, obterá, igualmente, o número 15), mas devemos nos ater às propriedades demonstradas.

A multiplicação de números naturais também goza das propriedades associativa e comutativa e também vale o cancelamento.



A partir das propriedades desse último ícone *Você sabia?*, enunciaremos os resultados, a seguir, deixando a demonstração como exercício, uma vez que as ideias aplicadas são análogas às aquelas do caso da adição.

119

Teorema 5.4 A multiplicação de números naturais é uma operação associativa, isto é, para quaisquer números naturais a, b e c , vale $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

Teorema 5.5 A multiplicação de números naturais é uma operação comutativa, isto é, para quaisquer números naturais a e b , vale $a \cdot b = b \cdot a$.

Teorema 5.6 A multiplicação de números naturais possui a propriedade do cancelamento, isto é, se a, b e c são números naturais, tais que $a \cdot c = b \cdot c$, então $a = b$.

Como a multiplicação de números naturais é comutativa, o cancelamento também vale “à direita”. Além disso, se $a \cdot b = a$, então $a \cdot b = a \cdot 1$ e, portanto, $b = 1$. Assim, o número 1 é o único elemento neutro para a multiplicação de naturais.

Provaremos a propriedade da distributividade da multiplicação em relação à adição.

Teorema 5.7 A multiplicação de números naturais é distributiva em relação à adição, isto é, se a, b e c são números naturais, então $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

Demonstração

Usaremos aqui livremente a associatividade e a comutatividade tanto da adição quanto da multiplicação. Seja X o conjunto dos números naturais c tais que $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$, para todos os naturais a e b . Mais uma vez, usando o Princípio

da Indução, o teorema estará mostrado se verificarmos que $1 \in X$. Nesse sentido, observemos que, para quaisquer números naturais a e b , vale $(a+b) \cdot 1 = a+b = a \cdot 1 + b \cdot 1$ e, portanto, $1 \in X$. Suponha que o número natural n é um elemento de X , isto é, que $(a+b) \cdot n = a \cdot n + b \cdot n$, para quaisquer naturais a e b . Temos, assim,

$$\begin{aligned}(a+b) \cdot (n+1) &= (a+b) \cdot n + (a+b) && \text{(pela definição de multiplicação)} \\ &= a \cdot n + b \cdot n + a + b && \text{(pois } n \in X \text{)} \\ &= a \cdot n + a + b \cdot n + b && \text{(pelas propriedades da adição)} \\ &= a \cdot (n+1) + b(n+1) && \text{(pela definição de multiplicação)}\end{aligned}$$

Assim, $n+1$ também tem a propriedade que define X e, portanto, $X = \mathbb{N}$, o que conclui esta demonstração.

Observamos que a comutatividade da multiplicação e da adição nos permite garantir a distributividade “à esquerda”, isto é, provados os teoremas anteriores, é de imediata verificação que a igualdade $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$, para quaisquer números naturais a, b e c .

Note que a propriedade da distributividade garante que $n+n=2n$. Embora essa igualdade pareça óbvia, estamos tratando de dois processos distintos. No primeiro membro, temos uma adição de duas parcelas iguais a n , enquanto no segundo membro, temos uma multiplicação do número 2 pelo número n , mas $n+n=1 \cdot n + 1 \cdot n = (1+1) \cdot n = 2n$. A mesma ideia pode ser aplicada para verificarmos que $4n+3n=7n$.

Veja que as propriedades acima nos permitem resolver algumas equações no universo dos números naturais. Por exemplo, se quisermos determinar todos os números naturais x tais que $2x+3=7$, vemos que

$$\begin{aligned}2x+3=7 &\Leftrightarrow 2x+3=4+3 \Leftrightarrow \text{(pois } 7=4+3\text{)} \\ &\Leftrightarrow 2x=4 \Leftrightarrow \text{(pelo cancelamento na adição)} \\ &\Leftrightarrow 2x=2 \cdot 2 \Leftrightarrow \text{(pois } 4=2 \cdot 2\text{)} \\ &\Leftrightarrow x=2 \quad \text{(pelo cancelamento na multiplicação)}\end{aligned}$$

Assim, o único número natural x que satisfaz $2x+3=7$ é o número $x=2$.

De posse dessas propriedades, encerramos o tópico, destacando que poderíamos fazer referência à estrutura construída sobre os números naturais até aqui, explicitando as operações além do próprio conjunto. Isso pode ser feito com a referência à tripla $(\mathbb{N}, +, \cdot)$. Por simplicidade, porém, escreveremos apenas $\mathbb{N}$, deixando as operações implícitas.

Neste tópico 4, estudamos as principais propriedades da multiplicação entre números naturais. No próximo, vamos comparar números naturais, assim, estudaremos a relação de ordem entre esses.

Relação de ordem no conjunto dos números naturais

OBJETIVOS

- Conhecer a relação de ordem dos números naturais
- Compreender as principais propriedades da relação de ordem dos números naturais

Neste último tópico de nossa aula, devemos compreender que, uma vez definidas as operações de adição e multiplicação de números naturais, a próxima etapa consiste em definirmos uma relação de ordem, isto é, um meio para comparar dois números naturais. A ideia aqui é pedir que, na “fila” dos naturais, um número seja menor que o seu sucessor e isso se propague com o sucessor do seu sucessor. Como tomar o sucessor de um número pode ser escrito como somar 1 a esse número, podemos definir que um número é menor que outro quando o segundo puder ser alcançado a partir do primeiro, usando-se apenas a função sucessor, isto é, apenas a adição.

Definição 5.1 Dizemos que o número natural a é menor que o número natural b , e denotamos isso por $a < b$, se existir um número natural k tal que $b = a + k$.

Caro aluno(a), para tornar a definição acima mais clara, vejam os seguintes exemplos:

Exemplo 5

Como $4 + 3 = 7$, podemos dizer que $4 < 7$.

Exemplo 6

Sempre vale $n < n + 1$, para todo número natural n . Assim, valem $1 < 2$, $2 < 3$ e $5 < 6$. Geralmente, para n e k naturais, sempre vale $n < n + k$.

Exemplo 7

Como todo número natural diferente de 1 é sucessor de algum número natural, então $1 < n$ para todo número natural $n \neq 1$.

Você deve estar lembrado, conforme visto no corolário, ao final do tópico 3, que não existem naturais n e k , tais que ocorre $n = n + k$. Assim, nenhum número natural é menor que ele mesmo, isto é, é sempre falso que $n < n$.

Assim, a primeira providência que tomaremos a respeito da ordem dos números naturais é verificar que ela satisfaz a condição da transitividade, isto é, se um número é menor que outro e esse outro é menor que um terceiro, então o primeiro é menor que o terceiro.

122

Teorema 5.8 Se os números naturais a , b e c são tais que $a < b$ e $b < c$, então $a < c$.

Demonstração

Se $a < b$ e $b < c$, vale que $b = a + k$ e $c = b + p$, para certos naturais k e p . Daí, temos que $c = (a + k) + p = a + (k + p)$ e, portanto, $a < c$, como desejado.

Como consequência do teorema anterior, temos que não pode ocorrer simultaneamente $a < b$ e $b < a$, pois isso acarretaria em $a < a$, o que não acontece. Da mesma forma, não pode ocorrer $a < b$ e $a = b$. Assim, se dois números distintos podem ser comparados, essa comparação ocorre apenas em um sentido. Por exemplo, como $4 < 7$, podemos afirmar que 7 não é menor que 4. Veremos, a seguir, que a relação de ordem dos naturais definida acima é total, isto é, sempre podemos comparar dois números naturais distintos, ou seja, dados dois números naturais, um deles é menor que o outro.

Teorema 5.9 Dados os números naturais a e b , é verdade que $a < b$ ou $b < a$ ou $a = b$, não ocorrendo duas dessas relações simultaneamente.

Demonstração

A observação feita acima permite concluirmos que duas das relações não ocorrem simultaneamente. Verifiquemos, então, que uma delas ocorre, necessariamente. Para tal, fixado o número a , mostraremos que todo número natural é igual a a , é menor que a ou é tal que a é menor que ele, isto é, provaremos que o conjunto $X_a = \{b \in \mathbb{N}; a < b \text{ ou } a = b \text{ ou } b < a\}$ contém todos os números naturais. Como esperado, usaremos o Princípio da indução. Como $1 < b$ para todo b natural diferente

de 1, vale $X_1 = \mathbb{N}$. Suponha que $X_n = \mathbb{N}$, isto é, que todo número b possa ser comparado com n . O teorema ficará demonstrado se provarmos que $X_{n+1} = \mathbb{N}$. Para qualquer número natural b , ocorre $b < n$ ou $b = n$ ou $n < b$. Analisemos cada caso.

Note que, se $b < n$, e uma vez que $n < n + 1$, temos que $b < n + 1$ e, assim, b pode ser comparado com $n + 1$. Se $b = n$, então $b < n + 1$ e, assim, b pode ser comparado com $n + 1$. Dessa forma, nesses dois casos, vale $b \in X_{n+1}$. Considere, então, $n < b$. Isso quer dizer que $b = n + k$, para certo natural k . Se $k = 1$, temos $b = n + 1$ e, portanto, $b \in X_{n+1}$. Se k não é 1, vale que $k = p + 1$, para algum p natural. Daí, $b = n + k = n + (p + 1) = (n + 1) + p$ e, portanto, $n + 1 < b$, donde concluímos igualmente que $b \in X_{n+1}$. Assim, supondo que todos os números naturais podem ser comparados com n , concluímos que todos os números naturais podem ser comparados com $n + 1$ e isso encerra a demonstração.

De posse da relação de ordem expressa pelo símbolo $<$, podemos definir as demais relações conhecidas da seguinte forma: escreveremos $a > b$ se ocorrer $b < a$, usaremos $a \leq b$ para indicar que ocorre $a < b$ ou $a = b$, e poremos $a \geq b$ quando ocorre $a > b$ ou $a = b$, isto é, quando não ocorre $a < b$.

Vejamos agora que a relação de ordem dos naturais é compatível com as operações de adição e de multiplicação.

Sendo a e b números naturais, a negação de $a < b$ é $a \geq b$, e não $a > b$.



Teorema 5.10 Se a e b são números naturais para os quais vale $a < b$, então, para qualquer número natural c , vale $a + c < b + c$ e $ac < bc$.

Demonstração

Sendo $a < b$, temos que existe um natural k para o qual vale $b = a + k$. Somando c aos dois membros dessa igualdade, obtemos $b + c = a + k + c$, isto é, $b + c = a + c + k$, donde concluímos que $a + c$ é menor que $b + c$. De $b = a + k$, obtemos também que $bc = (a + k).c = ac + kc$ e, portanto, vale $ac < bc$.

Como consequência imediata, temos o seguinte Corolário:

Corolário 5.2 Se os números naturais a, b, c e d são tais que $a < b$ e $c < d$, então valem $a + c < b + d$ e $ac < bd$.

Demonstração

Se $a < b$, então $a + c < b + c$. Se $c < d$, então $b + c < b + d$. Daí, pela transitividade da relação de ordem, temos $a + c < b + d$. Raciocínio análogo resulta em $ac < bd$.

Teorema 5.11 A relação de ordem dos números naturais tem a propriedade do cancelamento, isto é, se a , b e c são números naturais tais que $a + c < b + c$ ou $ac < bc$, então $a < b$.

Demonstração

Se $a + c < b + c$, então $b + c = a + c + k$, para certo natural k , isto é, tem-se $b + c = a + k + c$ e, pela propriedade do cancelamento, $b = a + k$, donde segue que $a < b$. Para a segunda parte, suponha que $ac < bc$. Se fosse o caso de $a = b$, teríamos $ac = bc$, uma contradição. Se fosse o caso $b < a$, teríamos $bc < ac$, uma contradição. Assim, não vale $a = b$ e nem $b < a$. Logo, $a < b$.

Note que as propriedades acima nos permitem resolver algumas inequações no universo dos números naturais. Por exemplo, se quisermos determinar todos os números naturais x , tais que $2x + 3 < 9$, vemos que

$$\begin{aligned} 2x + 3 < 9 &\Leftrightarrow 2x + 3 < 6 + 3 \Leftrightarrow && \text{(pois } 9 = 6 + 3) \\ &\Leftrightarrow 2x < 6 \Leftrightarrow && \text{(pelo cancelamento na adição)} \\ &\Leftrightarrow 2x < 2 \cdot 3 \Leftrightarrow && \text{(pois } 6 = 2 \cdot 3) \\ &\Leftrightarrow x < 3 && \text{(pelo cancelamento na multiplicação)} \end{aligned}$$

Assim, os números naturais x que satisfazem $2x + 3 < 9$ são precisamente aqueles menores que 3.

Perceba, também, que a relação de ordem pode ser usada para garantir que certas equações não possuem solução no universo dos números naturais. Por exemplo, $3x + 5 = 2$ não tem solução em $\mathbb{N}$, pois $3x + 5$ é um número necessariamente maior que 5, isto é $5 < 3x + 5$. Como $2 < 5$ vale $2 < 3x + 5$, para todo número natural x e, portanto, a igualdade nunca ocorre.

A estrutura dos números naturais, dotada de duas operações e de uma relação de ordem pode ser denotada por $(\mathbb{N}, +, \cdot, <)$, mas simplificaremos isso denotando-a simplesmente por $\mathbb{N}$, ficando implícitos os demais elementos.

Você deve estar lembrando que, no começo de nossa aula, dissemos que faltava uma definição rigorosa do que são os números “de 1 a 7”, para que pudéssemos afirmar precisamente que os dias da semana formam um conjunto com 7 dias. Podemos, agora, resolver essa pendência: os números “de 1 a 7” são todos os números naturais que são menores que 7 ou iguais a 7. Esse tipo de conjunto será a base para os processos de contagem. Façamos a sua precisa definição, então.

Definição 5.2 Para cada número natural n , denotaremos por I_n o conjunto de todos os números naturais que não excedem n . Assim, temos

$$I_n = \{x \in \mathbb{N}; x \leq n\}$$

Assim, o conjunto dos números “de 1 a 7” é o conjunto $I_7 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Como a relação de ordem é transitiva, é de verificação imediata que, se os números naturais m e n são tais que $m < n$, então vale $I_m \subset I_n$.

O conjunto I_n será o modelo para os conjuntos com n elementos. Assim, usaremos antes esses conjuntos I_n para provar uma importante propriedade dos números naturais, conhecida como Princípio da Boa Ordem.

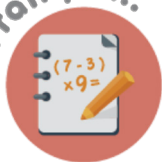
Princípio da Boa Ordem: Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui elemento mínimo, isto é, se $A \subset \mathbb{N}$ é tal que $A \neq \emptyset$, então existe $m \in A$ tal que $m \leq x$, para todo $x \in A$.

Demonstração

Seja A é um conjunto que não tem elemento mínimo. Temos que 1 não é um elemento de A , do contrário, 1 seria o mínimo de A . Assim, 1 é um elemento de $\mathbb{N} \setminus A$. Assim, $\{1\} \subset \mathbb{N} \setminus A$, isto é, $I_1 \subset \mathbb{N} \setminus A$. Suponha que, para um número natural fixado n , tenhamos $I_n \subset \mathbb{N} \setminus A$. Dessa forma, todos os elementos de A são maiores que n , isto é, $n < x$, para todo $x \in A$. Assim, vale $n + 1 \leq x$, para todo $x \in A$. Se fosse o caso de $n + 1$ ser um elemento de A , teríamos, então, que $n + 1$ seria o mínimo de A , o que não ocorre. Assim, $n + 1 \notin A$, isto é, $n + 1 \in \mathbb{N} \setminus A$. Como $I_n \subset \mathbb{N} \setminus A$ e $\{n + 1\} \subset \mathbb{N} \setminus A$, vale $I_n \cup \{n + 1\} \subset \mathbb{N} \setminus A$, ou seja $I_{n+1} \subset \mathbb{N} \setminus A$. Assim, pelo Princípio da Indução, todos os conjuntos da forma I_n estão contidos em $\mathbb{N} \setminus A$, donde concluímos que $\mathbb{N} \setminus A = \mathbb{N}$, o que resulta em $A = \emptyset$. Assim, se um subconjunto de números naturais não possui elemento mínimo, então ele é o conjunto vazio, e isso é justamente a formulação contrapositiva do enunciado do teorema.

Neste último tópico, conhecemos a relação de ordem entre números naturais e vimos as principais propriedades nessa comparação. Na próxima aula, colocaremos a estrutura dos números naturais em ação no processo de contagem, que poderá, enfim, ser executada de forma precisa. Esses conhecimentos serão úteis para tratarmos de problemas de contagem e confirmarmos, criteriosamente, uma série de ideias bem aceitas a respeito das quantidades de elementos de um conjunto.

Bons estudos e até breve!



1. Prove que, para todo número natural n , valem as seguintes igualdades:
 - a) $2.(1 + 2 + \dots + n) = n.(n + 1)$
 - b) $6.(1.1 + 2.2 + \dots + n.n) = n.(n + 1).(2n + 1)$
2. Dados os números naturais a e b , dizemos que a é um divisor de b se existe algum número natural k tal que $a.k = b$. Nesse caso, dizemos igualmente que b é um múltiplo de a . Mostre que
 - a) 10 não é múltiplo de 3.
 - b) a soma de dois múltiplos de 5 é um múltiplo de 5.
3. Mostre que não existe um natural que é maior que todos os outros naturais.

Princípios de contagem e aplicações

127

Olá, aluno(a)!

Na aula anterior, fornecemos uma formulação rigorosa do conjunto dos números naturais, os quais usamos para contar. Nesta sexta aula de Matemática Discreta, definiremos o processo de contagem de forma precisa e veremos como usar algumas técnicas para determinar a quantidade de elementos de um conjunto de forma indireta.

Prezado(a) estudante, é importante que as noções estabelecidas nas aulas anteriores estejam claras para que possamos dar seguimento à teoria, certo? Por isso, não hesite em recapitular os principais pontos a qualquer momento, bem como em pesquisar outros exemplos e exercícios que ilustrem os assuntos estudados, ou em se aventurar um pouco criando os seus próprios exemplos. Além disso, esteja atento à simbologia utilizada para compreender os conceitos e novos temas que estudaremos.

Vamos contar?

Objetivos

- Estudar formalmente o processo de contagem
- Relacionar a união de conjuntos com a adição de números naturais
- Estudar a ideia de 0 (zero) e o subconjunto vazio na categoria dos conjuntos finitos
- Relacionar o processo de contagem com a multiplicação
- Estudar as permutações para um dado conjunto e a noção de fatorial de um número

Contagem propriamente dita

OBJETIVOS

- Entender a ideia de contagem
- Compreender a relação entre os números naturais e a ideia intuitiva de contagem

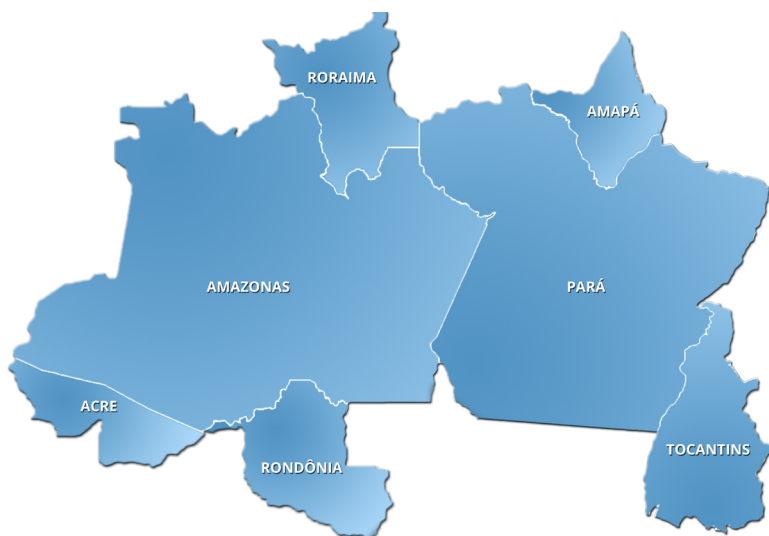
Neste primeiro tópico de nossa aula 6, prezado(a) cursista, vamos trabalhar com a ideia de contagem e compreender como as propriedades dos números naturais se ajustam às ideias intuitivas do contar. Você deve recordar que, no começo da aula 5, discutimos que o processo de contagem consiste em associar alguns números a elementos de um conjunto sem repetições e nem sobras, não é? Por exemplo, quando contamos as letras da palavra DISCRETA, associamos cada número de 1 a 8 a uma letra, de modo que todos os números e letras sejam usados, uma tal associação pode ser dada pela lista 1-D, 2-I, 3-S, 4-C, 5-R, 6-E, 7-T, 8-A. A esta altura, você deve ter percebido que isso significa que há uma função cujo domínio é I_8 , isto é, os números naturais que não são maiores que 8, cujo contradomínio é o conjunto de letras da palavra DISCRETA. Essa função é tal que elementos diferentes têm imagens diferentes, nesse caso, é injetiva, e todos os elementos do contradomínio são imagens de algum elemento do domínio, isto é, é sobrejetiva. Observe que isso é apenas uma maneira rigorosa de explicar o que aprendemos desde cedo, que é contar. Vejamos a ideia geral.

Seja A um conjunto não vazio. Uma *contagem* para os elementos de A é uma função bijetiva cujo domínio é I_n , para algum natural n , e cujo contradomínio é A . Assim, uma contagem para os elementos de A , ou simplesmente para A , é uma bijeção $f : I_n \rightarrow A$. Quando uma tal bijeção existir, dizemos que o conjunto A é *finito*. Nesse caso, o número n é dito ser uma *quantidade* de elementos de A .

Exemplo 1

Considere N o conjunto dos estados brasileiros da região Norte. Denotando cada um deles pela sua sigla, temos $N = \{AC, AM, AP, PA, RR, RO, TO\}$. Vejamos, na figura 8, os estados dessa região.

Figura 8 – Mapa da região Norte e seus estados



Fonte: DEaD | IFCE.

Se nos fosse perguntado quantos estados tem a região Norte do Brasil, a resposta imediata seria “são 7”, simples não é? Isso pode ser confirmado de maneira precisa ao exibirmos a função $f: I_7 \rightarrow N$ dada por $f(1) = AC, f(2) = AM, f(3) = AP, f(4) = PA, f(5) = RR, f(6) = RO$ e $f(7) = TO$. De fato, cada um dos elementos de $I_7 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ foi associado a um único elemento de N , e vice-versa, donde podemos afirmar que f é uma contagem para N , o que consolida a informação de 7 ser uma quantidade para os estados da região Norte. Essa é uma das contagens que pode ser feita para o conjunto dos estados da região Norte. Naturalmente, há várias outras formas de fazer uma tal associação bijetiva. Não só podemos fazer essa bijeção, como, em breve, saberemos de quantas maneiras diferentes podemos fazê-la.

Exemplo 2

A cada uma das aulas deste curso de Matemática Discreta foi associado um número de I_8 , sem repetir números nem aulas nessa associação. Dessa forma, a maneira de numerar cada aula (esta, por exemplo, é a aula 6), é uma contagem para as aulas deste nosso curso e, assim, dizemos que 8 é uma quantidade para as aulas.

Uma primeira observação é que uma contagem para A , como definimos, é uma bijeção entre I_n e A , mas, se uma tal bijeção existe, naturalmente sua inversa também é uma bijeção, de modo que poderíamos ter definido, igualmente, contagem para A como sendo uma bijeção entre A e I_n .

Uma segunda observação a ser feita sobre a definição anterior trata do uso do artigo indefinido “uma” antecedendo a palavra “quantidade”. Com apenas o que instituímos não podemos garantir diretamente que um conjunto finito possui apenas uma quantidade de elementos. Veremos adiante um resultado que atribuímos ao matemático alemão do século 19, Johann Dirichlet, cuja consequência imediata é que, se m e n forem ambas quantidades de elementos para o mesmo conjunto, então $m = n$, o que justificará o uso do artigo definido e expressões que usaremos a partir de agora, como “o conjunto B tem k elementos” para dizer que k é a quantidade de elementos de B , o que responderá a perguntas como esta: “Quantos são?”.

Se o conjunto C tem 5 elementos, isso significa que existe uma bijeção $f: I_5 \rightarrow C$. Se esse mesmo conjunto tem 8 elementos, isso significa que existe uma bijeção $g: I_8 \rightarrow C$. Como g é bijeção, temos que g^{-1} também é bijeção e, portanto, $g^{-1} \circ f: I_5 \rightarrow I_8$ seria uma bijeção, mas veremos, a seguir, que isso não pode ocorrer, porque $8 > 5$.

Teorema 6.1 (Teorema de Dirichlet): Se m e n são números naturais tais que $m > n$, então não existe nenhuma função injetiva $f: I_m \rightarrow I_n$.

Demonstração

Seja X o conjunto dos números naturais n para os quais não existe uma função injetiva $f: I_m \rightarrow I_n$, se $m > n$. Naturalmente, $1 \in X$, pois $I_1 = \{1\}$ e não há como construir uma função injetiva $f: I_m \rightarrow I_1$, se $m > 1$. Suponha, com o objetivo de usar o Princípio da Indução, que um certo número natural n fixado seja um elemento de X , isto é, que não exista função injetiva $f: I_m \rightarrow I_n$, para nenhum $m > n$. Analisemos agora se $n + 1$ é um elemento de X , isto é, se é possível obter uma função injetiva $f: I_m \rightarrow I_{n+1}$ para algum $m > n + 1$. Suponha que uma tal injeção existe. Nesse caso, m é diferente de 1 e, portanto, $m = k + 1$, para certo número natural k e, de $m > n + 1$, obtemos que $k > n$. Assim, teríamos uma função injetiva $f: I_{k+1} \rightarrow I_{n+1}$. Se $f(k+1) = n+1$, podemos definir uma função injetiva $F: I_k \rightarrow I_n$ colocando $F(x) = f(x)$, mas aí teríamos uma função injetiva de domínio I_k e contradomínio I_n , com $k > n$, o que seria uma contradição. Seja, então, $b \in I_{n+1}$ tal que $f(k+1) = b$, com $b \neq n+1$. Considere a função bijetiva $g: I_{n+1} \rightarrow I_{n+1}$ que troca b por $n+1$, isto é, tal que $g(b) = n+1$, $g(n+1) = b$ e $g(x) = x$, se $x \notin \{b, n+1\}$. Nesse caso, se definirmos $h: I_{k+1} \rightarrow I_{n+1}$ por $h(x) = g(f(x))$, teremos h injetiva e com a propriedade de que

$h(k+1) = n+1$, o que já vimos que não pode ocorrer. Dessa forma, não há como existir uma função injetiva $f: I_m \rightarrow I_{n+1}$, com $m > n+1$ e, portanto, $n+1 \in X$, o que completa a demonstração.

Corolário 6.1 Se m e n são quantidades de elementos para o conjunto A , então $m = n$.

Demonstração

Se m e n são quantidades de elementos para A , existem bijeções, $f: I_m \rightarrow A$ e $g: I_n \rightarrow A$. Assim, $g^{-1} \circ f: I_m \rightarrow I_n$ seria uma função injetiva e, portanto, $m \leq n$. Da mesma forma, a função $f^{-1} \circ g: I_n \rightarrow I_m$ é injetiva, donde vale $n \leq m$. Como valem $m \leq n$ e $n \leq m$, temos que $m = n$.

Com isso, temos que os conjuntos finitos possuem uma única quantidade de elementos. Essa quantidade de elementos para o conjunto A é denotada usualmente por $n(a)$, $|A|$, ou $\text{card}(A)$. Neste texto, usaremos $\#A$ para nos referirmos à quantidade de elementos do conjunto finito A .

Exemplo 3

É fácil obter uma bijeção entre I_7 e o conjunto dos dias da semana. Assim, se S é o conjunto dos dias da semana, temos $\#S = 7$.

Exemplo 4

Como a função identidade é sempre uma bijeção, temos que $\#I_n = n$, para todo n natural.

Se um conjunto A possui um único elemento, isso significa que A é da forma $A = \{x\}$, pois existe uma bijeção entre A e $I_1 = \{1\}$. Nesse caso, dizemos que o conjunto A é *unitário*.

Se os conjuntos A e B são tais que A tem n elementos e existe uma bijeção $g: A \rightarrow B$, então B também possui n elementos. Para ver isso, basta notar que o fato de A possuir n elementos quer dizer que existe uma bijeção $f: I_n \rightarrow A$. Daí, compondo g com f , temos uma bijeção entre I_n e B . Dessa forma, podemos contar os elementos de um conjunto diretamente, isto é, estabelecendo uma bijeção entre esse conjunto e algum I_n , ou indiretamente, através de uma bijeção entre esse conjunto e outro do qual já sabemos a quantidade de elementos. Por exemplo, como há uma relação bijetiva entre o conjunto dos estados da região Norte do Brasil e o conjunto das capitais de estados dessa região, podemos dizer que a região Norte possui sete capitais.

Como há uma bijeção entre o conjunto dos estados da região Norte e o conjunto de governadores da região Norte, podemos dizer que essa região possui sete governadores, mesmo sem exibir diretamente uma bijeção entre I_7 e esse conjunto.

Outros exemplos de contagem são a enumeração de páginas de um livro ou de seus capítulos, a numeração dos assentos em um ônibus de viagem e a marcação nas raia de uma piscina.



Veja que uma lista de chamada dos alunos de uma turma é uma maneira indireta de fazer a contagem desses alunos, não é? Temos, inicialmente, uma contagem direta dos nomes completos dos alunos através da associação de um número para cada nome. Como cada nome completo corresponde a um aluno, então a quantidade de alunos é igual à quantidade de nomes, já contada pela lista.

Observe que, se $n > 1$ e $k \leq n + 1$, $I_{n+1} \setminus \{k\}$ possui n elementos. De fato, se $k = n + 1$, então $I_{n+1} \setminus \{n + 1\} = I_n$. Se $k \neq n + 1$, podemos construir uma bijeção $g: I_{n+1} \rightarrow I_{n+1}$, que troca k por $n + 1$, isto é, tal que $g(k) = n + 1$, $g(n + 1) = k$ e $g(x) = x$, se $x \notin \{k, n + 1\}$. Daí, temos que a função $h: I_{n+1} \setminus \{k\} \rightarrow I_n \setminus \{n + 1\}$ é bijetiva e, portanto, $I_{n+1} \setminus \{k\}$ possui a mesma quantidade de elementos que $I_n \setminus \{n + 1\}$, isto é, possui n elementos. Assim, se um conjunto A possui $n + 1$ elementos e $z \in A$, então $A \setminus \{z\}$ possui n elementos.

Note que a informação contida no parágrafo anterior pode ser generalizada: se a quantidade de elementos do conjunto A é $n + k$ e B é um subconjunto de A que possui k elementos, então $A \setminus B$ possui n elementos. O ponto chave no uso do Princípio da Indução para demonstrar esse fato é observar que um conjunto, cuja quantidade de elementos é $n + (k + 1)$, possui $(n + k) + 1$ elementos, dada a associatividade da adição em $\mathbb{N}$. Com isso, concluímos que, se B é um subconjunto de I_n , existe k , com $k \leq n$, tal que $\#B = k$. Deixamos essa demonstração como exercício, mas enunciaremos o resultado a seguir.

Proposição 6.1 Se A e B são conjuntos, tais que $B \subset A$ e valem $\#B = k$ e $\#A = n + k$, então $\#(A \setminus B) = n$

Recordemos que, se os números naturais a e b são tais que $a < b$, existe um natural k tal que $b = a + k$. Esse valor de k , cuja unicidade é garantida pela propriedade

do cancelamento, é chamado de *diferença* entre b e a , nessa ordem, e escrevemos $k = b - a$. Assim, definimos uma nova operação entre números naturais, mas que não é abrangente como a adição e a multiplicação, uma vez que, para calcularmos $m - n$, é necessário que n seja menor que m , donde essa operação é claramente não comutativa. Além disso, ela não é uma operação associativa. Em comum com a adição, a diferença entre números naturais, quando possível, possui a propriedade do cancelamento, isto é, vale que, se os números naturais a , b e c , com $c < a$ e $c < b$, são tais que $a - c = b - c$, então $a = b$. A multiplicação de números naturais também é distributiva em relação à diferença, isto é, temos $a \cdot (b - c) = ab - ac$, dado que $c < b$; e também vale a compatibilidade da relação de ordem com a diferença, isto é, $a < b$ se, e somente se, $a - c < b - c$, dado que $c < a$ e $c < b$.

Usando a diferença entre números naturais, podemos expressar a proposição anterior nos seguintes termos: se B é um subconjunto de A e valem $\#B = k$ e $\#A = m$, com $k < m$, então $\#(A \setminus B) = m - k$.

Essa propriedade justifica chamarmos o conjunto $A \setminus B$ de diferença entre A e B .

Vale destacar que a proposição anterior permite-nos afirmar que, se B é um subconjunto de A e vale $\#A = n$, então $\#B \leq n$.

Assim, chegamos ao final do tópico inicial de nossa aula. Aqui estudamos a ideia de contagem e colocamos a estrutura dos números naturais em ação no processo de contar. Nos próximos tópicos, veremos como operações entre conjuntos (a união, por exemplo) estão relacionadas com as operações entre números naturais.

Algumas relações entre contagem e soma

134

OBJETIVO

- Relacionar a união de conjuntos com a adição de números naturais por meio do Princípio Aditivo da Contagem

Neste segundo tópico de nossa aula 6, compreenderemos a relação entre a ideia de contar e a operação de adição. Assim, relacionaremos a união de conjuntos à adição, especificamente, de números naturais.

Para iniciar, vamos considerar os seguintes problemas:

- 1) João tem 5 laranjas e 4 maçãs. Quantas frutas João tem ao todo?
- 2) Uma professora ensina 38 alunos no turno da manhã e 27 alunos no turno da tarde. Quantos são os alunos dessa professora?
- 3) Uma prova tem 6 questões de Geometria e 6 questões de Álgebra. Quantas são as questões dessa prova?
- 4) Compareceram a um evento esportivo 2.119 pagantes e 138 não pagantes. Qual foi o público desse evento?
- 5) Uma empresa tinha 8 funcionários fixos e 7 funcionários temporários. Quantos funcionários tem essa empresa?
- 6) Há duas catracas na entrada de um museu e cada visitante deve ingressar por uma delas na sala de exposições. Ao final do dia, uma das catracas registrou 94 visitantes e a outra, 107. Quantos visitantes teve o museu nesse dia?

As perguntas acima têm resposta imediata, não é verdade? Desde cedo, ao nos depararmos com problemas assim, automaticamente somamos os números envolvidos para dar a resposta, o que é um procedimento correto. Você já parou

para pensar por que, de fato, usamos a adição, embora o problema não tenha essa operação em seu enunciado? Veja que, no problema 1, por exemplo, a operação do enunciado é uma união. Temos o conjunto das laranjas de João e o conjunto das maçãs que ele possui, e queremos saber uma informação sobre a união desses dois conjuntos. A mesma operação de união aparece em todos os outros problemas, e não a adição explicitamente.

Observe que, no problema 5, para dizer que a empresa tem 8 funcionários fixos e 7 funcionários temporários, alguém contou os funcionários de cada grupo, certo? Isso significa, precisamente, que há uma bijeção entre I_8 e o conjunto dos funcionários fixos dessa empresa e também uma bijeção I_7 e o conjunto dos funcionários temporários. De maneira precisa, para dizer que a quantidade total de funcionários da empresa é 15, alguém deveria unir os dois conjuntos e contar os elementos do novo conjunto formado, isto é, deveria exibir uma bijeção entre I_{15} e o conjunto de todos os funcionários. Observe, caro(a) aluno(a), que, em essência, esse é um procedimento distinto de simplesmente somar 7 e 8, cujo resultado sabemos ser 15. Sabemos que não é necessário juntar todo mundo e fazer uma nova contagem.

No problema 6, não é necessário que haja apenas uma catraca para acesso à sala de exposições do museu para que saibamos o total de visitantes no dia. Para tal, basta que façamos a conta $94 + 107$. Mas, mais uma vez, é preciso saber o que esse número tem a ver, de fato, com a união dos grupos das pessoas que entraram pelas catracas.

É aí que entra em cena um resultado poderoso e simples: se dois conjuntos finitos não têm elementos em comum, a união deles tem quantidade de elementos igual à soma das quantidades dos elementos dos dois conjuntos. Vejamos como proceder num caso específico antes de demonstrar a situação geral.

Vamos retomar a situação apresentada no primeiro problema do tópico, assim considere L o conjunto de laranjas de João e M o conjunto de maçãs que ele possui. Como são 5 laranjas e 4 maçãs, isso quer dizer que existem bijeções $f: I_5 \rightarrow L$ e $g: I_4 \rightarrow M$. Assim, podemos escrever

$$L = \{f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)\} \text{ e } M = \{g(1), g(2), g(3), g(4)\}.$$

O conjunto de frutas que João possui é, portanto, $L \cup M = \{f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), g(1), g(2), g(3), g(4)\}$. Observe que dizer que $L \cup M$ possui 9 elementos é afirmar a existência de uma bijeção $h: I_9 \rightarrow L \cup M$, ou seja, é dizer que $L \cup M$ pode ser escrito como $L \cup M = \{h(1), h(2), h(3), h(4), h(5), h(6), h(7), h(8), h(9)\}$.

Se observarmos bem, notaremos que os números dentro dos parênteses de f nessa listagem coincidem com os dentro de h , já os de g são 5 a menos, não é? Assim, se fizermos $h(x) = f(x)$ para $x \leq 5$, estamos contando todos os elementos de L e, se fizermos $h(x) = g(x-5)$ para $5 < x \leq 9$ (por exemplo $h(8) = g(8-5) = g(3)$), estaremos contando todos os elementos de M . Como f e g são bijeções e L e M não têm elementos em comum temos que h , dessa forma, é uma bijeção e, portanto, $L \cup M$ tem 9 elementos e João tem 9 frutas, como já se sabia desde o começo. Acompanhe essa construção, no esquema, a seguir.

$L \cup M$	$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$	$f(4)$	$f(5)$	$g(1)$	$g(2)$	$g(3)$	$g(4)$
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$L \cup M$	$h(1)$	$h(2)$	$h(3)$	$h(4)$	$h(5)$	$h(6)$	$h(7)$	$h(8)$	$h(9)$

Como última observação nesse problema que retomamos, veja que a diferença $x - 5$ sempre faz sentido se $x > 5$, de modo que usá-la naquela etapa não resulta em erro. Ademais, esse 5 na diferença é precisamente a quantidade de elementos de L . Naturalmente, uma vez que a união de conjuntos é uma operação comutativa, poderíamos ter listados os elementos de $L \cup M$ colocando primeiro os de M e, em seguida, os de L . Fica como exercício construir uma bijeção $h: I_9 \rightarrow L \cup M$, nesse caso.

Passemos ao caso geral.

Princípio Aditivo da Contagem: Sejam A e B conjuntos finitos, com $A \cap B = \emptyset$.

Se A e B são tais que $\#A = m$ e $\#B = n$, então $\#(A \cup B) = m + n$.

Demonstração

Se $\#A = m$, existe uma bijeção $f: I_m \rightarrow A$, isto é, os elementos de A são todos do tipo $f(x)$, para $1 \leq x \leq m$. Analogamente, se $\#B = n$, existe uma bijeção $g: I_n \rightarrow B$, isto é, os elementos de B são todos do tipo $g(x)$, para $1 \leq x \leq n$, mas isso é equivalente a $m+1 \leq x+m \leq m+n$. Assim, fazendo $y = x+m$, isto é, $x = y-m$, temos que todos os elementos de B são da forma $g(y-m)$, com $m+1 \leq y \leq m+n$. Podemos uniformizar essas informações dizendo que todos os elementos de A são da forma $f(z)$, com $1 \leq z \leq m$, isto é, $z \in I_m$, enquanto todos os elementos de B são da forma $g(z-m)$, com $m+1 \leq z \leq m+n$, isto é, $z \in I_{m+n} \setminus I_m$. Como $I_{m+n} = I_m \cup I_{m+n} \setminus I_m$, temos que a função $h: I_{m+n} \rightarrow A \cup B$, dada por

$$h(z) = f(z), \text{ se } 1 \leq z \leq m, \text{ e}$$

$$h(z) = g(z-m), \text{ se } m+1 \leq z \leq m+n$$

é bem definida, porque, de fato, para qualquer $z \in I_{m+n}$, tem-se que $h(z)$ é um elemento de A ou de B , mas não de ambos simultaneamente, pois A e B são disjuntos (têm interseção vazia). Além disso, como f e g são sobrejetivas, h também o é. Por fim, combinando o fato de A e B serem disjuntos com a injetividade das funções f e g , obtemos que h também é injetiva. Assim, h é uma bijeção entre I_{m+n} e $A \cup B$ e, portanto, $\#(A \cup B) = m + n$, como desejado.

O Princípio Aditivo da Contagem foi enunciado até aqui com dois conjuntos, mas pode ser facilmente generalizado da seguinte forma: a união de conjuntos finitos, dois a dois disjuntos, é finita e, além disso, a sua quantidade de elementos é igual à soma das quantidades de elementos dos conjuntos envolvidos. Para tal, basta observar que, assim como a adição, a união é uma operação associativa.



A primeira e mais importante observação em relação ao **Princípio Aditivo da Contagem** é que os conjuntos envolvidos devem ter interseção vazia para que o resultado se aplique. Do contrário, a função construída na demonstração não seria uma bijeção e, portanto, deixaria de ser uma contagem.

Nesta aula, trataremos fundamentalmente de conjuntos finitos, isto é, conjuntos para os quais existe uma contagem. Há, porém, exemplos de conjuntos que não são finitos. O conjunto dos números naturais é um deles. Vejamos por quê. Suponha que $\#\mathbb{N} = n$, para algum número natural. Temos que a função sucessor é uma bijeção entre $\mathbb{N}$ e $\mathbb{N} \setminus \{1\}$ e, portanto, $\#(\mathbb{N} \setminus \{1\}) = n$. Assim, como $\mathbb{N} = \{1\} \cup (\mathbb{N} \setminus \{1\})$ e os conjuntos envolvidos nessa união são disjuntos, valeria $\#\mathbb{N} = \#\{1\} + \#(\mathbb{N} \setminus \{1\})$, isto é, $n = 1 + n$, mas isso não ocorre para nenhum natural n . Assim, não existe contagem para $\mathbb{N}$ e, portanto, o conjunto dos números naturais não é finito. Dizemos, nesse caso, que ele é *infinito*.

Observe que, se um conjunto X é tal que existe $Y \subset X$, com $Y \neq X$, tal que há uma bijeção entre X e Y , então X não pode ser finito. Do contrário, teríamos de $X = Y \cup (X \setminus Y)$ que $\#X = \#Y + \#(X \setminus Y)$, mas isso é equivalente a existirem naturais $m = \#(X \setminus Y)$ e $n = \#X = \#Y$ tais que $n = n + m$, o que não ocorre.

Caso A e B sejam conjuntos finitos não disjuntos, isto é, se a interseção entre A e B não for vazia, podemos escrever

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A) = A \cup (B \setminus (A \cap B))$$

Observe que, nessa última expressão, temos uma união entre conjuntos disjuntos e, além disso, $A \cap B$ é um subconjunto de B . Daí, podemos escrever

$$\begin{aligned}\#(A \cup B) &= \#A + \#(B \setminus (A \cap B)) = \\ \#(A \cup B) &= \#A + (\#B - \#(A \cap B)) = \\ \#(A \cup B) &= \#A + \#B - \#(A \cap B)\end{aligned}$$

Se, em vez de dois conjuntos, estivéssemos lidando com três conjuntos finitos A , B e C , de interseção dois a dois não vazia, teríamos

$$\begin{aligned}\#(A \cup B \cup C) &= \#(A \cup (B \cup C)) = \\ &= \#A + \#(B \cup C) - \#(A \cap (B \cup C)) = \\ &= \#A + \#B + \#C - \#(B \cap C) - \#((A \cap B) \cup (A \cap C)) = \\ &= \#A + \#B + \#C - \#(B \cap C) - (\#(A \cap B) + \#(A \cap C) - \#(A \cap B) \cap (A \cap C)) = \\ &= \#A + \#B + \#C - \#(B \cap C) - (\#(A \cap B) - \#(A \cap C) + \#(A \cap B \cap C))\end{aligned}$$

Uma maneira de memorizar essa fórmula (depois de saber por que ela é verdadeira, é claro), é pensar que primeiro somamos as quantidades de elementos de cada um dos três conjuntos, depois subtraímos as quantidades das interseções duas a duas e, por fim, somamos a quantidade de elementos da interseção dos três conjuntos. Convidamos você, caro(a) aluno(a), a fazer um processo semelhante, mas naturalmente mais longo, para obter uma expressão para a quantidade de elementos da união de quatro conjuntos e, em seguida, conjecturar um resultado para n conjuntos.

Com essa fórmula mais geral, encerramos este tópico 2. Nele, vimos, por meio de problemas e exemplos, como a união e a adição estão relacionadas com as operações entre números naturais. No próximo tópico, faremos uma pequena pausa nos processos de contagem para incluir uma técnica necessária ao bom desenvolvimento da teoria.

Um pouco sobre o vazio

OBJETIVOS

- Compreender a ideia de 0 (zero)
- Incluir o subconjunto vazio na categoria dos conjuntos finitos

Você deve recordar, caro(a) estudante que todo subconjunto não vazio de um conjunto finito é finito. Como o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, seria interessante incluí-lo na categoria dos conjuntos finitos a fim de evitar ficar sempre fazendo essa ressalva, esse é o foco principal deste tópico.

A partir de agora, diremos o seguinte:

Um conjunto A é finito quando existir uma bijeção entre I_n e A , isto é, se há uma contagem para A , ou se A é vazio.

Com essa extrapolação, todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Há, porém, uma tecnicidade a ser contornada, a saber: a de definir a quantidade de elementos do conjunto vazio. Tal não pode ser feito por uma bijeção com algum I_n . Começemos com o Princípio Aditivo da Contagem para dar sentido ao símbolo " $\# \emptyset$ ".

Temos que, para qualquer conjunto $A = A \cup \emptyset$. Além disso, vale $A \cap \emptyset = \emptyset$. Assim, de modo a dar algum sentido para $\# \emptyset$ e manter o Princípio Aditivo da Contagem, gostaríamos que valesse $\# A = \# A + \# \emptyset$. Se $\# A = n$, teríamos $n = n + \# \emptyset$, mas isso não ocorreria se $\# \emptyset$ for um número natural, pois já vimos na aula 5 que a adição de números naturais não possui elemento neutro.

Usaremos o símbolo 0, com o nome usual "zero", para indicar $\# \emptyset$ e estenderemos a adição de números naturais para o caso de uma das parcelas ser 0 de acordo com a seguinte regra: para qualquer número natural n , definimos $n + 0 = 0 + n = n$. Definimos

também $0 + 0 = 0$. Podemos, através de uma verificação imediata, obter que essa regra não perturba as propriedades comutativa, associativa e nem de cancelamento da adição. Assim, a adição definida sobre $\mathbb{N} \cup \{0\}$ é uma operação comutativa, associativa e com elemento neutro.

Vejamos como estender a multiplicação dos naturais para que ela passe a ser uma operação sobre $\mathbb{N} \cup \{0\}$. Como o foi incluído inicialmente com fins de manter propriedades da adição, usemos a ligação entre a adição e a multiplicação, que é a propriedade distributiva. Para manter essa propriedade, deveríamos ter, para todo natural n , que $n = 1 \cdot n = (1 + 0) \cdot n = 1 \cdot n + 0 \cdot n = n + 0 \cdot n$. Assim, queremos que, para todo natural n , valha $n = n + 0 \cdot n$, mas essa foi exatamente a propriedade que motivou a adição com parcela 0. Assim, com fins de manutenção de propriedades, para qualquer número natural n , definiremos $0 \cdot n = n \cdot 0 = 0$. Definimos, também, $0 \cdot 0 = 0$. Uma verificação imediata nos permite concluir que essa regra define uma operação sobre $\mathbb{N} \cup \{0\}$, que é comutativa, e associativa, mas para a qual **não vale** a lei do cancelamento no caso de o fator a ser cancelado ser igual a 0, pois essa definição faz $m \cdot 0 = n \cdot 0$, para quaisquer m e n naturais.

Vejamos, agora, como estender a relação de ordem para $\mathbb{N} \cup \{0\}$ de modo a manter o máximo de propriedades. De antemão, como $m \cdot 0 = n \cdot 0$, para quaisquer naturais m e n , não podemos ter que $m < n$ implica $m \cdot 0 < n \cdot 0$, donde já eliminamos a compatibilidade da relação de ordem com a multiplicação por zero. Observe que definimos, na aula 5, que o número m é menor que o número n quando existe um natural k tal que $m + k = n$. É de rápida verificação que essa definição se estende naturalmente para $\mathbb{N} \cup \{0\}$, mantendo a transitividade, a totalidade e a compatibilidade com a adição e, com ela, obtemos $0 < 1$. Por transitividade, temos que 0 é o menor elemento de $\mathbb{N} \cup \{0\}$. Isso está em conformidade com a observação no final do tópico 1, quando

afirmamos que a quantidade de elementos de um subconjunto de A não excede a quantidade de elementos de A .

Podemos usar diretamente a definição para garantir que, para todo natural n , vale $0 < n$, pois $n = 0 + n$. Assim, também podemos definir $n - 0 = n$, para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ para verificar que as condições mais gerais do



Primitivamente, esse papel, o de preencher a posição correspondente ao conjunto vazio, é a origem do símbolo do zero. De fato, a palavra “zero”, na língua portuguesa, veio por um caminho tortuoso que passou pelo italiano e pelo francês e deriva de uma palavra árabe (que pode ser transliterada pro *sifr*) e que significa “vazio”.

Princípio Aditivo da Contagem continuam valendo, mesmo que algumas interseções sejam vazias, bastando que convençionemos como no começo do tópico: $\# \emptyset = 0$.

Por simplicidade, escreveremos $\mathbb{N}_0$ para denotar o conjunto $\mathbb{N} \cup \{0\}$.

Poderíamos, na aula 5, ter formulado os axiomas de Peano para que 0 fosse um número natural, não é verdade? Assim, ganharíamos logo um elemento neutro para a adição, mas, como nunca começamos a contar com o número 0, teríamos que fazer muitos ajustes em relação aos conjuntos de contagem. Por exemplo, I_n deveria ser definido como o conjunto dos números menores que n e diferentes de 0. Perceba que, além do evidente propósito de contagem, preferimos enunciar os axiomas de Peano com 1 sendo o primeiro natural por motivos históricos. Símbolos para o número zero foram incluídos em diversos sistemas de numeração muito tempo depois dos demais, e nem aparecendo em muitos deles, por exemplo, o sistema de numeração romana, que não possui um símbolo para o zero. Na Cultura Ocidental europeia, o zero foi introduzido apenas no final da Idade Média. Além disso, a formulação apresentada por Giuseppe Peano, no final do século 19, não considerava o zero como número natural.

Depois dessas observações sobre o número 0, devemos guardar suas propriedades aritméticas para enunciar os resultados seguintes com maior generalidade, pois não excluiremos a possibilidade de os conjuntos envolvidos serem vazios nos enunciados dos principais resultados. De qualquer forma, essa intenção generalizadora tem finalidades de sistematização da teoria e não de aplicação em problemas práticos. Afinal de contas, ninguém usa o 0, na prática, para contar. Nesse caso, não são razoáveis, na prática, problemas como

- 1) Rita tem 5 morangos e nenhum abacaxi. Quantas frutas Rita tem?
- 2) Alexandre tem 4 caixas e em cada caixa há 0 lápis. Quantos são os lápis de Alexandre?
- 3) Beatriz tem 9 chocolates e não comeu nenhum deles. Com quantos chocolates Beatriz ficou?

Neste tópico, estudamos a ideia de 0 (zero) e incluímos o subconjunto vazio na categoria de conjuntos finitos. Sigamos para investigar onde entra a multiplicação nos processos de contagem. Essa será a temática de nosso próximo tópico. Até lá!

Algumas relações entre contagem e multiplicação

OBJETIVOS

- Relacionar a multiplicação com os processos de contagem
- Estudar a quantidade de elementos do produto cartesiano de conjuntos finitos

Prezado(a) cursista, neste quarto tópico, estudaremos a multiplicação nos processos de contar. Nessa oportunidade, utilizaremos o *Princípio Multiplicativo da Contagem* e veremos como obter a quantidade de elementos do produto cartesiano de conjuntos finitos.

Para iniciarmos, consideremos os seguintes problemas:

- 1) Fernando tem 3 caixas e em cada uma das caixas há 4 bilas. Quantas bilas Fernando tem?
- 2) Numa sala há 5 filas com 6 cadeiras cada. Quantas cadeiras há nessa sala?
- 3) Foram gravadas 8 temporadas de uma série, cada uma das quais com 12 episódios. Quantos foram os episódios dessa série?
- 4) Cada guia de uma reserva florestal pode conduzir grupos de até 12 pessoas. Se o parque tem 7 guias, quantas pessoas poderão ser conduzidas ao mesmo tempo nesse parque?

Assim como no caso dos problemas apresentados no início do tópico 2, as questões listadas acima têm solução imediata e usamos a multiplicação para fornecer uma resposta correta. Devemos, porém, entender por que, embora não explícita no enunciado, a multiplicação aparece nas nossas contas.

De posse do Princípio Aditivo da Contagem, podemos resolver rapidamente, e de forma precisa, o problema 1 sem precisar exibir uma bijeção entre I_{12} e o conjunto das bilas de Fernando, pois esse conjunto pode ser pensado

como a união dos conjuntos das bilas de cada uma das caixas. Assim, sendo C_1, C_2 e C_3 as caixas de bilas, temos $\#C_1 = \#C_2 = \#C_3 = 4$ e, portanto, $\#(C_1 \cup C_2 \cup C_3) = \#C_1 + \#C_2 + \#C_3 = 4 + 4 + 4 = 12$. Alternativamente, para obter $4 + 4 + 4$, poderíamos ter escrito $1.4 + 1.4 + 1.4 = (1 + 1 + 1).4 = 3.4$.

Mais geralmente, sendo n um número natural maior que 1, se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são conjuntos dois a dois disjuntos e todos com m elementos, podemos calcular a quantidade de elementos da união $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ por $m + m + \dots + m$, onde aparecem n parcelas. No ensino fundamental, é usual apresentar a multiplicação de números naturais exatamente como uma soma de parcelas repetidas, mas essa abordagem esquiva-se da multiplicação por 1, uma vez que não há soma com uma única parcela. É claro que essas duas definições coincidem. Para ver isso, primeiro observe que a soma de n parcelas iguais a 1 vale n , o que pode ser facilmente provado pelo Princípio da Indução. Pela distributividade da multiplicação em relação à adição de naturais, temos $m + m + \dots + m = m.1 + m.1 + \dots + m.1 = m.(1 + 1 + \dots + 1) = m.n$.

Princípio Multiplicativo da Contagem: Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ são conjuntos dois a dois disjuntos e todos com m elementos, então $\#(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = m.n$.

Dessa forma, para resolver o problema 3, podemos pensar o conjunto de todos os episódios como a união dos conjuntos dos episódios de cada temporada. Sendo T_k o conjunto dos episódios da temporada k , para $1 \leq k \leq 8$, temos que vale $\#T_k = 12$ e, portanto, a quantidade total de episódios da série é $8.12 = 96$. Alternativamente, para esse mesmo problema, podemos localizar cada episódio dizendo sua temporada e, em seguida, dizendo qual é a ordem do episódio na temporada. Assim, o conjunto de episódios dessa série pode ser relacionado de forma bijetiva ao conjunto de pares ordenados da forma (x, y) , em que $x \in I_8$ e $y \in I_{12}$. Por exemplo, o terceiro episódio da quinta temporada é associado ao par $(5, 3)$. Assim, como existe uma bijeção entre os dois conjuntos, podemos dizer que há 96 pares ordenados cuja primeira coordenada (a abscissa) é um número natural que não excede 8 e cuja segunda coordenada (a ordenada) é um número natural que não excede 12.

Lembremos que o conjunto dos pares ordenados que pode ser formado com abscissa sendo um elemento do conjunto A , e com ordenada sendo um elemento do conjunto B , é denotado por $A \times B$. Assim, o conjunto $I_8 \times I_{12}$ possui 96 elementos. Mais geralmente, temos que se m e n são números naturais, o conjunto $I_m \times I_n$ possui $m.n$ elementos. Para ver isso, observe que, para cada natural k , com $1 \leq k \leq m$, o conjunto $J_k = \{k\} \times I_n$, que é formado por todos os pares de $I_m \times I_n$ que possuem abscissa igual a k , possui n elementos, pois podemos escrever $J_k = \{(k, 1)\} \cup \{(k, 2)\} \cup \dots \cup \{(k, n)\}$,

isto é, I_k é uma união de n conjuntos unitários e, portanto, possui n elementos. Como $I_m \times I_n = J_1 \cup J_2 \cup \dots \cup J_m$, vale que $I_m \times I_n$ é a união de m conjuntos com n elementos cada e, portanto, possui $m.n$ elementos.

Se A e B são conjuntos com m e n elementos, respectivamente, existem bijeções $f: I_m \rightarrow A$ e $g: I_n \rightarrow B$, de modo que podemos facilmente construir uma bijeção $F: I_m \times I_n \rightarrow A \times B$ colocando $F(x, y) = (f(x), g(y))$. Dessa forma, $A \times B$ tem tantos elementos quantos forem os elementos de $I_m \times I_n$. Podemos, assim, reformular o Princípio Multiplicativo da Contagem como segue:

Princípio Multiplicativo da Contagem (segunda versão): Se A e B são conjuntos finitos, então $\#(A \times B) = \#A \cdot \#B$.

Embora a discussão que precedeu o Princípio Multiplicativo da Contagem tenha considerada que os conjuntos envolvidos sejam não vazios, a segunda formulação vale mesmo que um deles não possua elementos, caso em que terá 0 elemento e o mesmo ocorrerá com o produto cartesiano, o que corrobora com a escolha que fizemos em relação à multiplicação por 0.

Se $\#A = m$ e $\#B = n$, em que m e n são números naturais, obter um elemento de $A \times B$ consiste em escolher um elemento de A , o que pode ser feito de m maneiras diferentes e, em seguida, escolher um elemento de B , o que pode ser feito de n maneiras diferentes. As duas escolhas são independentes e isso sugere uma terceira maneira de enunciar o **Princípio Multiplicativo da Contagem**: se um experimento consistir na realização de dois procedimentos independentes, sendo o primeiro possível de m maneiras diferentes e o segundo, de n maneiras diferentes, então o total de resultados para esse experimento é $m.n$.

Antes de seguir com as aplicações, vejamos mais uma técnica necessária para dar sentido preciso, de acordo com o desenvolvido até aqui, a uma notação consagrada.

Se a é um número natural, definimos $a^1 = a$ e, para cada $k \in \mathbb{N}$, colocamos $a^{k+1} = a^k \cdot a$. Nesses termos, a^n é uma potência de base a e expoente n . Temos, assim, que $a^2 = a^{1+1} = a^1 \cdot a = a \cdot a$ e $a^3 = a^{2+1} = a^2 \cdot a = a \cdot a \cdot a$. Procedendo de maneira indutiva, obtemos que, para $n > 1$, a^n é igual ao produto de n fatores iguais a a . Essa definição estabelece explicitamente o que significa uma potência de expoente natural e pode ser usada para definir potência de expoente natural em qualquer estrutura onde esteja definida uma multiplicação associativa. Caso a base seja um número natural, estenderemos a definição para $a^0 = 1$ para fins de manutenção de várias propriedades. Uma aplicação direta do Princípio da Indução leva à demonstração dos conhecidos

fatos sobre potências de expoente natural: se a , m e n são números naturais, então $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ e $(a^m)^n = a^{mn}$.

Exemplo 5

Se n é um número natural, a tabela-verdade de uma proposição composta de n proposições simples componentes é constituída de 2^n linhas. De fato, o resultado é imediato para $n = 1$, pois a tabela verdade de uma proposição simples possui 2 linhas (a que considera essa proposição verdadeira e a que a considera falsa). Suponha que o resultado seja válido para qualquer proposição composta com n proposições simples componentes, isto é, que possamos escolher os valores lógicos de n proposições simples de 2^n maneiras distintas. A escolha de valores lógicos para $n + 1$ proposições simples pode ser pensada em duas etapas: primeiro escolhemos os valores lógicos das n primeiras (que são 2^n por hipótese) e, em seguida, da última (que são 2). Usando o Princípio Multiplicativo da Contagem, podemos concluir, então, que o total de escolhas de valores lógicos para $n + 1$ proposições simples é $2^n \cdot 2 = 2^{n+1}$, o que demonstra a fórmula com a qual trabalhamos na aula 2.

Um raciocínio semelhante ao do **Exemplo 5** acima pode ser usado para se demonstrar que um conjunto com n elementos possui exatamente 2^n subconjuntos, inclusive no caso em que $n = 0$.

O Princípio Multiplicativo da Contagem pode, ainda, ser generalizado para qualquer quantidade de etapas (procedimentos) num processo da seguinte forma: se um processo é constituído de n etapas consecutivas e independentes $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$, as quais podem ocorrer de $k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_n$ maneiras diferentes, respectivamente, então o processo pode ocorrer de $k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_n$ maneiras distintas.

Não perca o vídeo divertido no link, a seguir, que faz a aplicação do Princípio Fundamental da Contagem ou Princípio Multiplicativo. Acesse <http://clubes.obmep.org.br/blog/sala-de-estudos-principio-fundamental-da-contagem/um-video/>

Veja, ainda, formas interessantes de estudar e aprender mais sobre esse assunto do nosso tópico 4 com problemas para treinar e conferir os resultados achados. Acesse <http://clubes.obmep.org.br/blog/sala-de-estudos-principio-fundamental-da-contagem/>

Além disso, você pode acessar o Objeto de Aprendizagem, disponibilizado na página do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, que possibilita treinar os conhecimentos estudados até aqui. O arquivo está intitulado como “OA-Princípio fundamental da contagem.zip”. Acesse <http://ntead.iff.edu.br/objetos-de-aprendizagem/objetos-de-aprendizagem-digitais/principio-fundamental-da-contagem/principio-fundamental-da-contagem/view>

Aproveite todas essas sugestões!

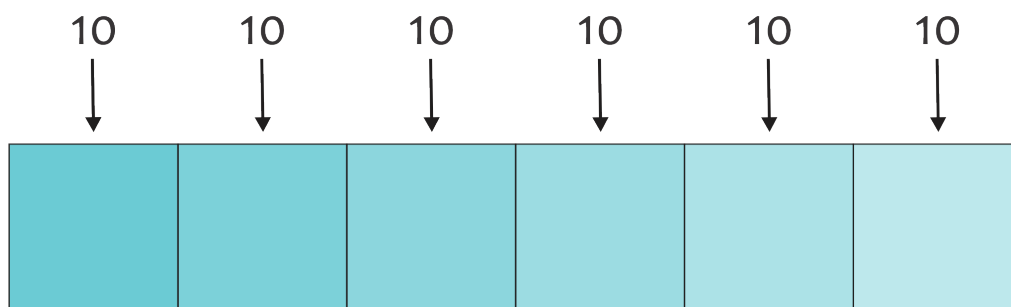


Exemplo 6

Usando os dígitos $0, 1, 2, \dots, 9$, podemos criar 10^6 senhas distintas de seis dígitos, pois a escolha de uma tal senha consiste em seis etapas de escolha de um dígito dentre os nove possíveis. Vejamos essas etapas na Figura 9.

Figura 9 – Quantidade de senhas de seis dígitos usando os algarismos de 0 a 9

Número de possibilidades



Senha com 6 campos

Fonte: DEaD | IFCE.

Você sabia que, se digitássemos uma dessas senhas a cada segundo, levaríamos mais de 11 dias para digitar todas elas? Sabia também que, se quiséssemos imprimir todas essas senhas, colocando 150 por página, precisaríamos de mais de 6 mil páginas para ter todas no papel?

Caro(a) estudante, com todos esses exemplos, você deve ter percebido a relevância do processo de contagem nos estudos de Matemática. Além disso, teve uma noção das aplicações desse tema para muitos problemas do cotidiano. Assim, finalizamos este tópico após, por meio dele, compreender a relação entre a multiplicação e o processo de Contagem. No próximo tópico, daremos continuidade a esse assunto, determinando a quantidade de contagens para um dado conjunto, bem como teremos a ideia de fatorial de um número. Até lá!

A quantidade de contagens de um conjunto

OBJETIVOS

- Estudar as permutações para um dado conjunto
- Compreender a definição de fatorial de um número

Neste quinto e último tópico de nossa aula, caro(a) aluno(a), ampliaremos nossos estudos quanto à contagem de elementos para o conjunto das permutações. Além disso, estudaremos a ideia de fatorial de um número.

Como vimos no começo de nossa aula 6, uma contagem para os elementos do conjunto A é uma bijeção entre algum I_n e A . Vimos que, caso exista tal bijeção, o número n é unicamente determinado.

Exemplo 7

Uma contagem para o conjunto $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$ é a função $f: I_3 \rightarrow A$, dada por $f(1) = \alpha, f(2) = \beta$ e $f(3) = \gamma$. Assim, podemos dizer que A possui três elementos e representamos essa informação por $\#A = 3$. Naturalmente, essa contagem apresentada não é a única. Outra contagem é $g: I_3 \rightarrow A$ dada por $g(1) = \beta, g(2) = \gamma$ e $g(3) = \alpha$.

Você já parou para pensar sobre quantas são as contagens que podemos fazer de um determinado conjunto com n elementos?

Para começar a atacar esse problema, observemos que, fixada uma bijeção $f: I_n \rightarrow A$, para cada outra bijeção $g: I_n \rightarrow A$, a função $g^{-1} \circ f: I_n \rightarrow I_n$, é uma bijeção. Assim, cada contagem de A corresponde a uma bijeção entre I_n e I_n e, portanto, podemos contar as contagens de A de forma indireta através da determinação da quantidade de bijeções entre I_n e I_n , que pode ser pensada

apenas como uma troca na ordem dos números de 1 a n . Por essa razão, chamamos cada bijeção dessas de uma *permutação* de I_n , ou ainda de uma permutação de n elementos. O conjunto de todas as permutações de n elementos é denotado por S_n , ou seja, $S_n = \{f: I_n \rightarrow I_n; f \text{ é uma bijeção}\}$.

A quantidade de **permutações** de n elementos de um conjunto é, portanto, a quantidade de maneiras distintas de contar esses n elementos.

Vejamos como encontrar $\#S_n$.

Como todo número natural é igual a 1 ou é obtido a partir do 1 pela função sucessor, ou seja, somando-se 1, comecemos por determinar $\#S_1$ e, em seguida, relacionando $\#S_n$ e $\#S_{n+1}$, para todo natural n . De maneira bem direta, como $I_1 = \{1\}$, há apenas uma maneira de contar os elementos de um conjunto unitário, de modo que vale $\#S_1 = 1$.

Suponha que seja conhecida uma expressão para $\#S_n$ e vejamos como encontrar uma expressão para $\#S_{n+1}$. Uma bijeção $h: I_{n+1} \rightarrow I_{n+1}$ pode ser obtida se seguirmos duas etapas: primeiro determinamos $h(1)$ e, em seguida, determinamos as imagens dos demais elementos, mas isso corresponde a fazer uma bijeção entre $I_{n+1} \setminus \{1\}$ e $I_{n+1} \setminus \{h(1)\}$, que são dois conjuntos com n elementos. Assim, podemos pensar essa segunda etapa simplesmente como uma permutação de n elementos. Dessa forma, essa segunda etapa pode ser realizada de $\#S_n$ maneiras diferentes.

Como I_{n+1} possui $n+1$ elementos, há $n+1$ maneiras de determinar $h(1)$. Usando o Princípio Multiplicativo da Contagem, concluímos que há $(n+1) \cdot \#S_n$ maneiras de permutar os elementos de I_{n+1} , isto é, vale que $\#S_{n+1} = (n+1) \cdot \#S_n$, para todo número natural n .

Como $\#S_1 = 1$, temos $\#S_2 = 2 \cdot \#S_1 = 2 \cdot 1 = 2$, isto é, há duas maneiras de contar os elementos de um conjunto com 2 elementos. Temos, também, $\#S_3 = 3 \cdot \#S_2 = 3 \cdot 2 = 6$, de modo que há 6 maneiras de contar os elementos de $A = \{\alpha, \beta, \gamma\}$. Calculando $\#S_4 = 4 \cdot \#S_3 = 4 \cdot 6 = 24$, obtemos que há 24 maneiras diferentes de ordenar os números 1, 2, 3, 4.

Por simplicidade, denotaremos $\#S_n$ por $n!$ (lê-se “**n fatorial**”), de modo que valem $1! = 1$ e $4! = 24$. Dessa forma, podemos definir indutivamente e, portanto, para todo número natural, o fatorial da seguinte forma:

$$1! = 1$$

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n!, \text{ para todo } n \text{ natural.}$$

A segunda parte da definição pode ser facilmente substituída por $n! = n \cdot (n-1)!$, para todo natural $n > 1$.

Dessa forma, podemos calcular $6!$, fazendo $6! = 6 \cdot 5! = 6 \cdot 5 \cdot 4! = 6 \cdot 5 \cdot 24 = 720$. Esse número representa a quantidade de bijeções entre I_6 e I_6 e, portanto, a quantidade de contagens de um conjunto com 6 elementos, ou ainda, a quantidade de maneiras segundo as quais podemos trocar a ordem das letras da palavra PRISMA, obtendo uma nova palavra de seis letras. Uma palavra obtida pelo reordenamento das letras de outra é dita ser um *anagrama* dessa outra palavra. Por exemplo, ATOR é um anagrama de ROTA e DSCRTIEA é um anagrama de DISCRETA. Assim, uma palavra com n letras distintas possui $n!$ anagramas.

Não há sentido para I_0 e, por isso, não definimos S_0 . Mas, assim como fizemos para as definições da aula passada, podemos estender a noção de fatorial para dar sentido ao termo $0!$. Se usarmos a definição

com o número 0 para ver o que ela sugere, temos $(0+1)! = (0+1) \cdot 0!$, isto é, $1! = 1 \cdot 0!$, ou seja, $1 = 0!$. Usaremos, então, essa sugestão como definição, isto é, acrescentamos a regra $0! = 1$ para obter o fatorial de qualquer $n \in \mathbb{N}_0$.

Para cada número natural n , vale que $n!$ é igual ao produto de todos os elementos de I_n , em que $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$



O fatorial tem um crescimento curiosamente rápido. Calculamos $6! = 720$, mas $12! = 479\,001\,600$, e $26! = 403\,291\,461\,126\,605\,635\,584\,000\,000$, essa é a quantidade de modos distintos de se dispor 26 objetos em fila, isto é, esse é o total de modos de organizar todas as letras do nosso alfabeto em uma sequência. Para se ter uma noção da magnitude desse número, se imprimíssemos todas essas sequências em folhas de papel A4 comum, com 100 sequências por folha, teríamos cerca de 403 quatrilhões de quilômetros de papel. Isso corresponde a mais de 2,6 bilhões de vezes a distância da Terra ao Sol. Esse tamanho é apenas a espessura da pilha de papel a ser utilizado!

Neste último tópico de nossa aula 6, ampliamos nossos conhecimentos sobre os processos de contagem. Deve ter sido interessante para você perceber como a noção de fatorial de um número natural n está relacionada com a ordenação dos elementos de um conjunto com n elementos

Há muito material, como artigos, livros e vídeos, disponíveis na internet sobre os problemas de Contagem. Você pode consultá-los para continuar estudando e complementando seus conhecimentos.

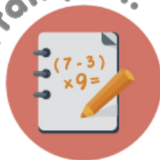
Como dica de Leitura, veja o *volume 5* da Coleção *Fundamentos de Matemática Elementar*, que trata de Análise Combinatória.

HAZZAN, Samuel. **Fundamentos de Matemática Elementar**. Vol. 5. 8ª ed. São Paulo: Ed. Atual, 2013.

Bons estudos!



Na próxima aula, veremos outras aplicações para os princípios de contagem estudados aqui, como, por exemplo, os arranjos e as combinações e, para muitas delas, percebemos a resposta em termos do fatorial será de suma importância para fins práticos. Até lá!



1. Se A e B são conjuntos com 7 e 3 elementos, respectivamente, determine todos os possíveis valores para $\#(A \cap B)$ e para $\#(A \cup B)$.
2. Os conjuntos D e E são tais que $D \times E$ possui 128 subconjuntos. Sabendo que $D \subset E$, determine a quantidade de elementos de $E \setminus D$.
3. Sejam A e B conjuntos com 7 e 10 elementos, respectivamente, determine
 - a) a quantidade de funções $f : A \rightarrow B$.
 - b) a quantidade de funções $f : A \rightarrow B$ que são injetivas.



1. $\#(A \cap B)$ pode assumir os valores 0, 1, 2 e 3

$\#(A \cup B)$ pode assumir os valores 10, 9, 8 e 7

2. $\#(E \setminus D) = \#E - \#(D \cap E) = \#E - \#D = 7 - 1 = 6$

3.

a) 7^{10}

b) $10!/3!$

Contagens, arranjos, combinações, Triângulo de Pascal e o Binômio de Newton

153

Olá, prezado(a) cursista!

Nesta sétima aula, daremos continuidade aos nossos estudos de contagem. Depois de estabelecer precisamente o conjunto base para fazer contagens – o conjunto dos números naturais, e de definir de forma rigorosa o que é contar os elementos de um conjunto, analisaremos alguns tipos particulares de contagem que aparecem frequentemente em problemas práticos, dentre os quais destacamos os *arranjos* e as *combinações*. Nessa oportunidade, veremos, também, certas propriedades da quantidade de combinações que chamaremos de *número binominal*. A partir desses novos conhecimentos, estudaremos o *triângulo de Pascal*, destacando suas propriedades, e o *Binômio de Newton* e suas aplicações.

Vamos lá, então!

Objetivos

- Estudar os arranjos e as combinações de alguns elementos
- Estudar os números binomiais, suas propriedades e o triângulo de Pascal
- Relacionar números binomiais e potências de soma de termos
- Estudar problemas diversos sobre os métodos de contagem e Binômio de Newton

Arranjos, combinações e problemas de contagem

OBJETIVOS

- Aplicar o Princípio Multiplicativo da Contagem a alguns problemas
- Estudar arranjos e combinações

Neste tópico inicial da aula 7, ampliaremos nossos estudos sobre as contagens inserindo tipos particulares que complementarão os aprendizados sobre essa temática, isto é, os arranjos e as combinações. Mas antes de apreciarmos os novos tipos de contagem, você deve recordar que, na aula anterior, vimos alguns problemas nos quais fizemos uso, essencialmente, do Princípio Multiplicativo da Contagem. Esse estabelece que, se um processo é constituído de n etapas consecutivas e independentes $E_1, E_2, E_3, \dots, E_n$, as quais podem ocorrer de $k_1, k_2, \dots, k_n$ maneiras diferentes, respectivamente, então o processo pode ocorrer de $k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_n$ maneiras distintas. Relembremos como aplicá-lo nos seguintes exemplos.

Exemplo 1

Usando apenas algarismos ímpares, isto é, apenas os algarismos 1, 3, 5, 7, e 9, podemos escrever um número de três algarismos, escolhendo-os em três etapas, em cada uma das quais há 5 possibilidades de escolher um algarismo. Assim, podemos formar $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$ números de três algarismos ímpares.

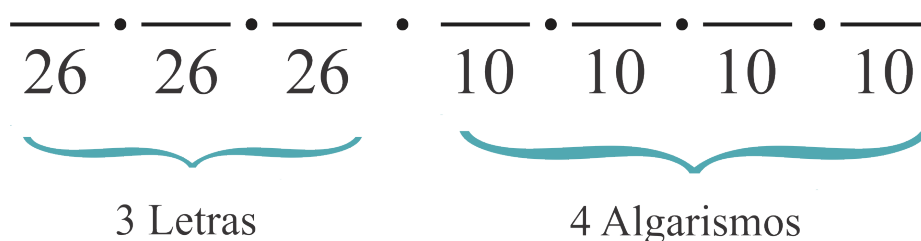
Exemplo 2

As placas de veículos automotivos no Brasil são identificadas (além da cidade em que o veículo foi licenciado) por um bloco de três letras e um bloco de quatro algarismos. Podemos usar o Princípio Multiplicativo da Contagem para calcular quantas são as placas possíveis. Primeiramente, observamos que formar um bloco de três letras

consiste em escolher a primeira letra, depois a segunda e, por fim, a terceira. Em cada uma dessas etapas, temos 26 possibilidades.

Assim, há $26 \cdot 26 \cdot 26$ maneiras distintas de formar blocos com três letras do nosso alfabeto. Sabendo que são dez os algarismos à disposição (0 a 9), raciocínio análogo nos leva a concluir que há $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$ maneiras de formar um bloco com quatro algarismos. Por fim, uma placa será formada se escolhermos um bloco de três letras e um bloco de quatro algarismos, de modo que o total de placas possíveis é $26^3 \cdot 10^4 = 175\,760\,000$.

Figura 10 – Quantidade de placas de veículos automotivos com três letras e quatro algarismos



Fonte: DEaD | IFCE.

Assim, quando a quantidade de veículos no país superar essa marca, a fim de evitar que dois veículos tenham placas idênticas, será necessário um novo sistema de placas, colocando uma letra ou um algarismo a mais, por exemplo. Na verdade, isso já foi feito na década de 1990, quando as placas tinham apenas duas letras e quatro algarismos.

Exemplo 3

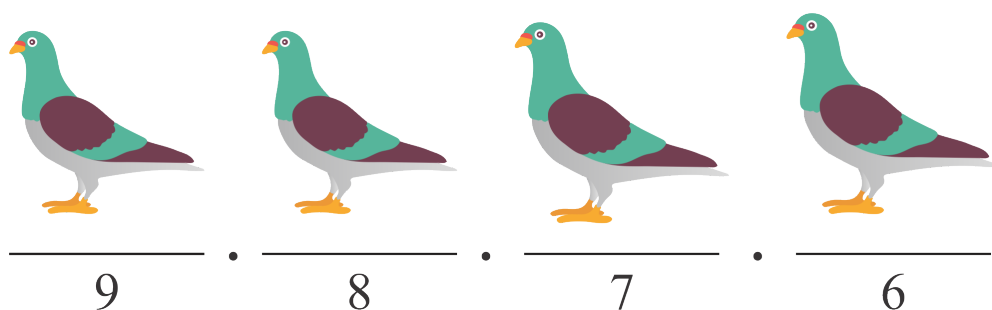
Vimos, na aula 6, que uma palavra de n letras distintas possui $n!$ anagramas. Assim, EGITO possui 120 anagramas, SATURNO possui 5 040 anagramas e PERNAMBUCO possui 3 628 800 anagramas. Se usarmos essa mesma fórmula para determinar os anagramas da palavra CASA, obteríamos 24 como resposta, mas esse não é o número correto, porque CASA possui letras repetidas, de modo que trocar a posição dessas letras não gera um novo anagrama, certo? O mesmo ocorre com INFINITO, que não possui 40 320 anagramas, mesmo sendo uma palavra de 8 letras. Vejamos por que isso acontece e como obter o número correto. Na palavra GEOMETRIA, se listarmos todas as possibilidades de as letras ocuparem as nove posições, teremos $9!$ maneiras, mas aí estaremos contando como se o processo de trocar as letras E de lugar uma com a outra gerasse uma nova palavra, o que não é o caso, não é verdade? Assim, como há 9 maneiras de as letras E trocarem de lugar, estamos

contando os anagramas duas vezes, de modo que o número correto de anagramas da palavra GEOMETRIA não é $9!$, mas sim $9!/2 = 181\,440$, compreendido? Da mesma forma, na palavra CAMADA, a ideia inicial levaria a $6!$ anagramas, mas como as letras A podem trocar de lugar sem gerar novas palavras, estaríamos contando palavras repetidas. Mais precisamente, como são 3 letras A, elas podem trocar de posição entre si de $3!$ maneiras diferentes, de modo que o total correto é $3!$ vezes menor que $6!$ e, portanto, a palavra CAMADA não tem $6!$ anagramas, mas sim $6!/3! = 120$. Se houver mais de uma letra repetida, podemos pensar da mesma forma, certo? Em INSTITUTO temos uma palavra de 9 letras, sendo duas delas I e três delas T. Assim, considerar $9!$ o número de seus anagramas é contar acima do número correto. Como são três letras T, e duas letras I, temos que o total correto é $3!.2!$ vezes menor que $9!$, isto é, temos que INSTITUTO possui $9!/(3!.2!)$ anagramas.

Exemplo 4

Na aula 6, vimos que, se $m > n$, não há função injetiva $f: I_p \rightarrow I_m$. Tal fato foi enunciado como o Teorema de Dirichlet, mas também podemos referenciá-lo como Princípio da Casa dos Pombos, pois podemos usar o Teorema de Dirichlet para garantir que, se colocarmos 11 pombos em 10 casas, uma casa terá pelo menos dois pombos, certo? Agora, se tivermos menos pombos que casas, não só podemos garantir uma maneira de colocar cada pombo sozinho em uma casa, mas também temos como saber de quantas maneiras isso pode ser feito. Acompanhe o seguinte raciocínio para 4 pombos em 9 casas. Colocá-los nas casas é um procedimento de quatro etapas: cada uma das quais consiste em alocar um pombo. Para o primeiro pombo, temos 9 possibilidades. De modo a não colocar dois pombos na mesma casa, ao escolher a casa do segundo pombo, temos apenas 8 possibilidades (lembre que uma das casas já está ocupada). Para o terceiro pombo, são 7 casas disponíveis (as 9 iniciais menos as duas ocupadas pelos primeiros pombos). Por fim, o quarto pombo terá 6 casas para escolher.

Figura 11 – Possibilidades de alocar quatro pombos dentre nove casas disponíveis



Fonte: DEaD | IFCE.

Assim, o total de possibilidades de alocar 4 pombos em 9 casas sem colocar dois na mesma casa é 9.8.7.6. Observe que esse resultado é o começo do cálculo de $9!$, faltando 5.4.3.2.1 para completá-lo. Assim, podemos escrever o total de maneiras segundo as quais 4 pombos podem ocupar algumas dentre 9 casas por $9!/5!$.

Tomando como base o exemplo anterior, podemos pensar de maneira geral na quantidade de maneiras segundo as quais podemos dispor alguns objetos distintos em uma certa ordem. De maneira precisa, podemos analisar quantas são as funções injetivas $f: I_p \rightarrow I_n$, caso haja alguma. O Teorema de Dirichlet afirma que não há se $p > n$ e a discussão levada a cabo na aula 6 nos permitiu dizer que, caso $p = n$, há $n!$ dessas funções. Falta-nos, portanto, investigar o caso $p < n$.

De maneira sistemática, cada função injetiva $f: I_p \rightarrow I_n$ pode ser pensada como um procedimento de m etapas, cada uma das quais consistindo em escolher a imagem de um número. Como o contradomínio possui n elementos, temos n maneiras de escolher a imagem do 1. Para que a função seja injetiva, temos $n - 1$ maneiras de

escolher a imagem do 2. Seguindo a mesma ideia, temos $n - 2$ maneiras de escolher a imagem do 3. Mais geralmente, a imagem do número k pode ser escolhida dentre $n - k + 1$ possibilidades. Assim, usando o Princípio Multiplicativo da Contagem nesse procedimento de p etapas, temos o total de possibilidades dado pelo número $n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - p + 1)$. Multiplicando esse número por $(n - p)!$, chegaríamos a $n!$, de modo que a quantidade de funções injetivas $f: I_p \rightarrow I_n$, onde $p < n$, é dada por $n! / (n - p)!$.

Caro(a) cursista, com essa ideia e essa fórmula em mente, podemos agilizar alguns problemas de contagem. Enunciaremos o que acabamos de demonstrar.

Teorema 7.1 Sejam n e p números naturais, com $p < n$. A quantidade de sequências (Arranjos) de p termos distintos pertencentes a um conjunto com n elementos é

$$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}.$$



Cada injeção $f: I_p \rightarrow I_n$, é chamada de Arranjo simples de n objetos em p posições, o que se justifica pelo fato de que organizar n objetos distintos em p posições, sem repeti-los, é o mesmo que estabelecer uma sequência de p termos com esses n objetos, isto é, obter uma função injetiva $f: I_p \rightarrow I_n$.

Antes de ver como aplicar essa fórmula, vale observar que, caso $p = n$, ela também é válida, já que definimos $0! = 1$.

Veja, no vídeo **XEQUE-MATE**, dois amigos abordando a diferença entre um problema de Arranjo e Permutação ao jogar Xadrez.

Acesse: <http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1193>

Aproveite, também, e conheça a *Permutação Circular* (ou *Cíclica*) apresentada no vídeo **RODA RODA**.

Acesse: <http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1171>

Não perca essas oportunidades e confira!

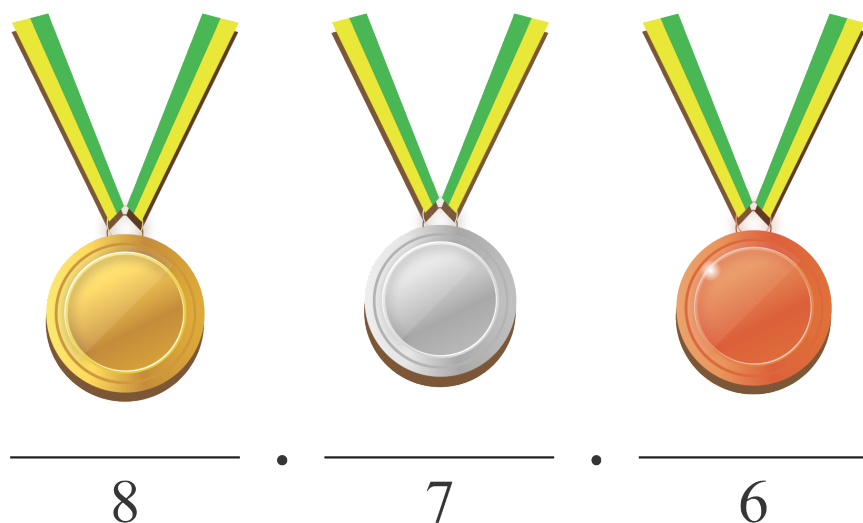


E agora que tal entender os Arranjos por meio de exemplos? Vejamos:

Exemplo 5

Em uma prova de atletismo, 8 corredores disputam três medalhas: uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, mas o mesmo atleta não pode ganhar duas medalhas na mesma prova.

Figura 12 – Número de pódios para premiar oito atletas com medalha de ouro, prata ou bronze



Fonte: DEaD | IFCE.

Se estivermos interessados apenas em saber de quantas formas as medalhas podem ser ganhas nessa prova, vemos que há três posições a serem ocupadas pelos 8 corredores, de modo que cada pódio é um arranjo desses 8 corredores em 3 posições. Assim, o total desses pódios é $8! / (8 - 3)! = 8! / 5! = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

Exemplo 6

Usando as letras da palavra LINEAR, podemos formar $6!/(6-4)!$ anagramas com 4 letras.

Exemplo 7

Uma turma de dez alunos tem aula em uma sala com quinze cadeiras. Se quisermos saber de quantas formas os dez alunos podem ocupar essas quinze cadeiras, podemos pensar que há algo errado se usarmos diretamente a fórmula para $n = 10$ e $p = 15$, pois $10 - 15 = -5$ e não definimos fatorial de número negativo. Porém, cada configuração de alunos nessa sala pode ser pensada como uma função injetiva do conjunto dos alunos no conjunto das cadeiras, isto é, um arranjo de 15 objetos em 10 posições. Observe que, nesse caso, cada cadeira está sendo pensada como objeto e cada aluno como uma posição, compreendido? Com essas considerações, usaremos a fórmula de arranjos simples com $n = 15$ e $p = 10$. Assim, há $A_{15,10} = \frac{15!}{(15-10)!} = \frac{15!}{5!}$. Naturalmente, podemos calcular esse número, mas podemos expressá-lo assim mesmo, o que evidencia como a notação de fatorial simplifica algumas repostas, principalmente nos problemas de contagem.

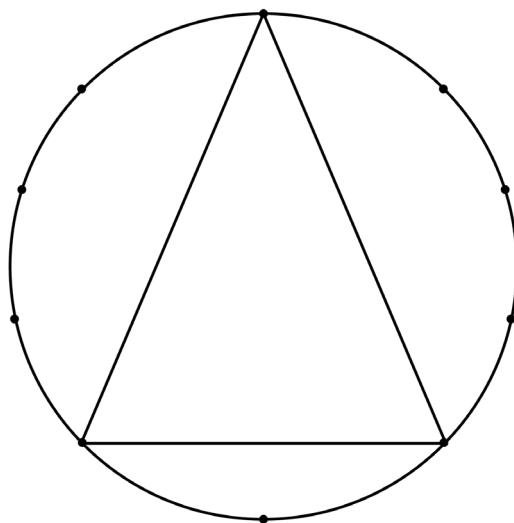
Assim, caro(a) aluno(a), vimos como obter a quantidade de maneiras segundo as quais alguns objetos podem ser **ordenados** em algumas posições. Ou seja, contamos quantas sequências podem ser feitas com os elementos de um determinado conjunto, sem repeti-los.

A esta altura você já é capaz de compreender que há situações, porém, nas quais a ordem dos elementos envolvidos não altera o resultado final, como quando formamos comissões sem funções preestabelecidas. Nesses casos, o resultado final é apenas um conjunto, e não uma sequência. Observe os seguintes exemplos.

Exemplo 8

Se marcarmos 10 pontos em uma circunferência, três quaisquer deles são não colineares e, portanto, são vértices de um triângulo.

Figura 13 – Exemplo de triângulo inscrito em circunferência com 10 pontos



Fonte: DEaD | IFCE.

Podemos analisar a quantidade de triângulos possíveis nesse caso. Temos 10 pontos dos quais escolheremos 3. Se calcularmos $A_{10,3}$, obteremos 720, mas é importante observar que esse é o número de maneiras segundo as quais 10 objetos podem ser tomados em sequências de três. No entanto, um triângulo não tem uma ordem para os seus vértices, por exemplo, o triângulo ABC e o triângulo BCA não são distintos, enquanto as sequências (A, B, C) e (B, C, A) são diferentes, certo? Assim, cada triângulo está sendo contado 6 vezes nesse total de 720, de modo que o número correto é $A_{10,3} / 3!$, isto é, $10! / (7! \cdot 3!) = 120$.

Exemplo 9

De um grupo de 15 pessoas, 4 serão selecionadas para compor uma comissão de avaliação cujos membros têm os mesmos poderes (fique atento a essa informação!). Se calcularmos $A_{15,4}$, teremos $15! / 11!$, mas esse é o número de sequências de 4 pessoas dentre as 15. Esse seria o número total de comissões se as quatro pessoas fossem desempenhar papéis distintos (presidente, vice, secretário e tesoureiro, por exemplo). De modo a obter o número correto de comissões, observamos que, uma vez formado um grupo de 4 pessoas, elas podem trocar de posição (sem alterar o grupo) de $4!$ maneiras diferentes. Assim, a contagem inicial tem 24 vezes mais grupos que o correto, de modo que o número de comissões de 4 pessoas, com iguais papéis, que podem ser formadas a partir de um grupo de 15 pessoas, é $A_{15,4} / 4!$, isto é, $15! / (11! \cdot 4!) = 1\,365$.

Nos exemplos acima, temos um conjunto e formaremos grupos com alguns dos seus elementos, sem que a ordem final desses elementos interfira no resultado, isto é, apenas destacaremos alguns subconjuntos do conjunto dado. De um conjunto

de n elementos, podemos formar $A_{n,p}$ sequências de p termos. Se quisermos os subconjuntos, observamos que cada uma dessas sequências tem os mesmos termos, mas em outras posições que outras sequências. Um grupo de p elementos pode ser disposto em $p!$ sequências, isto é, no total de sequências, cada grupo aparece $p!$ vezes, de modo que o número de subconjuntos de p elementos de um conjunto com n elementos é, portanto, $\frac{A_{n,p}}{p!}$.

Cada um desses subconjuntos é chamado de *Combinação simples* de n objetos tomados p a p . Podemos deixar esse número ainda mais explicitamente em função de n e p da seguinte forma:

$\frac{A_{n,p}}{p!} = \frac{n!/(n-p)!}{p!} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$. Assim, acabamos de demonstrar o seguinte resultado.

Teorema 7.2 Sejam n e p números naturais, com $p \leq n$. A quantidade de conjuntos com p elementos pertencentes a um conjunto com n elementos é $C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$.

Mais uma vez, observe que a fórmula vale mesmo quando $n = p$, caso em que teremos apenas um conjunto possível, e também caso $p = 0$, caso em que o conjunto em questão é vazio e, portanto, único.

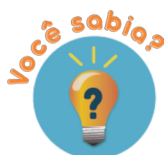
Exemplo 10

Um conjunto com 9 elementos possui exatamente $C_{9,4} = 126$ subconjuntos com exatamente 4 elementos.

Exemplo 11

Dados n pontos no plano, podemos formar $C_{n,2}$ segmentos, tendo como extremidades os pontos dados. Temos $C_{n,2} = \frac{n!}{(n-2)!2!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)!}{(n-2)! \cdot 2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Assim, fazendo $n = 12$, por exemplo, temos que 12 pontos no plano são extremidades de 66 segmentos de reta. Num polígono convexo de 12 lados, temos, portanto, $66 - 12 = 54$ diagonais. Mais geralmente, num polígono convexo de n lados, a quantidade de diagonais é o total de segmentos formados menos a quantidade de

lados, isto é, a quantidade de diagonais de um polígono convexo de n lados pode ser encontrada por $\frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-1)-2n}{2} = \frac{n(n-1-2)}{2} = \frac{n(n-3)}{2}$.



O francês Louis Braille, quando tinha três anos, ao brincar na oficina de seu pai, sofreu um acidente com um instrumento que atingiu seu olho. Esse fato fez perdê-lo totalmente a visão. Em 1825, Louis idealizou o Sistema Braille, que é um código de escrita e leitura tátil para as pessoas com deficiência visual. Esse sistema trata de uma combinação de seis pontos, em alto relevo, dispostos em duas colunas de três pontos cada uma, ao qual denominamos de “célula ou ceta braille”. Cada célula possui seis pontos, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais para formar um caractere (letra, número, pontuação, etc.). É possível a formação de 63 combinações ou símbolos Braille. Interessante, não é? Aproveite para treinar os estudos sobre combinação simples, faça as contas e confira!

Exemplo 12

No concurso da Mega-sena, uma aposta simples consiste na escolha de 6 números dentre os números de 1 a 60, independente da ordem dos números sorteados.

Figura 14 – Escolha de seis números para a Mega-sena

MEGA-SENA

VOCÊ PODE JOGAR MARCANDO EM UM, DOIS OU NOS TRÊS QUADROS ABAIXO:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Para anular este jogo, marque ao lado: []

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Fonte: DEaD | IFCE.

Assim, o total de apostas simples que podem ser feitas na Mega-sena pode ser calculada por meio das combinações, isto é, $C_{60,6}$, que é um número maior que 50 milhões. Já notou que não é tão simples de ganhar, não é?

Para aplicações dos conteúdos estudados, você pode acessar os **Objetos de Aprendizagens**, disponibilizado pela **Rede Interativa Virtual de Educação - Rived - Unifra**, que possibilita treinar os conhecimentos sobre *Permutação, Arranjo e Combinação*! Fique atento para o requerimento técnico: *plugin* do Flash Player instalado previamente, pois, nesse caso, os Objetos de Aprendizagens somente funcionarão com esse recurso.

<http://sites.unifra.br/rived/ObjetosPedag%C3%B3gicos/Matem%C3%A1tica/tabid/428/language/pt-BR/Default.aspx>

Não perca essa oportunidade e aproveite todas essas sugestões!



Exemplo 13

Vimos, na aula 6, que um conjunto com n elementos possui 2^n subconjuntos. Esses subconjuntos podem ter qualquer quantidade de elementos de 0 a n . Temos $C_{n,k}$ subconjuntos com k elementos, para qualquer $k \in \{0, 1, \dots, n\}$. O total de subconjuntos de um conjunto com n elementos pode ser, portanto, calculado por $C_{n,0} + C_{n,1} + \dots + C_{n,n}$. Dessa forma, temos que, para qualquer número natural n , vale $C_{n,0} + C_{n,1} + \dots + C_{n,n} = 2^n$.

Para encerrar este tópico 1, é importante destacar que tanto arranjos quanto combinações consistem na escolha de alguns elementos de um conjunto, mas devemos diferenciá-los no sentido de que **arranjos são ordenamentos**, geram sequências, ou seja, a ordem dos elementos a serem escolhidos importa na formação final, já as **combinações são agrupamentos**, geram subconjuntos, ou seja, a ordem dos elementos a serem escolhidos não interfere no resultado final. Perceberam a diferença? No próximo tópico, veremos algumas propriedades importantes sobre o número de combinações, que são os números binomiais. Até breve!

Números binomiais e o Triângulo de Pascal

OBJETIVOS

- Compreender o conceito e as relações importantes entre os números binomiais
- Estudar algumas propriedades do Triângulo de Pascal

Caro(a) aluno(a), nas últimas aulas e no tópico anterior, vimos como determinar a quantidade de elementos de determinados conjuntos de maneira indireta, bem mais objetiva do que a contagem elemento a elemento. Vimos, também, que, em casos específicos, podemos escrever as respostas de forma simplificada usando a notação de fatorial.

Neste tópico, usaremos o que foi desenvolvido anteriormente, analisando algumas propriedades da quantidade de combinações, a que daremos um nome especial, o *número binomial*, bem como uma notação especial. Nessa oportunidade, conheceremos o Triângulo de Pascal e algumas de suas propriedades. Vamos lá?

Para os números naturais n e p , com $p \leq n$, o **número binomial** $\binom{n}{p}$ é definido simplesmente como o número de combinações de n objetos em p posições, ou seja, por $C_{n,p}$, isto é, vale $\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$. Essa fórmula pode ser aplicada mesmo nos casos em que $p = 0$ ou $n = 0$, que, como foi observado na aula 6, é uma tecnicidade bastante significativa nos processos de contagem.

No **Exemplo 13** do tópico 1, vimos que vale $C_{n,0} + C_{n,1} + \dots + C_{n,n} = 2^n$ para qualquer n natural. Assim, temos, por meio do Teorema 7.3, a primeira propriedade dos números binomiais.

Teorema 7.3 Para qualquer número natural n , vale

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

No número binomial $\binom{n}{p}$, n é dito ser o *numerador* e p é dito ser o *denominador*, mas não se deve confundir um número binomial com uma fração. De fato, o número binomial é sempre um número natural. Por isso, não se pode simplificar diretamente dividindo os termos pelo mesmo número. Como se pode verificar facilmente, vale que $\binom{6}{4} \neq \binom{3}{2}$.

Vejamos, nos próximos exemplos, como aplicar a definição.

Exemplo 14

$$\text{Temos } \binom{6}{2} = \frac{6!}{4! \cdot 2!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 2!} = 15 \text{ e } \binom{7}{3} = \frac{7!}{4! \cdot 3!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4!}{4! \cdot 6} = 35.$$

Exemplo 15

Para qualquer número natural n , verifica-se facilmente que $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

Se os números naturais p e q são tais que $p + q = n$, vale $q = n - p$. Daí, podemos escrever:

$$\binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! p!} = \frac{n!}{q! (n-q)!} = \frac{n!}{(n-q)! q!} = \binom{n}{q}. \text{ Nesse caso, dizemos que}$$

os números binomiais $\binom{n}{p}$ e $\binom{n}{q}$ são complementares. Assim, como calculamos

$\binom{7}{3} = 35$, podemos afirmar que $\binom{7}{4} = 35$. Dessa forma, se quisermos calcular todos os números binomiais de um certo numerador, só precisamos fazer as contas para metade deles, pois a outra metade será repetida. Assim, se listarmos todos os números binomiais de um numerador fixado em ordem crescente de denominador, a lista

começará e terminará por 1 e pode ser lida de trás pra frente, tendo o mesmo efeito. Recomendamos que sejam calculados todos os números binomiais de numerador 7 para treinar as contas e verificar esses fatos.

A seguir, destacamos outra propriedade importante dos números binomiais, conhecida como Relação de Stifel, fazendo referência a Michael Stifel, um matemático alemão do século 16.

Teorema 7.4 Para quaisquer números naturais n e p , com $p < n$, vale $\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$. Os números binomiais do primeiro membro são chamados de consecutivos.

Demonstração

Pela definição, o primeiro membro da igualdade vale:

$$\begin{aligned} \binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} &= \frac{n!}{(n-p)!p!} + \frac{n!}{(n-(p+1))!(p+1)!} = \\ &= \frac{n!}{(n-p)(n-p-1)!p!} + \frac{n!}{(n-p-1)!(p+1)p!} = \\ &= \frac{n!.(p+1) + n!.(n-p)}{(n-p).(n-p-1)!(p+1).p!} = \frac{n!.(p+1+n-p)}{(n-p)!(p+1)!} = \\ &= \frac{n!.(n+1)}{((n+1)-(p+1))!(p+1)!} = \frac{(n+1)!}{((n+1)-(p+1))!(p+1)!} = \\ &= \binom{n+1}{p+1}. \end{aligned}$$

Vejamos, por meio dos exemplos a seguir, como usar a Relação de Stifel para simplificar alguns cálculos.

Exemplo 16

Se quisermos encontrar todos os valores de k para os quais $\binom{12}{k} = \binom{11}{4} + \binom{11}{5}$, podemos simplificar o segundo membro, usando a Relação de Stifel para $n = 11$ e $p = 4$. Assim, a igualdade se torna $\binom{12}{k} = \binom{12}{5}$, que sabemos ser verdade para $k = 5$ e para $k + 5 = 12$, isto é, $k = 7$.

Exemplo 17

Para determinar o valor de $\binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{6}{4} + \binom{7}{5}$, podemos usar a Relação de Stifel e perceber que $\binom{5}{2} + \binom{5}{3} = \binom{6}{3}$, basta fazer $n = 5$ e $p = 3$. Assim $\binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{6}{4} + \binom{7}{5} = \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{7}{5}$. Usando novamente a relação de Stifel para as duas primeiras parcelas, com $n = 6$ e $p = 3$, temos $\binom{7}{4} + \binom{7}{5}$. Por fim, usando mais uma vez a relação de Stifel, essa soma se resume ao número binomial $\binom{8}{5}$, o qual vale $\frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{6 \cdot 5!} = 56$. Assim, obtemos que $\binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{6}{4} + \binom{7}{5} = 56$.

Usaremos a Relação de Stifel para obter os números binomiais de uma maneira bastante prática. Começamos dispondo os números binomiais com o mesmo numerador em uma linha em ordem crescente de denominador. Como o número binomial $\binom{n}{p}$ só faz sentido se $0 \leq p \leq n$, a linha que contém todos os números binomiais de numerador n terá $n + 1$ elementos (lembre que aqui estamos contando a partir do 0). Por exemplo, se listarmos sucessivamente para $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ e 6 , temos:

	$p = 0$	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$	$p = 6$
$n = 0$	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$						
$n = 1$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$					
$n = 2$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$				
$n = 3$	$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$			
$n = 4$	$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$		
$n = 5$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$	
$n = 6$	$\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$

Essa tabela tem forma triangular pela limitação de o denominador não poder exceder o numerador em um número binomial. Naturalmente, podemos colocar tantas linhas quantas quisermos, de modo que essa tabela é potencialmente infinita.

A uma dessas tabelas com algumas linhas damos o nome de Triângulo Aritmético de Pascal, ou simplesmente Triângulo de Pascal, em referência a Blaise Pascal, matemático francês do século 17.

Em alguns países, essa mesma tabela do Triângulo de Pascal é conhecida como Triângulo de Tartaglia, em referência a Niccolò Fontana “Tartaglia”, matemático italiano do século 16.



Vimos que, para qualquer n natural, vale $\binom{n}{0} = \binom{n}{n}$. Assim, cada linha começará e terminará com o número 1. Para encontrar os números intermediários da tabela, podemos usar a Relação de Stifel e os elementos da linha anterior, por meio do esquema a seguir:

$$\binom{n}{p} + \binom{n}{p+1} = \binom{n+1}{p+1}$$

Fonte: DEaD | IFCE.

Dessa forma, se soubermos dois elementos consecutivos de uma linha da tabela, basta somá-los para obter o termo imediatamente abaixo do segundo deles. Por exemplo, para que encontremos todos os elementos da linha $n = 5$, basta que conheçamos todos os elementos da linha $n = 4$. O processo se inicia de forma bastante simples, já que, na linha $n = 0$ e na linha $n = 1$, sabemos que todos os elementos valem 1. Para determinar os valores da linha $n = 2$, temos que começar e terminar por 1, e o outro elemento será a soma do elemento imediatamente acima com o seu antecedente, pois $\binom{2}{1} = \binom{1}{0} + \binom{1}{1}$. Repetindo-se o processo para as linhas seguintes, podemos calcular os números binomiais da tabela usando apenas somas. As primeiras linhas se tornam, então:

	$p = 0$	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$	$p = 6$
$n = 0$	1						
$n = 1$	1	1					
$n = 2$	1	2	1				
$n = 3$	1	3	3	1			
$n = 4$	1	4	6	4	1		
$n = 5$	1	5	10	10	5	1	
$n = 6$	1	6	15	20	15	6	1

Pela construção do Triângulo de Pascal acima, podemos encontrar diretamente alguns números binomiais, por exemplo, valem $\binom{5}{3} = 10$ e $\binom{6}{2} = 15$. Não é necessário obter todos os elementos da linha $n = 7$ se quisermos calcular apenas $\binom{7}{5}$, pois podemos obter esse valor somando o número que fica imediatamente acima (observe na tabela o elemento da linha $n = 6$ e $p = 5$) com o seu antecedente na linha. Assim, temos $\binom{7}{5} = 21$.

Como a soma de todos os números binomiais de um numerador fixado é sempre uma potência de 2 com expoente igual a esse numerador, podemos afirmar que a soma de todos os elementos de uma mesma linha do Triângulo de Pascal vale 2^k , onde k é o numerador dessa linha.

Para encerrar o tópico 2, no qual conhecemos os números binomiais e suas propriedades, sugerimos que o Triângulo de Pascal seja desenvolvido até a linha $n = 8$. Isso é um bom treino das propriedades, além disso, fornece uma tabela que poderá ser consultada depois para obtermos números binomiais, os quais fornecem a quantidade de combinações de alguns objetos em algumas posições. No tópico seguinte, estudaremos o Binômio de Newton com o intuito de facilitar o desenvolvimento de algumas potências de soma de termos. Até logo!

Binômio de Newton

OBJETIVO

- Estudar relações entre os números binomiais e potências de somas de termos

Neste tópico 3, relacionaremos os números binomiais a algumas expressões algébricas. Estudaremos aqui o desenvolvimento de expressões como esta $(x + y)^n$, para n natural ou zero. Começemos por alguns casos consagrados que chamamos de *produtos notáveis*.

Aplicando a distributividade da multiplicação em relação à adição, podemos encontrar expressões desenvolvidas para $(x + y)^2$ e $(x + y)^3$. Acompanhe o processo, onde organizamos as respostas finais em termos de potências decrescentes de x .

$$(x + y)^2 = (x + y) \cdot (x + y) = x^2 + xy + xy + y^2 = x^2 + 2xy + y^2.$$

$$\begin{aligned}(x + y)^3 &= (x + y)^2 \cdot (x + y) = (x^2 + 2xy + y^2) \cdot (x + y) = \\ &= x^3 + x^2y + 2x^2y + 2xy^2 + xy^2 + y^3 = \\ &= x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3.\end{aligned}$$

Usando a definição dada na aula 6 para potências de expoente 0, temos $(x + y)^0 = 1$. Além disso, vale $(x + y)^1 = x + y$. Se listarmos esses produtos, explicitando todos os coeficientes e expoentes de x e de y , nas expressões obtidas para $(x + y)^n$, para $n \leq 3$, teremos:

$$\text{Para } n = 0, \quad (x + y)^0 = 1x^0y^0.$$

$$\text{Para } n = 1, \quad (x + y)^1 = 1x^1y^0 + 1x^0y^1.$$

$$\text{Para } n = 2, \quad (x + y)^2 = 1x^2y^0 + 2x^1y^1 + 1x^0y^2.$$

$$\text{Para } n = 3, \quad (x + y)^3 = 1x^3y^0 + 3x^2y^1 + 3x^1y^2 + 1x^0y^3.$$

Além disso, caro(a) estudante, se revirmos os termos das primeiras linhas do Triângulo de Pascal, temos exatamente os mesmos coeficientes dos desenvolvimentos anteriores, para cada n .

Se usarmos a ideia apresentada nesse último ícone **Atenção** para construir um desenvolvimento semelhante para $n = 4$, consultamos, no tópico anterior, os termos da linha correspondente do Triângulo de Pascal, os quais são 1, 4, 6, 4, 1, nessa ordem. Se multiplicarmos cada um desses coeficientes por x , com potências decrescendo de 4 a 0; e y , com potências crescendo de 0 a 4, e somando os resultados, teremos a expressão $1 \cdot x^4 y^0 + 4 \cdot x^3 y^1 + 6 \cdot x^2 y^2 + 4 \cdot x^1 y^3 + 1 \cdot x^0 y^4$, ou $x^4 + 4x^3 y + 6x^2 y^2 + 4xy^3 + y^4$. Pode-se verificar, facilmente, mas com algum trabalho, que esse é, de fato, o desenvolvimento de $(x + y)^4$.

Usando um processo semelhante para $n = 5$, temos $x^5 + 5x^4 y + 10x^3 y^2 + 10x^2 y^3 + 5xy^4 + y^5$, que é o desenvolvimento correto de $(x + y)^5$. Devemos, porém, ter a cautela de lembrar que não é porque essa aparente coincidência ocorreu nos primeiros casos que podemos garantir que o mesmo ocorrerá para todos os desenvolvimentos de $(x + y)^n$. Tudo o que podemos fazer é conjecturar, isto é, supor um comportamento mais geral, compreendido até aqui?

Os casos iniciais sugerem (mas não demonstram) que, ao desenvolver uma expressão do tipo $(x + y)^n$, os coeficientes serão os elementos da linha n do Triângulo de Pascal, a saber, os números binomiais $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \binom{n}{2}, \dots, \binom{n}{n}$, multiplicados por x , com expoentes começando em n , e diminuindo uma unidade até zerar, e y com expoentes começando em zero e aumentando até atingir n . Assim, podemos supor que, para todo número natural n , vale

$$(x + y)^n = \binom{n}{0} x^n y^0 + \binom{n}{1} x^{n-1} y^1 + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \dots + \binom{n}{n} x^0 y^n$$

Se a nossa conjectura estiver correta, não precisaremos fazer muitos produtos para obter um desenvolvimento de $(x + 2)^6$. Observe:

No desenvolvimento de expressões do tipo $(x + y)^n$,



- os expoentes de x aparecem em ordem decrescente (começando em n e diminuindo uma unidade a cada termo até atingir 0);
- os expoentes de y aparecem em ordem crescente (começando em 0 e aumentando uma unidade a cada termo até atingir n).

$$(x+2)^6 = \binom{6}{0}x^62^0 + \binom{6}{1}x^52^1 + \binom{6}{2}x^42^2 + \binom{6}{3}x^32^3 + \binom{6}{4}x^22^4 + \binom{6}{5}x^12^5 + \binom{6}{6}x^02^6$$

Consultando a linha $n=6$ do Triângulo de Pascal, para obter os números binomiais de numerador 6, temos 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Assim, $(x+2)^6 = x^6 + 6x^5 \cdot 2 + 15x^4 \cdot 4 + 20x^3 \cdot 8 + 15x^2 \cdot 16 + 6x \cdot 32 + 64$, ou seja, $(x+2)^6 = x^6 + 12x^5 + 60x^4 + 160x^3 + 240x^2 + 192x + 64$, obtido por um processo mais simples do que fazer a multiplicação de seis fatores iguais a $(x+2)$, não acha?

Há situações em que não será necessário fazer o desenvolvimento completo, por exemplo, se estivermos interessados em um coeficiente específico desse desenvolvimento. Antes de fazer mais aplicações do resultado, convém consolidá-lo. É possível obter uma demonstração do teorema, a seguir, usando o Princípio da Indução e a relação de Stifel. Aqui, optaremos por um argumento menos técnico, mas igualmente preciso.

Teorema 7.5 Para qualquer n natural tem-se que

$$(x+y)^n = \binom{n}{0}x^n y^0 + \binom{n}{1}x^{n-1}y^1 + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \dots + \binom{n}{n}x^0 y^n$$

Demonstração

Inicialmente, sabemos que $(x+y)^n = (x+y) \cdot (x+y) \cdot \dots \cdot (x+y)$, com o produto feito com n fatores. Usando a distributividade da multiplicação em relação à adição, sabemos que cada termo do resultado poderá usar no produto um x ou um y de cada fator. Assim, cada termo será uma expressão do tipo $x^m y^p$, em que m representa a quantidade de fatores nos quais o termo x foi escolhido, e p representa a quantidade de fatores nos quais o termo y foi escolhido, certo? Como o total de fatores é n , temos necessariamente que $m + p = n$, isto é, vale $m = n - p$. Além disso, esses termos aparecem repetidamente, sendo a sua quantidade igual ao número de maneiras segundo as quais podemos escolher em qual dos fatores selecionaremos y . A quantidade de parcelas com termos em que aparece y^p é, portanto, $C_{n,p}$, que é igual a $\binom{n}{p}$. Daí, $\binom{n}{p}$ será o coeficiente de cada termo do tipo $x^{n-p} y^p$, e teremos termos, dessa forma, para todos os valores de p , com $0 \leq p \leq n$, o que demonstra o resultado.

Observe que, na expressão que demonstramos, o primeiro termo é obtido para $p=0$, o segundo termo aparece quando usamos $p=1$ e, mais geralmente, o termo da posição k é obtido para $p=k-1$. Assim, por exemplo, se quisermos saber o décimo

termo do desenvolvimento de $(x + y)^{17}$ em potências decrescentes de x , usaremos $n = 17$ e $p = 9$. Assim, a expressão $\binom{n}{p} x^{n-p} y^p$ é o termo de ordem $p + 1$, denotado por T_{p+1} , do desenvolvimento de $(x + y)^n$ em potências decrescentes de x .

Alguns casos particulares do desenvolvimento da expressão de que estamos tratando já eram conhecidos pela humanidade desde a Idade Antiga, e muitos matemáticos forneceram contribuições para a generalização que apresentamos aqui, dentre eles Stifel, Pascal e Tartaglia, de modo que esse resultado já era conhecido no século 17. Isaac Newton, matemático britânico dessa época, apresentou importantes contribuições para o desenvolvimento de expressões do tipo $(x + y)^r$, em que r é um racional qualquer e, por conta disso, é usual chamarmos mesmo o caso particular de expoentes naturais, que estamos estudando, de Binômio de Newton, o que também justifica o fato de estarmos chamando os números $\binom{n}{p}$ de números binomiais. Vejamos como aplicar o desenvolvimento do Binômio de Newton em alguns problemas.

Exemplo 18

Se quisermos o quinto termo do desenvolvimento de $(2a + 3)^7$ em potências decrescentes de x , basta usar a expressão $\binom{n}{p} x^{n-p} y^p$ para $n = 7, p = 4$ (pois queremos o quinto termo), $x = 2a$ e $y = 3$. Assim, o termo procurado T_5 é $\binom{7}{4} (2a)^3 3^4$. Usando o Triângulo de Pascal ou a fórmula para calcular números binomiais, obtemos $\binom{7}{4} = 35$. Como $2^3 = 8$ e $3^4 = 81$, temos que $T_5 = 35 \cdot 8a^3 \cdot 81$, isto é, $T_5 = 22\,680a^3$.

Exemplo 19

Se fizermos $x = y = 1$ no desenvolvimento de $(x + y)^n$, obtemos que $(1 + 1)^n = \binom{n}{0} 1^n 1^0 + \binom{n}{1} 1^{n-1} 1^1 + \binom{n}{2} 1^{n-2} 1^2 + \dots + \binom{n}{n} 1^0 1^n$, mas isso é equivalente a $2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$, que é uma maneira alternativa de demonstrar essa fórmula que conhecemos nos tópicos anteriores.

Nesse tópico 3, vimos a importância dos coeficientes binomiais e do triângulo de Pascal ao possibilitar e facilitar o desenvolvimento de algumas potências de soma de termos, que são conhecidas como Binômio de Newton. No último tópico de nossa aula, a seguir, destinamos um momento para aplicarmos os problemas de contagem e as ferramentas que aprendemos até aqui. Aproveite para realizar uma autoavaliação das aprendizagens e novas descobertas. Até já!

Análise combinatória

175

OBJETIVO

- Estudar problemas sobre os métodos de contagem e desenvolvimento do Binômio de Newton

Neste último tópico, apresentamos alguns problemas que ilustram as técnicas desenvolvidas, nesta aula e na anterior, sobre contagens. Em um contexto geral, a Análise Combinatória estuda coleções finitas de objetos que satisfazem critérios específicos e fornece métodos para a contagem desses objetos. Nesse contexto, aparecem, inicialmente, as fórmulas que estudamos sobre número de permutações (eventualmente com elementos repetidos), de arranjos e de combinações. O número de combinações de alguns objetos, chamado também de número binomial, aparece no desenvolvimento de potências naturais de somas de termos, os binômios de Newton. Recomendamos observar os exemplos seguintes com cuidado, refazendo os cálculos, revisitando as fórmulas da aula para conferir os resultados e até elaborando problemas semelhantes. Vamos lá, então?

Exemplo 20

Considere o conjunto de todas as sequências de três letras que podem ser formadas usando apenas as vogais do nosso alfabeto. Não é complicado fazer uma lista dessas sequências, o que, em ordem alfabética, começaria com AAA, seguido por AAE e AAI, terminando por UUU e UUU. Contar esses elementos, depois de listados, seria, então, uma saída para determinar a sua quantidade de elementos. Entretanto, podemos ver que compor tal sequência consiste em um procedimento de três etapas, cada uma das quais podendo ocorrer de 5 maneiras, de modo que podemos usar o Princípio Multiplicativo da Contagem, assim sua quantidade é $5.5.5 = 125$.

Exemplo 21

Podemos usar um raciocínio semelhante ao do exemplo anterior para verificar que, dispondo apenas dos algarismos 3, 5, 6, 7, 8 e 9, podemos formar $6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$ números de três algarismos. Entretanto, se nos interessar formar números de três algarismos distintos, continuamos com a escolha em três etapas, mas, ao decidir qual algarismo ocupará a posição das centenas, ele não poderá ser utilizado na posição das dezenas nem para a das unidades, pois queremos algarismos distintos (os números 553 e 797 não atendem a essas especificações, por exemplo). Assim, continuamos tendo 6 possibilidades para a primeira etapa, mas apenas 5 para a segunda etapa e, pelo mesmo motivo, apenas 4 para a terceira etapa. Dessa forma, o total de números formados é $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$.

Exemplo 22

As palavras ORIENTAL, ELEFANTE e CIRCULAR possuem, cada uma, oito letras. A primeira tem todas as letras distintas e, portanto, é uma palavra que possui $8!$ anagramas. A segunda possui 3 ocorrências da letra E, e, assim, possui $8!/3!$ anagramas. Já a terceira, que possui duas ocorrências de C e duas ocorrências de R, possui $8!/(2! \cdot 2!)$ anagramas.

Exemplo 23

Para resolver a equação $A_{m,5} = 180 \cdot C_{m,3}$, vemos que ela é equivalente a $\frac{m!}{(m-5)!} = 180 \cdot \frac{m!}{(m-3)!3!}$. Dividindo ambos os membros da igualdade por $m!$ e calculando $3!$, temos $\frac{1}{(m-5)!} = \frac{180}{(m-3)! \cdot 6}$, que é equivalente a $6 \cdot (m-3)! = 180 \cdot (m-5)!$. Dividindo ambos os membros da igualdade por 6 e usando o fato de que $(m-3)! = (m-3) \cdot (m-4) \cdot (m-5)!$, obtemos

$$(m-3) \cdot (m-4) \cdot (m-5)! = 30 \cdot (m-5)! \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (m-3) \cdot (m-4) = 30 \Leftrightarrow$$

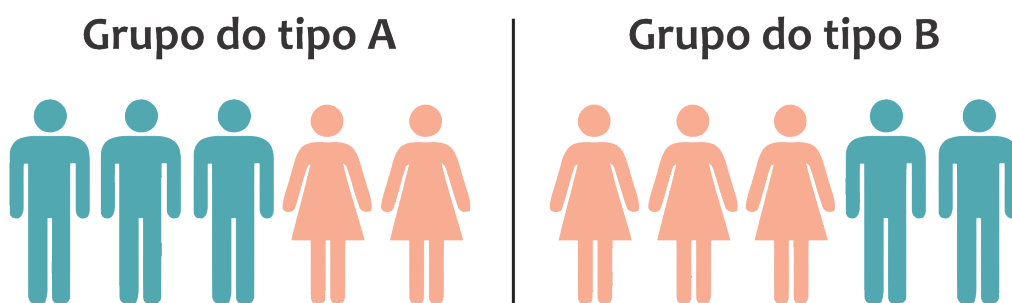
$$\Leftrightarrow m^2 - 7m + 12 = 30 \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow m^2 - 7m - 18 = 0$, que é uma equação do segundo grau na incógnita m , que admite soluções $m = 9$ e $m = -2$. Uma vez que $A_{m,5}$ só faz sentido quando m é natural maior ou igual a 5, a única solução válida é $m = 9$.

Exemplo 24

De um grupo de 13 homens e 9 mulheres será formada uma comissão com cinco pessoas, com a exigência de que haja, necessariamente, três homens e duas mulheres, ou três mulheres e dois homens.

Figura 15 – Exemplos de comissão especial com cinco pessoas



Fonte: DEaD | IFCE.

Se quisermos determinar de quantas maneiras essa comissão pode ser formada, começaremos observando que o conjunto de todas as comissões pode ser dividido em duas partes: o conjunto A, de comissões com 3 homens e 2 mulheres, e o conjunto B, de comissões com 3 mulheres e 2 homens. Como esses conjuntos são disjuntos, usamos o Princípio Aditivo da Contagem para ver que a quantidade total de comissões é $\#A + \#B$. Determinaremos cada uma dessas quantidades. Para formar uma comissão do tipo A, temos duas etapas: a escolha dos homens e a escolha das mulheres da comissão. Se soubermos de quantas maneiras cada um dessas duas etapas pode ser realizada, basta que multipliquemos os resultados, isto é, usemos o Princípio Multiplicativo da Contagem. Como há 13 homens, há $C_{13,3}$ maneiras de escolher os homens da comissão. Como há 9 mulheres, há $C_{9,2}$ maneiras de escolher as mulheres. Dessa forma, o total de comissões possíveis no conjunto A é $C_{13,3} \cdot C_{9,2} = 286 \cdot 36 = 10\,296$. Aplicando raciocínio análogo, podemos determinar a quantidade de comissões do tipo B, observando que devemos escolher 3 mulheres dentre as 9, o que pode ser feito de $C_{9,3}$ maneiras e 2 homens dentre os 13, o que pode ser feito de $C_{13,2}$ maneiras. Assim, o total de elementos de B é $C_{9,3} \cdot C_{13,2} = 84 \cdot 78 = 6\,552$. Portanto, o total de comissões possíveis de acordo com as regras estabelecidas é $10\,296 + 6\,552 = 16\,848$.

Exemplo 25

Os funcionários de uma microempresa, dentre os quais Júlia e Augusto, devem fazer uma viagem para representá-la, mas só há vagas para quatro pessoas. Dentre todas as possibilidades de escolha dos que viajarão, Augusto observou que há exatamente 28 maneiras para que ele e Júlia viajem juntos. De posse apenas dessa informação, é possível determinar a quantidade de funcionários da empresa, pois se essa quantidade for n , inicialmente há $C_{n,4}$ possibilidades de escolha para os quatro funcionários que viajarão. Entretanto, sabemos que, em um grupo no qual Júlia e Augusto viajam juntos, só há vagas para mais dois funcionários, que devem ser escolhidos entre os restantes, que são $n - 2$. Assim, temos a equação $C_{n-2,2} = 28$. Resolvendo-a, obtemos

$$\begin{aligned} C_{n-2,2} &= \frac{(n-2)!}{((n-2)-2)!2!} = 28 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{(n-2) \cdot (n-3) \cdot (n-4)!}{(n-4)! \cdot 2} &= 28 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (n-2) \cdot (n-3) &= 56 \end{aligned}$$

Daí $n^2 - 5n + 6 = 56$, o que resulta em $n^2 - 5n - 50 = 0$, cujas soluções são $n = 10$ e $n = -5$, esta última possibilidade deve ser descartada, pois n deve ser um número natural. Logo, concluímos que a empresa possui 10 funcionários.

Exemplo 26

No desenvolvimento de $(x+4)^5$, temos uma soma de termos da forma $T_{p+1} = \binom{5}{p} x^{5-p} 4^p$. Para obter, por exemplo, o coeficiente de x^3 , devemos fazer $5-p=3$, ou seja, $p=2$. Assim, teremos o terceiro termo: $T_{2+1} = \binom{5}{2} x^{5-2} 4^2 = 10x^3 \cdot 16$, ou seja, o coeficiente de x^3 nesse desenvolvimento é 160.

Exemplo 27

No desenvolvimento de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$, o termo geral é dado por $T_{p+1} = \binom{6}{p} x^{6-p} \left(\frac{1}{x}\right)^p = \binom{6}{p} x^{6-p} \cdot \frac{1}{x^p} = \binom{6}{p} x^{6-2p}$. Assim, o termo desse desenvolvimento, que independe de x , tem expoente de x igual a 0, isto é, é calculado para $p=3$. Esse termo vale, portanto, $\binom{6}{3} = 20$.

Exemplo 28

No desenvolvimento de expressões do tipo $(x - y)^n$, podemos fazer $x - y = x + (-y)$ e aplicar os procedimentos do que já determinamos anteriormente.

Assim, para encontrar o sexto termo do desenvolvimento de $(3x - 2)^7$, fazemos

$3x - 2 = 3x + (-2)$, e o termo geral fica $T_{p+1} = \binom{7}{p} (3x)^{7-p} (-2)^p$. Assim, para obter

o sexto termo do desenvolvimento em potências decrescentes de

x , devemos fazer $p = 5$, o qual vale $T_{5+1} = \binom{7}{5} (3x)^{7-5} (-2)^5$, ou seja,

$$T_6 = 21 \cdot (3x)^2 \cdot (-2)^5 = 21 \cdot 9x^2 \cdot (-32) = -6048x^2.$$

Assim, encerramos este tópico, no qual estudamos alguns métodos específicos de contagem aplicados a problemas, bem como o uso dos números de combinações em problemas mais técnicos, como o desenvolvimento de um Binômio de Newton.

Na próxima aula, caro(a) aluno(a), veremos algumas aplicações de métodos de contagem a um ramo relativamente recente da Matemática, que tem suas fundações no século 18, a Teoria dos Grafos. Até nosso próximo encontro!



1. Mostre que sempre vale $C_{n,p} \leq A_{n,p}$, para n e p naturais com $p \leq n$.
2. Sabendo que três pontos não colineares no espaço determinam um único plano, calcule a quantidade máxima de planos possíveis de serem determinados a partir de um conjunto de quinze pontos.
3. Determine todos os números naturais k para os quais vale $\binom{14}{3k} = \binom{14}{k+6}$.
4. Encontre o termo independente de x no desenvolvimento de $\left(x^2 + \frac{1}{x}\right)^9$.



2. São 455 planos.
3. $k = 3$ e $k = 2$.
4. O termo independente de x é $\binom{9}{6} = 84$.

Teoria dos Grafos – uma introdução

182

Olá, aluno(a)!

Chegamos à nossa última aula. Depois de termos estudado, de maneira precisa, os números naturais e alguns métodos de contagem, estudaremos uma ferramenta nova: os grafos. Você já ouviu falar em grafos? De maneira superficial, um grafo é um conjunto de pontos interligados de alguma forma. Alguns problemas complicados são resolvidos de maneira muito rápida quando associamos os elementos envolvidos a um grafo e o estudamos. Esse tipo de processo, o de transferir o problema para outra área, é bastante frequente na Matemática, por exemplo, quando resolvemos problemas geométricos usando ferramentas algébricas, e vice-versa.

A Teoria dos Grafos é uma área bastante recente da Matemática e uma das poucas que podemos datar exatamente como e quando começou. O conhecimento sobre grafos é relevante, dentre outras áreas, para a Ciência da Computação, Engenharia, Indústria e para estudar tópicos mais avançados na Matemática Discreta.

Nesta aula, veremos a história de como um suíço resolveu, em alguns minutos, um problema que perturbou os moradores de uma cidade durante séculos; estudaremos a definição e os principais elementos de um grafo, compreendendo sua classificação quanto à conexidade e existência de ciclos. Além disso, estudaremos problemas que aplicam a Teoria dos Grafos para solucioná-los.

Prezado(a) cursista, fique atento(a) à simbologia que compõe os conceitos que serão apresentados nesta aula. Isso facilitará a compreensão sobre a Teoria dos Grafos.

Vamos lá, então?

Objetivos

- Conhecer o problema que motivou a criação da Teoria dos Grafos: as pontes de Königsberg
- Compreender a definição e os principais elementos de um grafo
- Entender a classificação de um grafo quanto à conexidade e à existência de ciclos
- Estudar alguns problemas em que a teoria dos grafos se aplica

As pontes de Königsberg

OBJETIVO

- Conhecer o problema que motivou a criação da Teoria dos Grafos

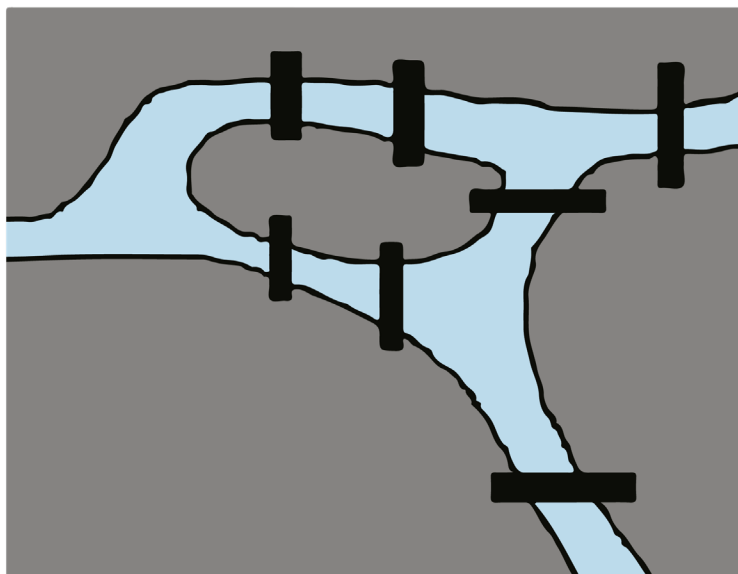
Caro(a) aluno(a), neste primeiro tópico de nossa Aula 8, conheceremos a história do matemático suíço que resolveu um problema que motivou a criação da Teoria dos Grafos. Esse problema surgiu na cidade de Kaliningrado, hoje na Rússia, que, durante muito tempo, se chamou Königsberg. Nasceram em Königsberg os grandes matemáticos Christian Goldbach, que contribuiu para a Teoria dos Números no século 18; e David Hilbert, que atuou em diversas áreas da Matemática nos séculos 19 e 20, mas é principalmente por causa de algumas pontes e de um matemático suíço que Königsberg ganhou relevância na história da Matemática. A cidade cresceu às margens do rio Prególia e, na sua parte central, possui duas ilhas que eram ligadas às margens por algumas pontes.

As ilhas de Kaliningrado podem ser vistas no mapa <https://www.google.com.br/maps/@54.7047882,20.5100207,15z?hl=pt-BR>, embora das pontes originais, apenas cinco compõem a paisagem atual da cidade).



Vejamos, na Figura 16, essas pontes que são sinalizadas pelos retângulos escuros.

Figura 16 – Esboço do mapa da região central de Königsberg e suas pontes



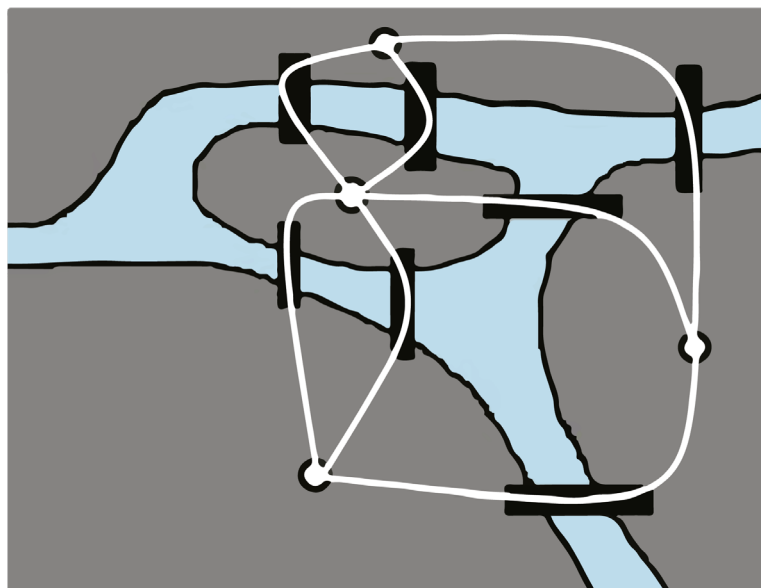
Fonte: DEaD | IFCE.

Por muito tempo, discutia-se a possibilidade de passear pela cidade passando por todas as sete pontes uma única vez. Chegar a uma ilha, ou a uma margem, por um meio que não fosse uma das pontes, não era aceitável como parte do caminho, assim como também era exigido que cada ponte fosse percorrida totalmente, isto é, ao se entrar em uma delas, só se poderia sair pela outra extremidade. O passeio pode começar em qualquer uma das margens, ou das ilhas, e não precisa terminar onde começou. Por mais que tentassem, os moradores da cidade não conseguiam resolver o problema: sempre se viam na necessidade de atravessar uma ponte repetidamente, ou ficava faltando uma ponte para ser cruzada, mas que não dava para acessar de onde se estava. Isso fez com que muitos acreditassem que o problema fosse impossível, mas não se pode considerar que um problema é impossível só porque não foi resolvido depois de muitas tentativas, não é? Quem colocou uma pedra na situação toda, provando que, de fato, um passeio com as condições pedidas não existe, foi o matemático suíço do século 18 Leonhard Euler. Vejamos como isso foi feito.

Para começar, Euler observou que o percurso realizado dentro de cada ilha ou na margem é irrelevante, a parte significativa de cada rota é a sequência com que as pontes são cruzadas. Com isso, ele reformulou o problema eliminando todas as partes desimportantes, isto é, mantendo apenas uma lista das margens e ilhas e as pontes que as ligam. Como o tamanho da ilha ou da margem não desempenha nenhum papel, podemos representar cada uma dessas porções de terra por um ponto.

Assim, cada ponte pode se trocada por uma linha ligando dois desses pontos. Na Figura 17, temos, essencialmente, todos os caminhos a serem percorridos (representados pelas linhas brancas).

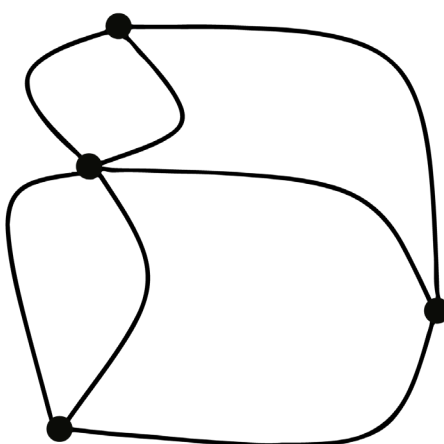
Figura 17 – Esquema simplificado dos caminhos pelas pontes de Königsberg



Fonte: DEaD | IFCE.

Uma vez feito isso, o rio, as ilhas, as margens, ou qualquer outra coisa da cidade, se tornam dispensáveis. Dessa feita, estimado(a) estudante, podemos considerar apenas a Figura 18 para pensar no problema das pontes de Königsberg.

Figura 18 – Grafo associado ao problema das pontes de Königsberg



Fonte: DEaD | IFCE.

Assim, ficamos apenas com o que é significativo. Perceba que cada ponto representa uma porção de terra e cada linha ligando esses dois pontos representa uma

ponte, certo? A quantidade de conexões entre dois desses pontos é que é relevante, de modo que poderíamos traçar linhas com outras formas ou posicionar os pontos em outras partes do plano, bem como colocar uma linha que liga dois pontos em outra posição (abaixo ou acima da posição real da ponte).

A próxima observação de Euler sobre os passeios do problema foi a de que, ao se chegar a um dos pontos por uma ponte, só se pode sair desse ponto por uma ponte, de modo que, excetuando-se os pontos inicial e final do passeio, para todos os pontos, a quantidade de vezes que se chega ao ponto é igual à quantidade de vezes que se sai. Por isso, para cada ponto intermediário do passeio, o número de pontes que o toca deve ser par, sendo metade delas as pontes pelas quais se chega ao ponto e igual quantidade de pontes pelas quais se deve sair dele. Dessa forma, a quantidade de linhas, saindo de todos os pontos, exceto eventualmente dois, deve ser par. Porém, de todos os pontos do esquema sai uma quantidade ímpar de linhas (um deles tem cinco pontes e os outros três têm 3 cada um). Assim, teríamos que todos os quatro pontos devem ser começo ou final do passeio, o que é uma contradição e, portanto, o problema das pontes de Königsberg não possui solução.

A Teoria dos Grafos é uma importante fonte de aplicação, por meio de modelagem, na Computação, Logística, Conexão de voos aéreos, Física, Genética, etc.



Prezado(a) estudante, a solução engenhosa de Euler para esse problema deu origem à Teoria dos Grafos, que é como chamaremos cada um dos esquemas simplificados com pontos e linhas ligando-os sob certas condições.

Note que os números, assim como os grafos, são uma maneira abstrata de tratar um problema com o que efetivamente importa. A mesma abordagem para resolver o problema das pontes poderia ser empregada se, em vez de margens e ilhas, tivéssemos quatro cidades e, no lugar das pontes, fossem rodovias ligando-as, ou se, em vez das ilhas, tivéssemos estações de metrô e linhas ligando essas estações, ou átomos e ligações entre esses átomos, certo? Em essência, a situação é a mesma.

Neste tópico inicial, você conheceu o problema que originou a Teoria dos Grafos. No próximo tópico, forneceremos uma introdução a essa teoria com definições precisas e abordaremos as principais partes de um grafo. Até lá!

Grafos e seus principais elementos

OBJETIVO

- Compreender a definição de grafo e seus principais elementos

No tópico anterior, vimos que Euler simplificou o problema das pontes de Königsberg, representando cada porção de terra por um ponto e cada ponte por uma linha ligando esses pontos. A ideia central foi perceber que o importante era se havia ou não uma ligação entre dois pontos e quantas eram as linhas que saíam de cada ponto. Mais geralmente, cada ponto será chamado de *vértice* e cada linha ligando dois vértices será chamada de *aresta*. Uma ideia fundamental aqui é que a forma da linha, de fato, é irrelevante. O que devemos observar, estimado(a) aluno(a), é apenas se há uma linha ligando dois pontos dados. Assim, para formar um esquema como o das pontes de Königsberg, precisamos apenas elencar os pontos que serão os vértices e listar quais deles são ligados entre si. Na situação das pontes, havia mais de uma linha ligando dois pontos, mas não vamos considerar essa possibilidade inicialmente, isto é, consideraremos que entre dois pontos há no máximo uma linha, certo? Um esquema desses será chamado de *grafo* e consistirá, portanto, de alguns pontos e uma lista de quais deles são ligados entre si. Neste tópico 2, veremos a definição de grafo e seus principais componentes.

Sendo V um conjunto não vazio, uma aresta sobre V é simplesmente um conjunto com exatamente dois elementos de V , os quais são chamados de vértices dessa aresta. Por exemplo, se $V = \{1, 2, 3\}$, temos que $\{2, 3\}$ é uma aresta de vértices 2 e 3. Caro(a) estudante, o conjunto de todas as arestas de V será denotado por $V^{(2)}$. Assim, para $V = \{1, 2, 3\}$, temos $V^2 = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}\}$. Um conjunto de arestas de V é, portanto, qualquer subconjunto de $V^{(2)}$.

Definição 8.1 Um *grafo* consiste de um conjunto, não vazio e finito, de vértices V e de um conjunto de arestas A com vértices em V . Nesse caso, escrevemos $G = (V, A)$.

Exemplo 1

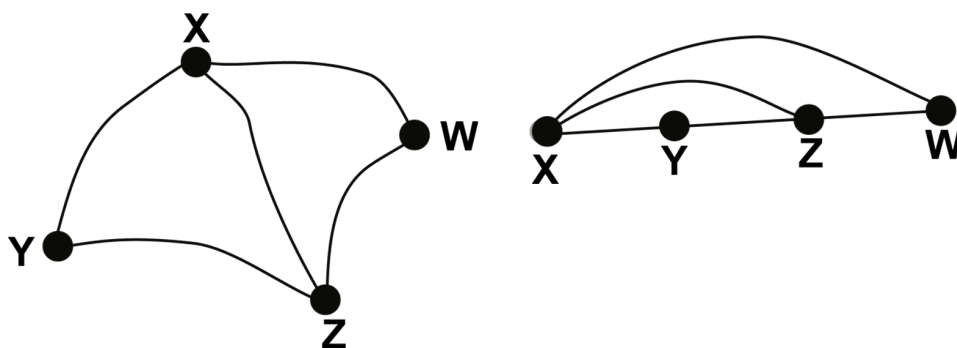
Considerando $V = \{X, Y, Z, W\}$ e $A = \{\{X, Y\}, \{X, Z\}, \{X, W\}, \{Y, Z\}, \{Z, W\}\}$, temos que $G_1 = (V, A)$, primeiro grafo que estamos exemplificando, que possui, nesse caso, quatro vértices e cinco arestas.

Exemplo 2

Se considerarmos V como o conjunto dos estados da Região Nordeste do Brasil e $A = \{\{x, y\}; x \text{ faz divisa com } y\}$, temos que, no grafo $G_2 = (V, A)$, existem, por exemplo, as arestas $\{\text{Ceará, Pernambuco}\}$ e $\{\text{Sergipe, Alagoas}\}$, mas $\{\text{Ceará, Alagoas}\}$ não é uma aresta de A .

Observe que a definição de grafo apenas lista alguns elementos para serem vértices e alguns conjuntos com dois elementos para serem arestas. Quando os vértices a e b são tais que existe a aresta $\{a, b\}$ no grafo, dizemos que a e b são *adjacentes* e, nesse caso, que a e b são as extremidades dessa aresta, que poderá ser denotada por ab ou ba . Essa é uma das principais informações sobre um grafo. Assim como podemos usar diagramas para representar conjuntos, também podemos usar um esquema gráfico para representar as informações de um grafo. Para tal, colocaremos um ponto para indicar cada vértice e uma curva ligando dois vértices que forem adjacentes. Na Figura 19, temos possíveis representações para o grafo G_1 do **Exemplo 1**.

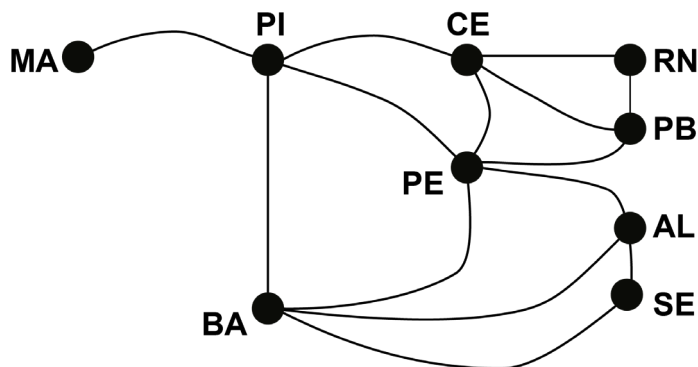
Figura 19 – Dois esquemas (ou duas representações) para o mesmo grafo G_1



Fonte: DEaD | IFCE.

Observe que, embora os dois esquemas que compõem a Figura 19 tenham formas diferentes, eles trazem exatamente as mesmas informações de ligação entre os pontos e, portanto, representam o mesmo grafo. Se usarmos a mesma ideia, podemos representar o grafo do **Exemplo 2**, conforme Figura 20.

Figura 20 – Uma representação do grafo G_2 (do Exemplo 2)



Fonte: DEaD | IFCE.

Veja que a forma dos estados, o tamanho deles ou sua efetiva posição geográfica não desempenham papel nesse grafo, uma vez que a informação que ele transmite tem a ver com dois estados terem ou não divisa, certo? Podemos usá-lo para perceber, por exemplo, que Paraíba e Alagoas não têm divisa, pois não há uma linha ligando os vértices correspondentes a esses estados.



Um esquema de ligação sem compromisso com distâncias ou forma exatas é usado em mapas de metrô, onde o que importa ao passageiro é se há uma linha ligando duas determinadas estações e não o caminho que essa linha faz ou a distância entre as estações.

Veja, por exemplo, o mapa do metrô de São Paulo em <http://www.metro.sp.gov.br/pdf/mapa-da-rede-metro.pdf>

Prezado(a) cursista, um aspecto a ser destacado na definição de grafo é que uma aresta não pode ter extremidades iguais ou várias arestas distintas ligando os mesmos vértices. Há teorias em que essas possibilidades são levadas em conta, mas não vai ser o caso aqui. Tais esquemas são chamados de *multigrafos*. Os grafos de que esse texto trata são os *grafos simples*. Quando o conjunto de vértices e de arestas de um grafo estiver claro, podemos simplesmente fazer referência ao grafo G em vez de $G = (V, A)$.

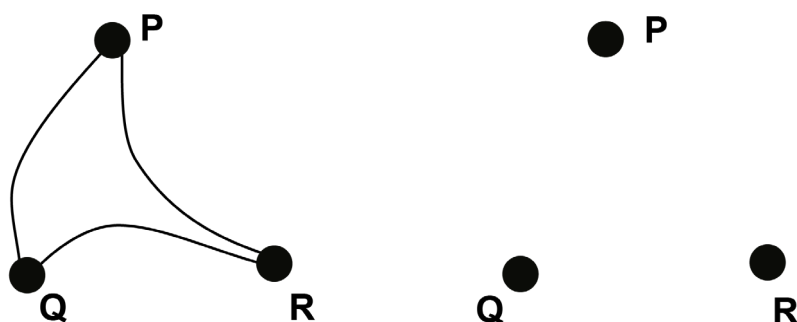
Dado um conjunto V com n elementos, podemos formar $C_{n,2}$ subconjuntos de V com exatamente dois elementos, de modo que, se um grafo tem n vértices, ele terá, no máximo, $n(n-1)/2$ arestas, isto é, $\#V^{(2)} = n(n-1)/2$. Quando um grafo possui essa quantidade de arestas, isto é, quando dois vértices quaisquer são adjacentes, dizemos que o grafo é *completo*. O *complemento* de um grafo G consiste do grafo G' cujos vértices são os mesmos de G e cujas arestas são, precisamente, aquelas que faltam para que G seja completo, ou seja, se $G = (V, A)$ é um grafo, seu complemento é o grafo $G' = (V, V^{(2)} \setminus A)$.

Para $V = \{X, Y, Z, W\}$, temos $\#V = 4$. Um grafo completo com vértices em V deveria ter $C_{4,2}$ arestas, isto é, 6 arestas. Para $A = \{\{X, Y\}, \{X, Z\}, \{X, W\}, \{Y, Z\}, \{Z, W\}\}$, o grafo $G_1 = (V, A)$, já apresentado no **Exemplo 1**, não é completo. Seu complemento é o grafo $G' = (V, B)$, em que $B = \{\{Y, W\}\}$.

Exemplo 3

Para $V = \{P, Q, R\}$ e $A = \{\{P, Q\}, \{P, R\}, \{Q, R\}\}$, temos que o grafo $G_3 = (V, A)$ é completo e, portanto, seu complemento é o grafo $G_3 = (V, \emptyset)$. Na Figura 21, temos uma representação do grafo G_3 (à esquerda) e de seu complemento (à direita).

Figura 21 – Um esquema para o grafo G_3 (do Exemplo 3) e seu complemento

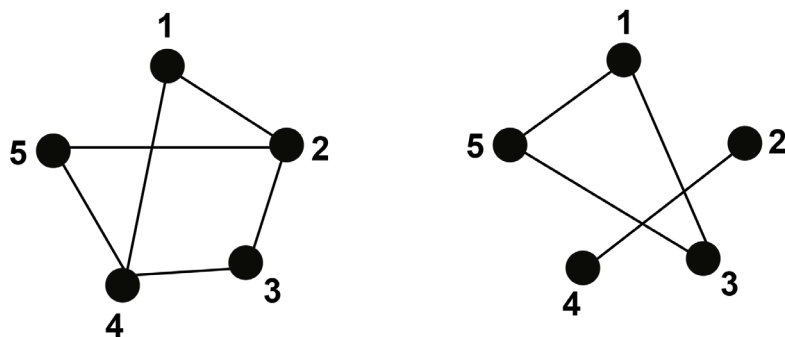


Fonte: DEaD | IFCE.

Exemplo 4

Para $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $A = \{\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$, o grafo $G_4 = (V, A)$ não é completo e seu complemento é $G'_4 = \{\{1, 3\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}\}$. Na Figura 22, temos uma representação do grafo G_4 (à esquerda) e de seu complemento (à direita).

Figura 22 – Um esquema para o grafo G_4 (do Exemplo 4) e seu complemento



Fonte: DEaD | IFCE.

Se sabemos quais vértices são adjacentes, então podemos contar quantos vértices são adjacentes a um vértice dado. O conjunto de todos os vértices de um grafo G , que são adjacentes ao vértice x , é chamado de *vizinhança* de x e denotado por $\text{viz}_G(x)$. A quantidade de elementos de $\text{viz}_G(x)$ será chamada de *grau* do vértice. Mais precisamente, temos a seguinte definição:

Definição 8.2 Seja $G = (V, A)$ um grafo. Se $x \in V$, o grau de x em G é o número de vértices que são adjacentes a x , isto é, é a quantidade de elementos do conjunto $\text{viz}_G(x) = \{y \in V; \{x, y\} \in A\}$. O grau do vértice x no grafo G será denotado por $\deg_G(x)$ ou, quando não houver confusão, por $\deg(x)$. Assim, $\deg_G(x) = \#\text{viz}_G(x)$. O grafo G é dito ser *regular* se todos os seus vértices possuem o mesmo grau.

Exemplo 5

No grafo G_4 , que apresentamos no exemplo anterior, temos que o grau de vértice é $\deg(1) = 2$, $\deg(2) = 3$, $\deg(3) = 2$, $\deg(4) = 3$ e $\deg(5) = 2$. Assim, G_4 não é regular.



Todo grafo completo é regular, isto é, os seus vértices têm o mesmo grau.

Exemplo 6

Se um grafo com n vértices é completo, então cada vértice é ligado a todos os outros $n - 1$ vértices, de modo que seu grau será

$n - 1$. Dessa forma, um grafo com n vértices é completo se, e somente se, todos os seus vértices tiverem grau $n - 1$.

Exemplo 7

Para qualquer conjunto finito V , o grafo $G = (V, \emptyset)$ é regular, pois todos os seus vértices possuem grau 0. Esse grafo é o complemento de um grafo completo de vértices em V .

Se considerarmos a aresta xy no grafo G , ela é contada para obter o grau de x e para obter o grau de y , de modo que, se somarmos os graus de todos os vértices de um grafo, estaremos contando todas as arestas duas vezes. Assim, podemos enunciar o seguinte resultado:

Proposição 8.1 A soma dos graus de todos os vértices do grafo $G = (V, A)$ é igual a $2 \cdot \#A$.

Dessa forma, a soma dos graus dos vértices de um grafo é sempre um número par. No caso do grafo do **Exemplo 4**, que denominamos de G_4 , a soma dos graus de todos os vértices é $2 \cdot \#A = 2 \cdot 6 = 12$, pois o número de elementos de A é 6. Você pode conferir esse resultado somando os graus de cada vértice, como apresentamos no **Exemplo 5**.

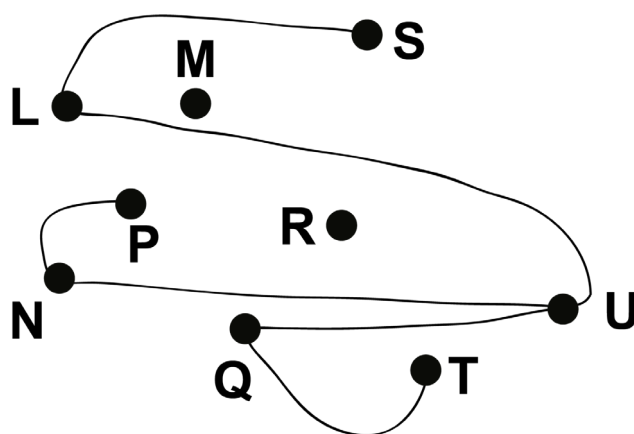
Ainda sobre as características do vértice de um grafo, temos a definição a seguir:

Definição 8.3 Um vértice de um grafo é dito ser *isolado* quando seu grau for 0 e é dito ser uma *folha* quando seu grau for igual a 1.

Exemplo 8

No grafo esquematizado na Figura 23, temos que M e R são vértices isolados, enquanto S, P e T são folhas.

Figura 23 – Grafo exemplificando os tipos de vértices isolados e folha



Fonte: DEaD | IFCE.

Caro(a) aluno(a), com essa ideia inicial, vimos a definição de grafos, estudamos suas principais partes e aprendemos alguns conceitos sobre essa Teoria. No tópico 3, trabalharemos a noção de caminho em um grafo, uma ideia crucial para classificar os grafos. Até lá!

Caminhos e conexidade

193

OBJETIVOS

- Estudar os grafos conexos
- Compreender as principais propriedades de grafos conexos

No tópico 2, vimos que um grafo consiste em um conjunto de pontos interligados por arestas. Você deve recordar que para $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $A = \{\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$, o grafo que denominamos de $G_4 = (V, A)$ tem complemento $G'_4 = \{\{1, 3\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}\}$. Se observarmos os esquemas gráficos de G_4 e G'_4 , percebemos que podemos conectar dois vértices quaisquer de G_4 e usar apenas suas arestas, mas o mesmo não ocorre com G'_4 , pois não há como ir do vértice 1 para o vértice 4, usando as arestas do grafo, não é verdade? Vamos colocar isso em termos mais precisos: não há uma sequência de arestas cuja primeira tem 1 como extremidade, já que arestas consecutivas na sequência têm uma extremidade em comum cuja última aresta possui 4 como extremidade. De maneira geral, podemos estabelecer a seguinte definição para um *caminho* em um grafo.

Definição 8.4 Seja $G = (V, A)$ um grafo. Um *caminho* em G é qualquer sequência de vértices de G $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ tal que $\{x_i, x_{i+1}\} \in A$, para todo $i \in \{1, 2, \dots, k-1\}$. Nesse caso, os vértices x_1 e x_k são ditos serem extremidades do caminho. Tal caminho pode ser denotado simplesmente por $x_1 x_2 \dots x_k$. Quando $x_1 = x_k$, o caminho é dito ser fechado ou é um *circuito*.

Exemplo 9

No grafo G_2 , do tópico anterior, cujos vértices são os estados do Nordeste do Brasil, temos que (MA, PI, PE, AL, SE) é um caminho que liga os vértices MA e SE. Dois outros caminhos, ligando esses vértices, são (MA, PI, BA, SE) e (MA, PI, MA, PI, PE, AL, PE, AL, SE, AL, SE).

Exemplo 10

No grafo G_4 , temos este caminho fechado ou circuito (1, 2, 3, 4, 1) e, em seu complemento G'_4 , não há caminho com extremidades em 2 e 5.

A noção de caminho pode ser usada para estabelecer uma diferença significativa entre G_4 e seu complemento. Para quaisquer vértices de G_4 , existe um caminho ligando esses vértices enquanto isso não ocorre em G'_4 . Os grafos que têm essa propriedade serão chamados de conexos, de acordo com a seguinte definição:

Definição 8.5 O grafo $G = (V, A)$ é dito ser conexo, se, para quaisquer vértices distintos x e y , existir um caminho em G cujas extremidades são x e y .

De fato, o grafo G_4 é conexo, pois podemos estabelecer os seguintes caminhos:

- ligando 1 e 2: (1, 2)
- ligando 1 e 3: (1, 2, 3)
- ligando 1 e 4: (1, 4)
- ligando 1 e 5: (1, 2, 5)
- ligando 2 e 3: (2, 3)
- ligando 2 e 4: (2, 5, 4)
- ligando 2 e 5: (2, 5)
- ligando 3 e 4: (3, 4)
- ligando 3 e 5: (3, 4, 5)
- ligando 4 e 5: (4, 5).



Todo grafo completo é conexo.

Exemplo 11

Para $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e $A = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}\}$, temos que $G = (V, A)$ é conexo e seu complemento G_4 também é conexo.

Quando fixamos um vértice x de um grafo G e colecionamos todos os outros vértices que podem ser ligados a x e incluímos x na lista, temos o que é chamado de *componente* de x em G . Uma vez que a justaposição de dois caminhos com uma extremidade em comum é também um caminho, podemos verificar que duas componentes distintas de um grafo são sempre disjuntas e que um grafo é conexo quando ele possui apenas uma componente.

Seja $G = (V, A)$ um grafo. Se W é um subconjunto de V , e B é um subconjunto de A que possui apenas arestas que ligam pontos de W , isto é, se $B \subset W^{(2)}$, dizemos que $H = (W, B)$ é um *subgrafo* de G . Assim, um subgrafo de um grafo é uma coleção de vértices e arestas desse grafo que ainda é um grafo. Podemos considerar um caminho de um grafo como seu subgrafo. Também é um subgrafo de G qualquer uma de suas componentes se considerarmos todas as arestas que ligam os seus vértices.

Exemplo 12

Todo grafo G é subgrafo de si próprio e, para qualquer grafo $G = (V, A)$, vale que $H = (W, \emptyset)$ é um subgrafo de G , para qualquer $W \subset V$.

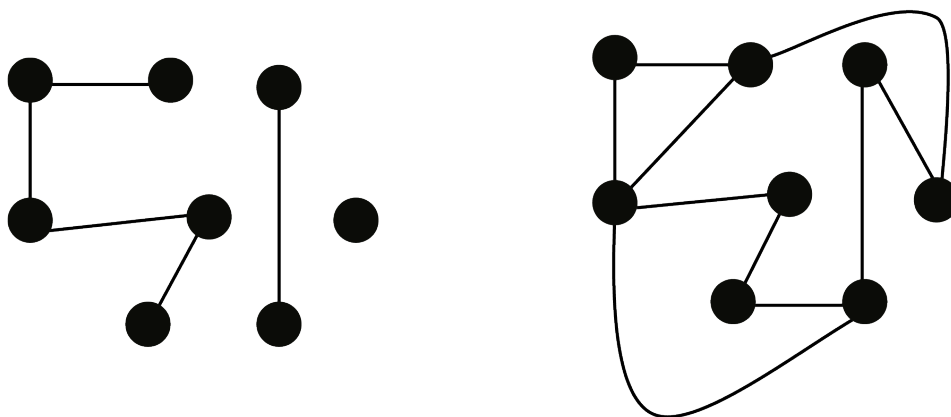
Exemplo 13

Todo grafo $G = (V, A)$ é um subgrafo de $G = (V, V^{(2)})$.

Exemplo: 14

Na Figura 24, temos os esquemas de dois grafos. Se os vértices forem os mesmos, o grafo da esquerda é um subgrafo do da direita. Observe que o da esquerda não é conexo, já o da direita é conexo.

Figura 24 – Dois grafos, sendo um subgrafo do outro (Exemplo 14)



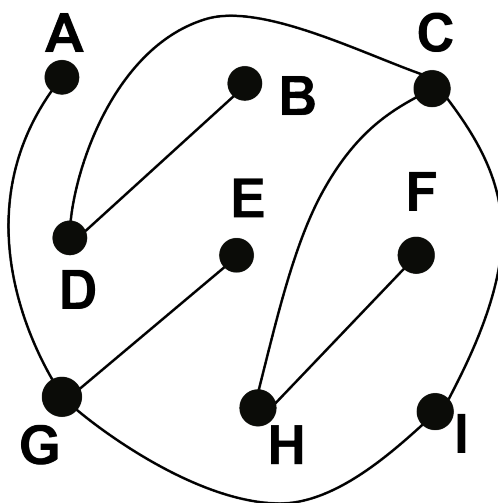
Fonte: DEaD | IFCE.

Acompanhe o **Exemplo 15**, no qual observamos as principais propriedades sobre os grafos que definimos até aqui.

Exemplo 15

Considere o grafo esquematizado na figura abaixo.

Figura 25 – Um exemplo de grafo

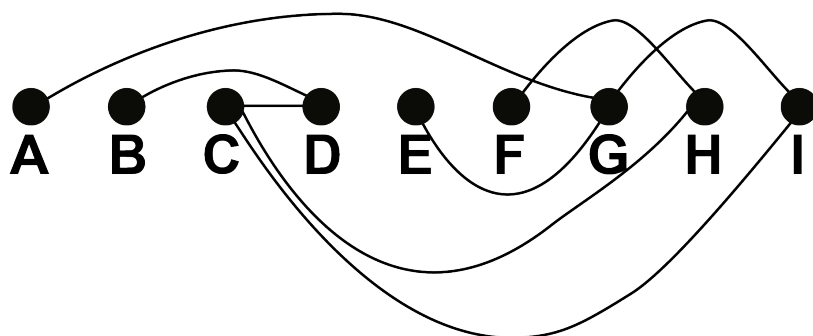


Fonte: DEaD | IFCE.

Podemos descrevê-lo precisamente, colocando seu conjunto de vértices $V = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$ e suas arestas $S = \{AG, BD, CD, CH, CI, EG, FH, GI\}$. Podemos escrever um caminho ligando dois quaisquer desses vértices, de modo que o grafo $J = (V, S)$ é conexo. Os vértices A, B, E e F têm grau 1, os vértices D, H e I têm grau 2, já os vértices C e G têm grau 3.

Se colocarmos $W = \{A, C, F, G, H, I\}$ e $T = \{AG, CI, CH, FH, GI\}$, temos que (W, T) é um subgrafo de J. Se colocarmos $X = \{A, B, C, D\}$, o grafo (X, T) **não** é um subgrafo de J, pois, embora tenhamos considerado apenas vértices de J e arestas de J, o par (X, T) não é um grafo. Por fim, observe que o grafo J pode ser esquematizado como na Figura 26, uma vez que os vértices são os mesmos e a informação fundamental, que é a de quais vértices estão ligados, é preservada, reforçando que o grafo, mais do que sua representação, é um conjunto de vértices e algumas ligações entre eles.

Figura 26 – Outra representação para o grafo da Figura 25



Fonte: DEaD | IFCE.

Em um grafo G , um circuito que não tem arestas repetidas é dito ser um *ciclo*. Alternativamente, podemos entender um ciclo em um grafo G como um subgrafo de G , que é regular e no qual todos os vértices têm grau 2. Quando um grafo não possui ciclos, dizemos que ele é uma *floresta*. Se um grafo é conexo e não possui ciclos, ele é dito ser uma *árvore*.

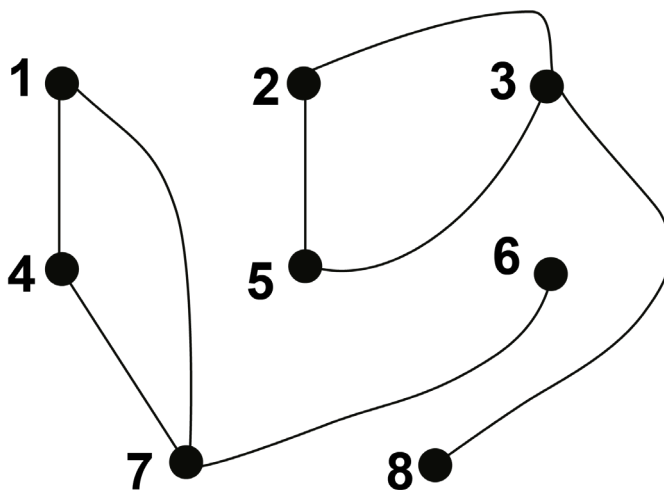
Exemplo 16

O grafo J do exemplo anterior não possui ciclos e é conexo. Conforme Definição 8.3, suas folhas são os vértices A , B , E e F .

Exemplo 17

Considere o grafo esquematizado na figura a seguir:

Figura 27 – Um exemplo particular de grafo



Fonte: DEaD | IFCE.

Temos que esse é um grafo não conexo, no qual podemos destacar os ciclos $(1, 4, 7, 1)$ e $(2, 3, 5, 2)$. Você deve recordar a Definição 8.3, que, nesse caso, esse grafo não possui vértices isolados. O subgrafo $H = (\{1, 4, 6, 7\}, \{14, 17, 47, 67\})$ é uma das componentes desse grafo. As folhas desse grafo são os vértices 6 e 8, uma vez que esses vértices possuem grau 1.

Exemplo 18

Todo grafo completo com, no mínimo, 3 vértices possui ciclos.

Se $G = (V, A)$ e $H = (W, B)$ são grafos, então é de imediata verificação que $(V \cup W, A \cup B)$ é um grafo, o qual chamamos de união de G e H . Cada grafo pode ser escrito de forma única como união de suas componentes. Dessa forma, perceba que uma floresta pode ser descrita como união de árvores.

Neste tópico 3, vimos algumas características de um grafo, destacando o que são caminhos em um grafo e quando um grafo é conexo. Veremos, no próximo tópico, alguns problemas em que a Teoria dos Grafos pode ser aplicada em combinação com os assuntos vistos nas aulas anteriores. Até já!

Aplicação da Teoria dos Grafos

199

OBJETIVOS

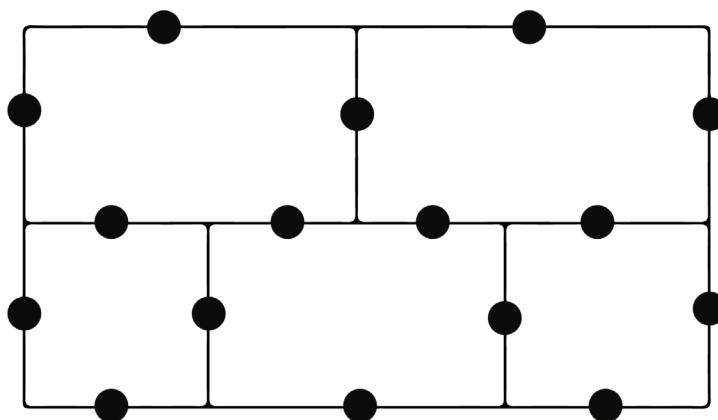
- Estudar aplicações da Teoria dos Grafos
- Relacionar os conceitos estudados na aula com diversos problemas

Neste tópico, encerraremos nossa disciplina, aplicando alguns conceitos da Teoria dos Grafos a problemas que não possuem a palavra grafo em seu enunciado, mas, como será visto, associar a situação a um grafo, transferindo o problema, fará com que consigamos encontrar uma solução de forma bem simples. Vejamos esses problemas.

Problema 1

Considere o seguinte arranjo de cinco retângulos com alguns pontos marcados nos seus lados onde há *passagens* entre os retângulos.

Figura 28 – Retângulos e passagens



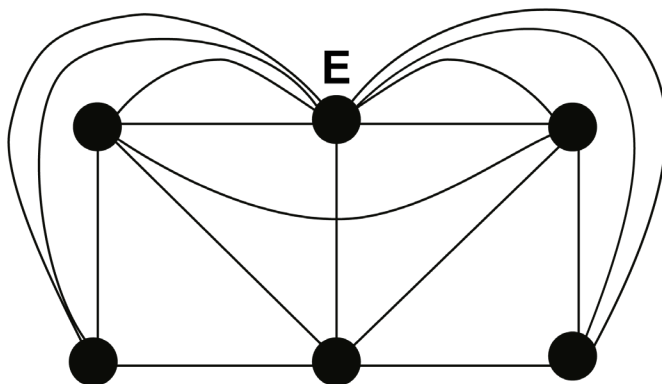
Fonte: DEaD | IFCE.

É possível desenhar uma linha contínua, isto é, sem tirar a caneta do papel, que atravessasse todas as passagens dessa figura uma única vez?

Solução

Para iniciar a resolução desse problema, podemos associar cada retângulo a um ponto e ligar dois desses pontos com uma linha para cada passagem que houver entre eles. Colocamos também um ponto para representar a região externa E, obtendo a Figura 29.

Figura 29 – Grafo associado ao Problema 1



Fonte: DEaD | IFCE.

Assim como no caso das pontes de Königsberg, podemos observar que a quantidade de linhas que saem de cada vértice que não é extremidade da linha deve ser par. Mas temos o ponto E, de onde saem 9 linhas, três pontos de onde saem 5 linhas, e dois de onde saem 4 linhas. Assim, o ponto E e outros três deveriam ser extremidades do caminho, mas ele só tem um começo e um fim, de modo que uma linha, com as condições pedidas, não pode ser traçada.

Problema 2

Mostre que, em um grupo qualquer de n pessoas, existem pelo menos duas que possuem o mesmo número de conhecidos.

Solução

Supondo que a relação de conhecer outra pessoa seja recíproca, isto é, que, se A conhece B, então B conhece A, podemos considerar n pontos $P_1, P_2, \dots, P_n$ no plano e linhas entre os pontos P_i e P_j para indicar que a pessoa P_i conhece a pessoa P_j . Dessa forma, temos um grafo com n vértices e algumas arestas. A quantidade de pessoas que P_i conhece é exatamente o grau de P_j . Com essa descrição, o problema

se torna o de provar que, em um grafo qualquer, existem pelo menos dois vértices com o mesmo grau. Como são n vértices, as possibilidades de graus são $0, 1, 2, \dots, n-1$. Se algum vértice tem grau 0 , isto é, se há algum vértice isolado, então nenhum vértice tem grau $n-1$, pois isso significaria que esse vértice está ligado a todos os outros, o que não ocorre. Assim, nesse caso, teríamos como possibilidades de grau para os vértices os números $0, 1, 2, \dots, n-2$, que são $n-1$ números. Assim, a função que associa cada vértice ao seu grau tem domínio com n elementos e contradomínio com $n-1$ elementos e, pelo Princípio de Dirichlet, não pode ser injetiva, isto é, existem dois vértices com o mesmo grau. Por outro lado, se for o caso de não haver vértices isolados, as possibilidades de grau passam a ser $1, 2, \dots, n-1$, que são $n-1$ números. Assim, também, nesse caso, a função que associa cada vértice ao seu grau tem domínio com n elementos e contradomínio com $n-1$ elementos e, portanto, não pode ser injetiva, isto é, existem dois vértices com o mesmo grau. Dessa forma, analisando todas as possibilidades, vemos que há dois vértices com o mesmo grau. Voltando ao problema inicial, isso significa que há pelo menos duas pessoas que têm a mesma quantidade de conhecidos em qualquer grupo.

Problema 3

São marcados 15 pontos no plano. É possível ligar esses pontos de tal forma que, ao final do processo, cada ponto esteja ligado a exatamente 5 outros pontos?

Solução

Se considerarmos o grafo cujos vértices são os pontos dados e cujas arestas sejam as ligações entre esses pontos, uma marcação como a pedida no problema consiste em um grafo regular onde cada vértice tem grau 5. Nesse caso, por um lado, a soma de todos os graus seria $15 \cdot 5$, isto é, 75. Por outro lado, a soma dos graus de todos os vértices de um grafo é igual ao dobro do número de arestas, isto é, teríamos $75 = 2 \cdot \#A$, o que nunca ocorre, uma vez que 75 é ímpar. Assim, é impossível traçar linhas com as características do enunciado.

Problema 4

Em uma festa, os convidados se cumprimentaram com apertos de mão. Mostre que a quantidade de pessoas que apertaram mãos um número ímpar de vezes é par.

Solução

Se considerarmos o grafo em que cada ponto representa um convidado da festa e uma aresta entre dois pontos significando que os convidados correspondentes se cumprimentaram, temos que o grau de cada ponto é exatamente a quantidade

de vezes que a pessoa correspondente participou de um aperto de mãos. Assim, o problema se torna o de provar que, em qualquer grafo, a quantidade de vértices que têm grau ímpar é um número par. Se somarmos os graus de todos os vértices de grau par, obteremos um número par. Como a soma de todos os graus é um número par, concluímos que a soma dos graus de todos os vértices que têm grau ímpar é um número par também. A soma de dois números ímpares é um número par. Observe que, se a quantidade de vértices de grau ímpar fosse ímpar, esses vértices poderiam ser agrupados de dois em dois, resultando em soma par, e sobraria um vértice de grau ímpar, resultando em soma total sendo ímpar, o que nunca ocorre em nenhum grafo. Portanto, em qualquer grafo, a quantidade de vértices que possuem grau ímpar deve ser um número par, o que demonstra o problema.

Problema 5

As cidades de um país são ligadas por estradas e é possível ir de uma cidade a qualquer outra usando essas estradas, mesmo que atravessando outras cidades no percurso. Mostre que, se a quantidade de estradas que saem de cada cidade é um número par, então existe uma cidade no país em que é possível sair e voltar passando por todas as estradas uma única vez.

Solução

Consideremos o grafo G que consiste de um vértice para cada cidade do país e uma aresta ligando dois desses pontos quando houver uma estrada ligando as cidades correspondentes. Como a quantidade de estradas que sai de cada cidade é par, temos que o grau de cada vértice de G é par. Sair de uma cidade e voltar para ela sem repetir estradas consiste em exibir um caminho fechado que não repete arestas. Assim, o problema consiste em, dado um grafo conexo G , em que todos os vértices têm grau par, mostrar que é possível exibir um caminho fechado, isto é, um circuito em G que não possui arestas repetidas, ou seja, um ciclo, que passa por todas as arestas. Começamos o caminho num determinado vértice P e sigamos segundo uma aresta não usada para outro vértice até regressar de novo a P . Note que isso é sempre possível, já que cada vértice, aonde chegamos, possui necessariamente uma saída, exceto o vértice P . Obtemos, assim, um circuito. Se todas as arestas forem usadas nesse processo, teríamos o caminho desejado. Se houve arestas não usadas, a conexidade do grafo diz que, nesse caminho, há um vértice onde outra aresta podia ser tomada. Denotamos esse vértice por Q . Podemos, dessa forma, chegar a Q pelo caminho obtido na primeira etapa e sair de Q por uma aresta que não foi usada previamente. Como grau de Q é par, é possível regressar a Q por outra aresta que não tinha sido tomada no caminho original. Se todas as arestas forem agora utilizadas, encontraríamos um circuito com as condições desejadas, partindo de P e, procedendo como inicialmente

até Q , em seguida, tomamos o caminho adicional que vai de Q a Q , e regressamos a P como tínhamos feito no primeiro caminho. Caso ainda sobrem arestas por percorrer, repetimos o processo. Como a quantidade de arestas é finita, esses passos conduzirão a uma solução para o problema.

Problema 6

Hamilton saiu de Londres e conheceu várias cidades pelo mundo, regressando a Londres no final da jornada. Os deslocamentos entre as cidades foram feitos sempre de avião e em cada bilhete aparecia o nome da origem e do destino da viagem apenas uma vez. Algumas cidades foram visitadas mais de uma vez, embora nenhum trecho entre duas cidades foi repetido. Mostre que o número total de vezes em que aparece o nome de uma cidade qualquer nos bilhetes de Hamilton é par.

Solução

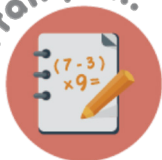
Nesse problema, se associarmos cada cidade visitada por Hamilton a um ponto e ligarmos dois desses pontos quando ele realizar um voo entre elas, temos que o grafo correspondente admite um caminho fechado que passa por todos os vértices. A quantidade de vezes em que uma cidade aparece nos bilhetes é exatamente o grau do vértice correspondente. Assim, nosso problema passa a ser o de mostrar que, se um grafo conexo G admite um circuito que passa por todas as arestas uma única vez, o grau de todos os vértices é par. Mas isso é bem simples, pois, se o grafo admite um caminho com as propriedades dadas, é verdade que, em cada vértice, esse caminho deve chegar por uma aresta e partir por outra diferente. Assim, o número de arestas que se liga em cada vértice tem que ser par.

Observe que cada um dos problemas descritos aqui fornece um resultado interessante da Teoria dos Grafos. Embora tenham sido motivados por casos específicos, esses resultados valem de forma geral, como pode ser verificado em outras situações, mesmo que não tratemos de pessoas ou cidades. Recomendamos traçar diagramas convenientes para o melhor entendimento de cada um deles para observar as condições necessárias de cada problema.

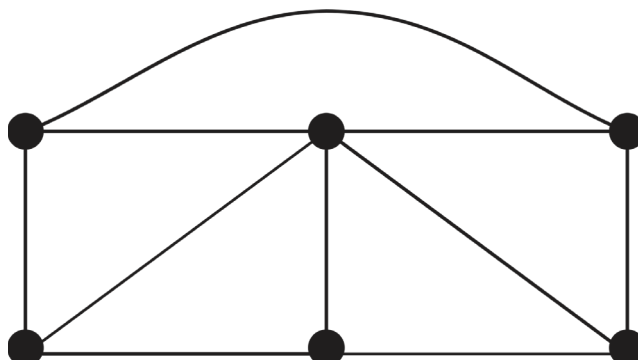
Com isso, chegamos ao final de nossa oitava e última aula. Encerramos aqui nossa disciplina. Ao longo dessas oito aulas, aprendemos muito sobre tópicos da Matemática Discreta. Vimos desde os elementos básicos da Lógica e Análise Combinatória a essa importante introdução à Teoria dos Grafos.

Espero que todos tenham aproveitado muito a disciplina e que utilizem os conhecimentos aqui aprendidos.

Sucesso!



1. Explique por que é impossível reproduzir o desenho abaixo sem tirar a caneta do papel e sem passar duas vezes pela mesma linha.



2. Encontre um esquema gráfico para o grafo cujos vértices são os estados do Brasil e tal que dois vértices sejam adjacentes se, e somente se, os estados em questão possuam divisa.
3. É possível construir um grafo com 10 vértices,
 - a) com graus 1, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 6, 7, e 9?
 - b) com todos os vértices de grau 6?

Referências

ABE, Jair Minor; SCALZITTI, Alexandre; SILVA FILHO, João Inácio da. **Introdução à Lógica para a Ciência da Computação**. São Paulo: Arte & Ciência, 2001.

ALENCAR FILHO, Edgard de. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

ALMEIDA, Manoel De Campos. **Origens da matemática: a pré-história da matemática**. Curitiba: Progressiva, 2009. (A Matemática Paleolítica) 1 v.

ARISTÓTELES. **Organon**: I categorias, II. periérmeneias. Tradução de Pinharanda Gomes. Lisboa: Guimarães Editores, 1985.

_____. **Órganon: Categorias, interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, tópicos, refutações sofísticas**. Tradução de Edson Bini. Bauru, SP: Edipro, 2005. (Série Clássicos Edipro).

CABRAL, Alexandre Marques et al. **Filosofia: um panorama histórico-temático**. Volume único. Rio de Janeiro: MauadX, 2013.

COPI, Irving Marmer. **Introdução à Lógica**. Tradução de Álvaro Cabral. 2. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1978.

COSTA, Newton Carneiro Afonso da. **Introdução aos fundamentos da Matemática**. Texto da Internet, 2008. Disponível em: <<http://filomatematica.blogspot.com/2008/05/introduo-aos-fundamentos-da-matemtica.html>>. Acesso em: 3 mar. 2009.

DAGHLIAN, Jacob. **Lógica e Álgebra de Boole**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995.

DAVIS, Philip; HERSH, Reuben. **A experiência matemática**. Tradução de João Bosco Pitombeira. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1985.

DRUCK, Iole de Freitas. A linguagem lógica. **Revista do Professor de Matemática**. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matemática, n. 17, p. 10-18, 1990.

GALINARI, Melliandro Mendes. A polissemia do logos e a argumentação. contribuições sofísticas para a análise do discurso. **EID&A - Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação**, Ilhéus, n.1, p. 93-103, nov. 2011.

MUNDIM, Roberto Patrus. A Lógica Formal – princípios elementares. **Economia & gestão**, Belo Horizonte, v. 2, n. 3, p. 135-145, jan./jun. 2002. Disponível em: <<http://periodicos.pucminas.br/index.php/economiaegestao/article/view/113/104>>. Acesso em: out. 2014.

PEREIRA, Oswaldo Porchat. **Ciência e dialética em Aristóteles**. São Paulo: UNESP, 2001.

SALMON, Wesley C. **Lógica**. Tradução de Leonidas Hegenberg; Octanny Silveira da Mota. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

SCHEINERMAN, Edward R. **Matemática Discreta-uma introdução**. Tradução de Alfredo Alves de Faria. São Paulo: Thomson, 2006.

Sobre os autores

Francisco Gêvane Muniz Cunha é professor efetivo do Instituto Federal do Ceará (IFCE) desde 1994. É licenciado (1993) e bacharel (1994) em Matemática pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui mestrado em Matemática (1997) e mestrado em Ciência da Computação (2002), ambos pela UFC. É doutor em Engenharia de Sistemas e Computação (2007) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua nas áreas de Ensino de Matemática, Matemática Aplicada e Computação Aplicada. Atualmente, é professor de cursos presenciais em nível médio, de graduação e de pós-graduação do IFCE. Na modalidade semipresencial, foi professor formador de disciplinas do curso Licenciatura em Matemática do IFCE e tem participado na produção de livros didáticos. Tem interesse no uso de softwares educativos como apoio para o ensino de Matemática.

Jânio Kléo de Sousa Castro foi aluno da Escola Técnica Federal do Ceará (hoje IFCE), onde fez seus estudos de nível médio. Possui bacharelado em Matemática, obtido na Universidade Federal do Ceará (UFC), em 2004. Foi professor da UFC de 2006 a 2008, contribuindo com os cursos de Administração, Matemática e várias engenharias. No final de 2008, ingressou como professor no Centro Federal de Educação Tecnologia do Ceará (hoje IFCE), onde trabalha até hoje. Atuou no *campus* de Maracanaú de 2009 a 2012, onde lecionou para os cursos de Engenharia Ambiental e Ciência da Computação. No *campus* de Fortaleza, atua desde 2009 ministrando aulas para a Licenciatura em Matemática, para o ensino médio e para diversas engenharias, sendo responsável pela condução de disciplinas em diversas áreas da Matemática. Na educação a distância do IFCE, atuou como tutor, formador e conteudista, tendo produzido materiais de Matemática Básica, Teoria dos Números, Álgebra Linear e Cálculo Numérico, esses dois últimos em parceria com o professor Francisco Gêvane Muniz Cunha.



Ministério da Educação
Universidade Aberta do Brasil
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará